

Prompt Engineering

Buổi 3: Mô hình tạo sinh ảnh và video

TS. Đặng Tuấn Linh – Trường CNTT&TT- Đại học Bách khoa Hà Nội

ONE LOVE. ONE FUTURE.

- Tổng quan
- Prompt trong các ứng dụng sinh ảnh hiện đại
- Stable diffusion
- Giao diện người dùng cho stable diffusion
- Sinh video

Prompt

- **Prompt (lời nhắc)** chứa 1 hoặc các thành phần:
 - **Instruction** - hướng dẫn/mô tả nhiệm vụ
 - **Context** – ngữ cảnh
 - **Input** - đầu vào/câu hỏi
 - **Output** – yêu cầu kết quả
- Ví dụ:

Phân loại văn bản thành trung tính, tích cực hoặc tiêu cực

Văn bản: Tôi nghĩ đồ ăn ổn.

Cảm xúc:

ChatGPT trong Phân Tích và Sinh Ảnh



Tạo Ảnh:

- Người dùng có thể viết các prompts mô tả chi tiết về đối tượng, cảnh vật, phong cách nghệ thuật, hoặc yêu cầu cụ thể để nhận hình ảnh sinh động và chân thực
- Tích hợp DALL-E 3 giúp cải thiện chất lượng hình ảnh và đáp ứng các yêu cầu phức tạp hơn
- Ứng dụng: Tạo hình ảnh nghệ thuật, minh họa sách, mô phỏng ý tưởng thiết kế

Phân Tích Ảnh:

- Người dùng có thể tải lên hình ảnh để nhận phân tích thông minh: mô tả các yếu tố trong ảnh, xác định đối tượng, và dự đoán ngữ cảnh
- Tích hợp phân tích ngôn ngữ hình ảnh, sử dụng prompt để khai thác thông tin chi tiết hoặc chỉnh sửa hình ảnh phù hợp với nội dung mong muốn
- Ứng dụng: Phân tích nội dung truyền thông, tạo metadata cho ảnh, kiểm tra và chỉnh sửa hình ảnh tự động

Mục lục

- Tổng quan
- **Prompt trong các ứng dụng sinh ảnh hiện đại**
- Stable diffusion
- Giao diện người dùng cho stable diffusion
- Sinh video

Sinh Ảnh với DALL-E-3

DALL-E 3:

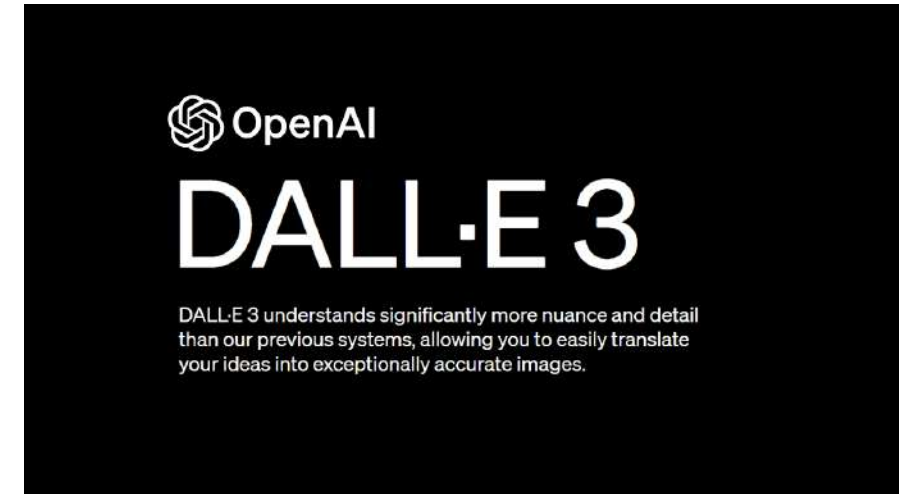
- Một trong những mô hình tiên tiến nhất của OpenAI, giúp chuyển hóa ý tưởng thành hình ảnh chi tiết và chính xác dựa trên prompt
- Khám phá khả năng sáng tạo mạnh mẽ: từ cảnh vật, nhân vật đến các tác phẩm nghệ thuật mang phong cách độc đáo

Học cách viết prompt hiệu quả:

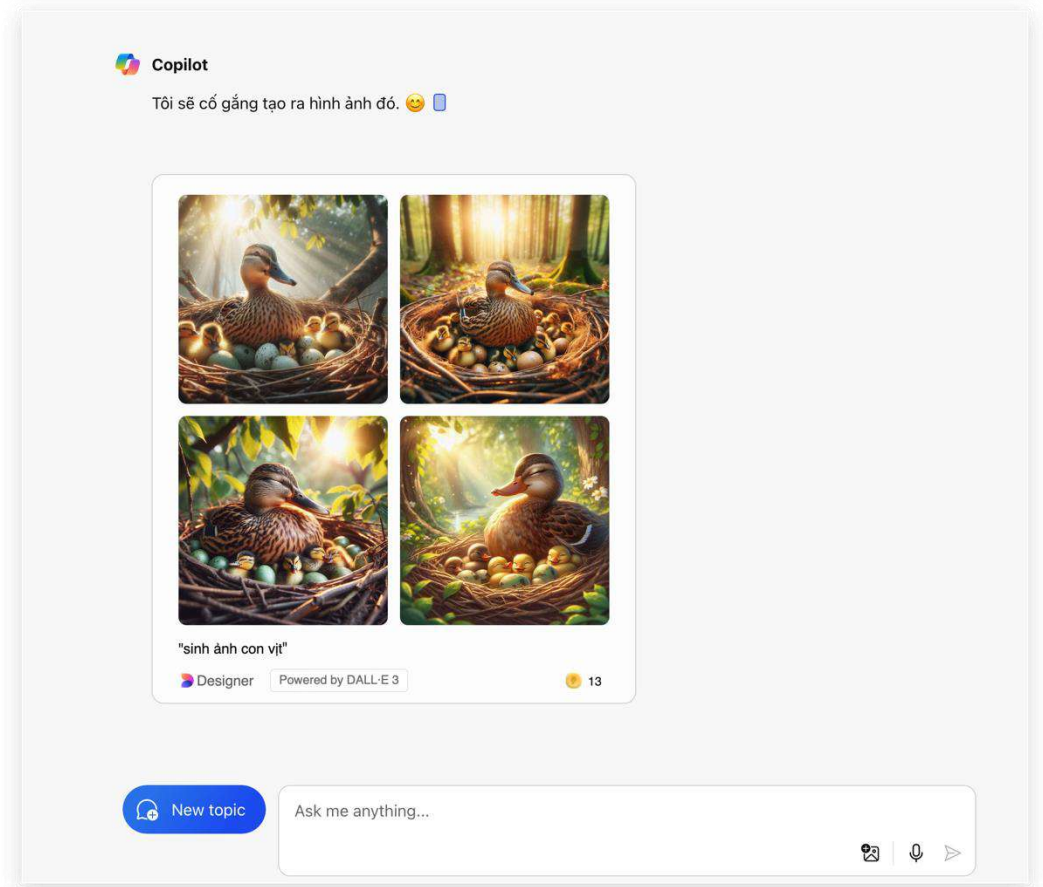
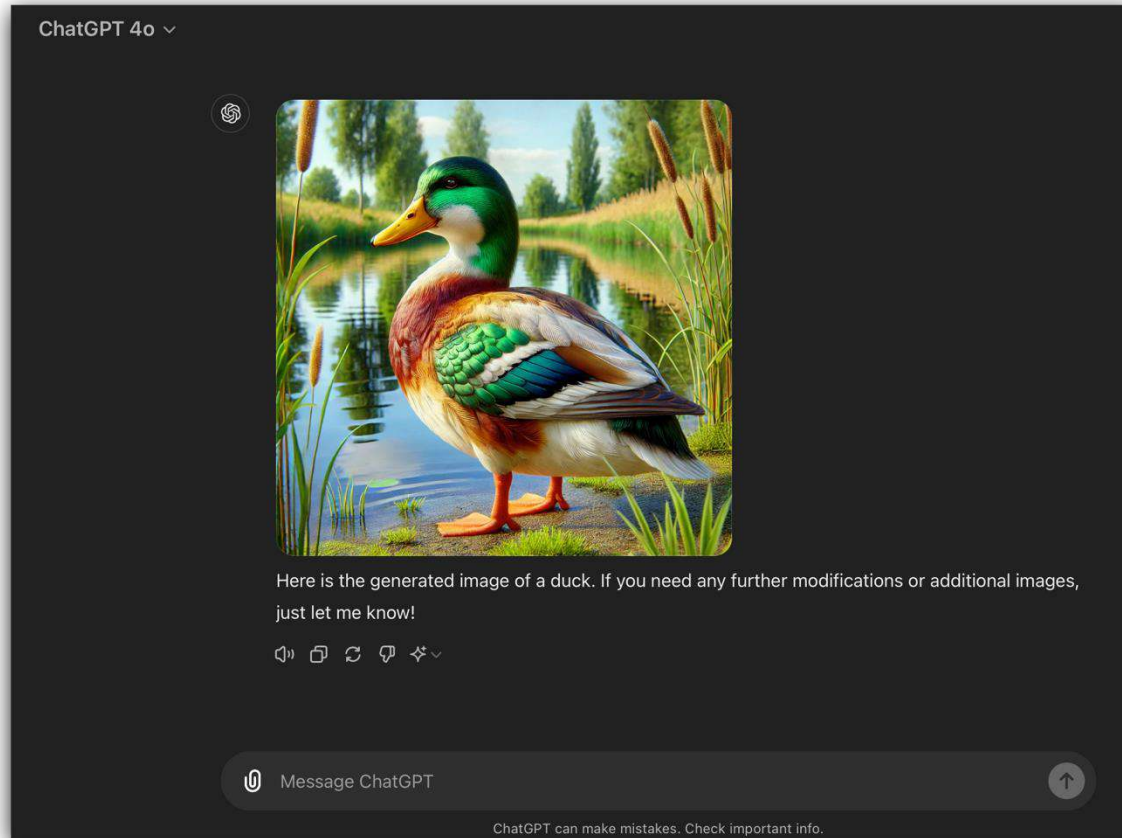
- Tìm cách tối ưu hóa, miêu tả rõ ràng để đạt được hình ảnh mong muốn:
 - Miêu tả chi tiết: bối cảnh, màu sắc, nghệ thuật
 - Sử dụng ngữ cảnh: ví dụ đặt vai trò "bạn là Da vinci/ bạn là nhà thiết kế nội thất"
 - Khắc phục lỗi: tinh chỉnh prompt để tránh đầu ra không phù hợp

Ứng dụng thực tiễn:

- Nghệ thuật và thiết kế: Concept art, minh họa sáng tạo.
- Truyền thông: Hình ảnh quảng cáo sáng tạo, cá nhân hóa nội dung
- Nghiên cứu: Truyền đạt ý tưởng phức tạp bằng hình ảnh



Sử Dụng DALL-E 3



- Truy cập ChatGPT hoặc công cụ Copilot/Designer của Microsoft
- Nhập vào prompt chi tiết
- Chỉnh sửa prompt nếu kết quả chưa đúng

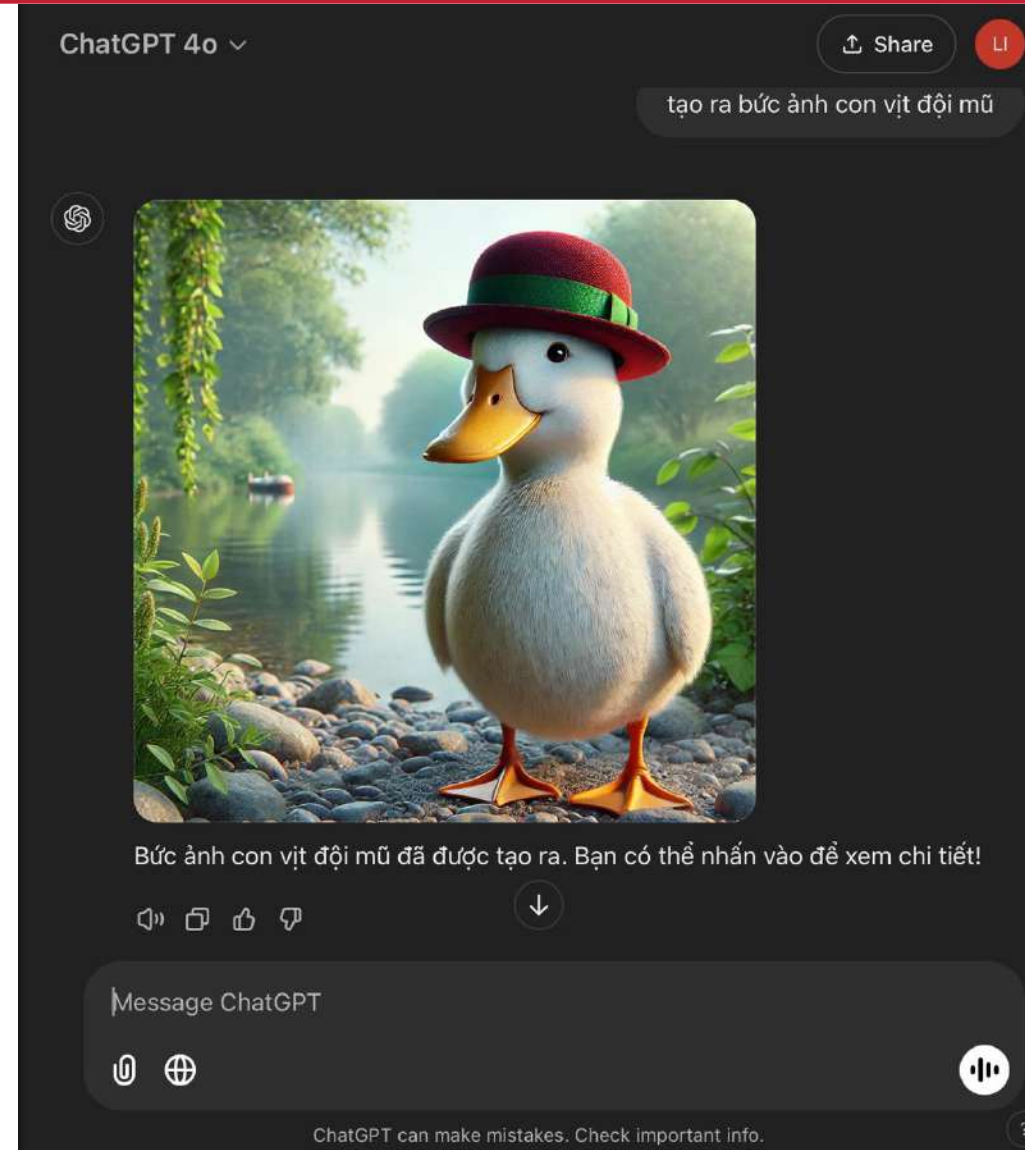
Câu Lệnh Prompt Đầu Tiên

- **Prompt Đơn Giản:**

- Ví dụ: “Tạo ra bức ảnh con vịt đội mũ”
- Dùng để thử nghiệm tính năng ChatGPT tích hợp DALLÉ-3

- **Kết quả:**

- DALLÉ-3 tạo ra hình ảnh chú vịt đúng theo mô tả, với chi tiết rõ ràng, màu sắc tươi sáng
- Hình ảnh có chất lượng cao, chi tiết tự nhiên, giảm thiểu các lỗi phổ biến như méo hình hoặc không đồng nhất về đối tượng
- Không kiểm soát được đầu ra bức ảnh
→ nên điều chỉnh prompt



Cách Tối Ưu Prompt: Thêm Thông Tin Chi Tiết (1)

- Prompt ngắn gọn và rõ ràng, nhưng phải đầy đủ để đảm bảo DALL-E3 có thể hiểu đúng yêu cầu; tránh sử dụng các từ mơ hồ như “đẹp”, “ngầu” vì có thể có cách hiểu khác nhau với mỗi người
- Thêm yếu tố vai trò để định hình phong cách nghệ thuật
 - “Vẽ một bức tranh theo phong cách của Monet, miêu tả một khu vườn đầy nắng với hồ sen”
 - “Bạn là một nhà thiết kế nội thất, tạo một căn phòng hiện đại với tông màu trắng và gỗ sồi”
- Cung cấp đầy đủ chi tiết hình ảnh sát với yêu cầu:
 - Đối tượng chính (người, vật)
 - Bối cảnh (rừng, biển, đô thị)
 - Thời gian (sáng, trưa, tối)
 - Ví dụ: “Một bữa ăn sáng ngoài trời tại một quán cà phê phong cách Paris cổ điển”

Cách Tối Ưu Prompt: Thêm Thông Tin Chi Tiết (2)

- Nêu rõ địa điểm trong ảnh, kết hợp yếu tố thời gian và bối cảnh
 - “Tháp Eiffel rực sáng dưới ánh đèn buổi tối, bầu trời đầy sao”
 - “Một ngôi làng nhỏ ven biển Nhật Bản vào mùa xuân với hoa anh đào đang nở”
- Yếu tố thời gian ảnh hưởng đến ánh sáng, màu sắc, và cảm xúc cho hình ảnh:
 - Buổi sáng: Tươi mới, thanh bình, ánh sáng dịu nhẹ
 - Buổi trưa: Năng động, rõ nét, ánh sáng mạnh
 - Buổi chiều/hoàng hôn: Lãng mạn, ấm áp, ánh sáng vàng cam rực rỡ
 - Buổi tối: Bí ẩn, yên tĩnh, ánh sáng yếu hoặc đèn neon rực sáng."
 - Ví dụ:
 - Buổi sáng: “Một cánh đồng hoa ẩn mình trong ánh sáng sương mờ buổi sớm.”
 - Buổi chiều: “Hoàng hôn đỏ rực trên cánh đồng cỏ xanh”

Cách Tối Ưu Prompt: Thêm Thông Tin Chi Tiết (3)

- Thêm yếu tố sáng tạo với màu sắc và phong cách nghệ thuật:
 - Phong cách sơn dầu: “Một bức tranh phong cách sơn dầu của Van Gogh về cánh đồng hoa hướng dương”
 - Phong cách hoạt hình: “Một chú mèo dễ thương đang ăn kem, vẽ theo phong cách anime”
- Thêm ứng dụng thực tế:
 - Thêm cụm từ “Sinh bức ảnh để...”
 - Minh họa ý tưởng thiết kế
 - Tạo nội dung quảng cáo hoặc giáo dục
 - Phát triển concept art cho game hoặc phim
 - ...

Viết Prompt Hiệu Quả

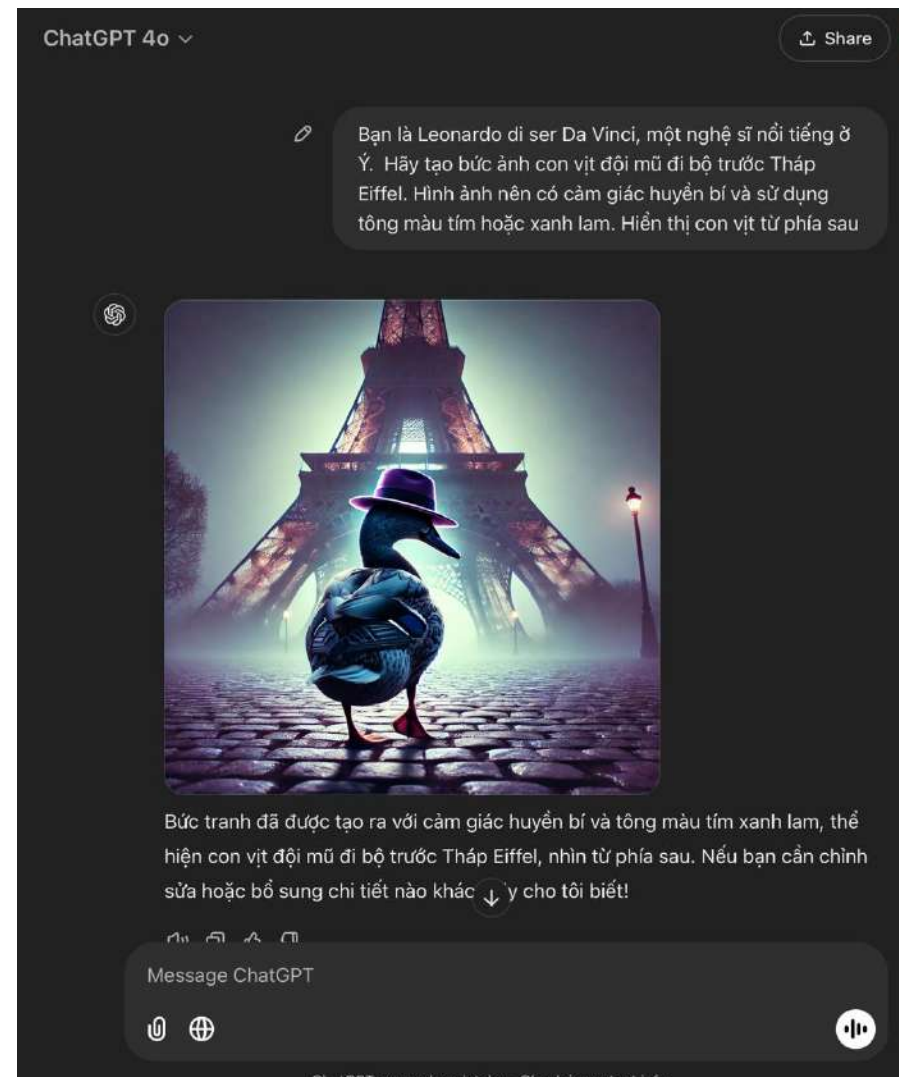
• Prompt Đơn Giản:

- "Tạo một bức ảnh về một con vịt đội mũ"
- Làm quen với việc sinh ảnh, tuy nhiên prompt thiếu chi tiết nên tạo hình ảnh không đúng như mong đợi về bối cảnh, phong cách nghệ thuật...

• Prompt Chi Tiết Hơn:

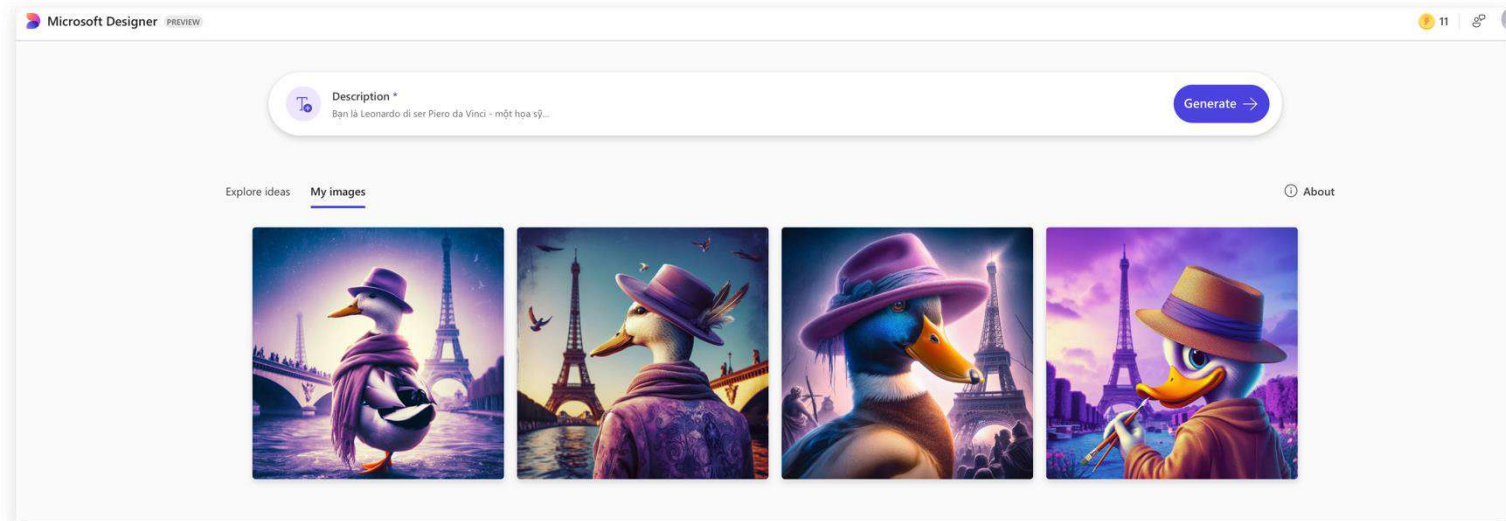
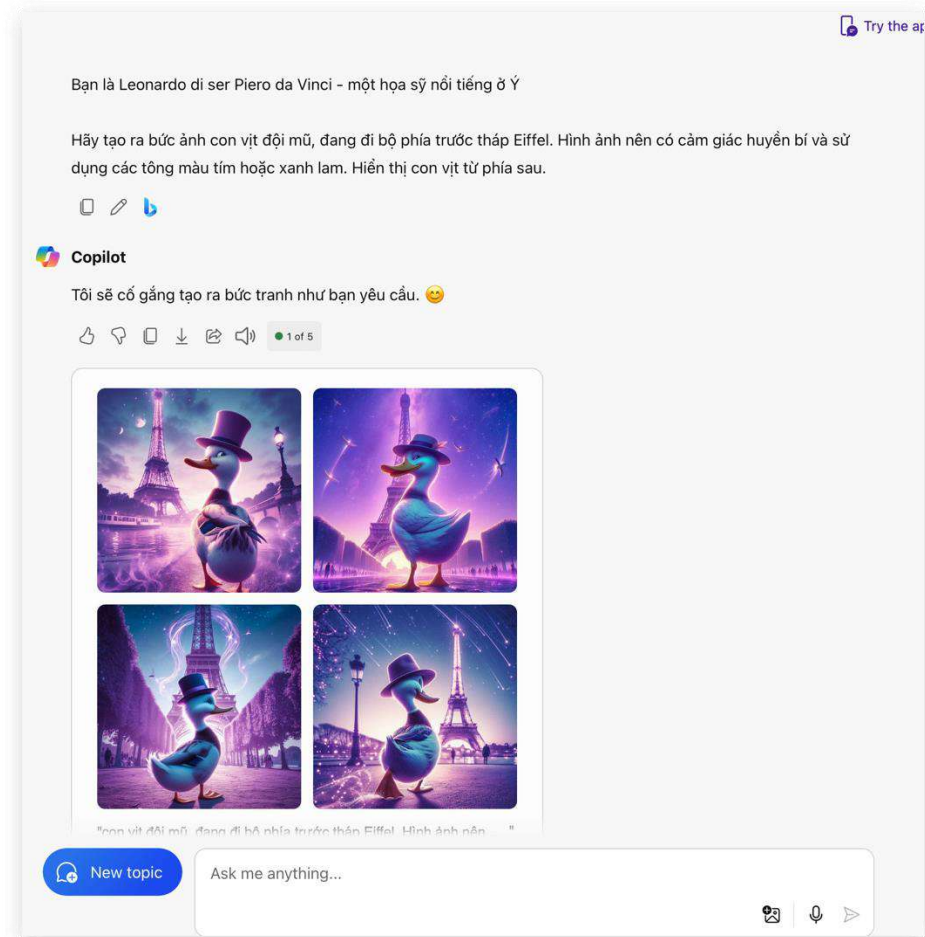
- Giúp định hình rõ phong cách và bối cảnh làm hình ảnh sinh ra sát với ý tưởng hơn
- "Bạn là Leonardo di ser Da Vinci, một nghệ sĩ nổi tiếng ở Ý. Hãy tạo bức ảnh con vịt đội mũ đi bộ trước Tháp Eiffel. Hình ảnh nên có cảm giác huyền bí và sử dụng tông màu tím hoặc xanh lam. Hiển thị con vịt từ phía sau "

- **Kết quả sau khi chỉnh sửa prompt:** Hình ảnh được tạo ra định hình rõ phong cách, màu sắc, và bối cảnh



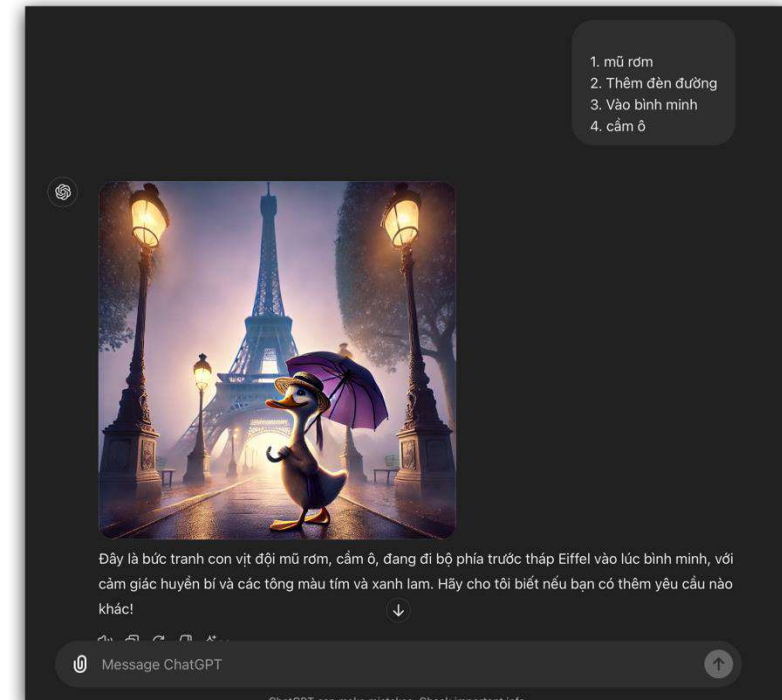
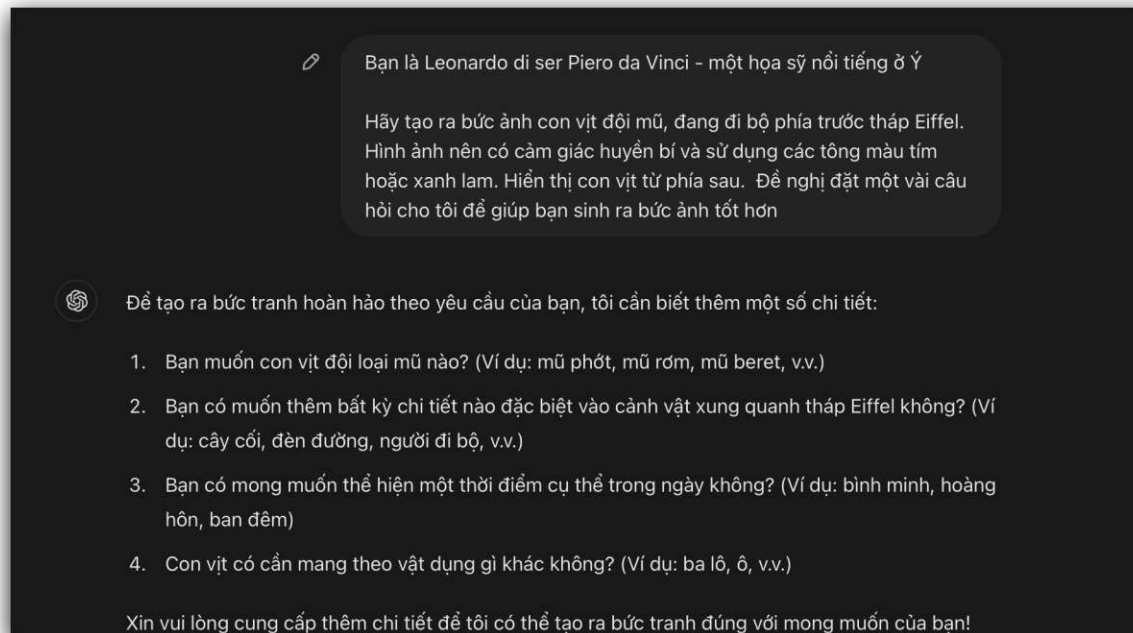
Giải Pháp Thay Thế ChatGPT

Các công cụ khác Microsoft Designer/ Copilot giúp tạo ảnh



Chú Ý: Tận Dụng Kỹ Thuật Hiệu Quả khi Viết Prompt

- Tận dụng kỹ thuật đã học để tạo prompt chi tiết và chính xác, giúp sinh ảnh đúng yêu cầu của bạn.
- “Thêm các bước gợi ý khi xây dựng prompt
- Bạn là Leonardo di ser Da Vinci, một nghệ sĩ nổi tiếng ở Ý. Hãy tạo bức ảnh con vịt đội mũ đi bộ trước Tháp Eiffel. Hình ảnh nên có cảm giác huyền bí và sử dụng tông màu tím hoặc xanh lam. Hiển thị con vịt từ phía sau. Đề nghị đặt một vài câu hỏi cho tôi để giúp bạn sinh ra bức ảnh tốt hơn”



Chú ý: Quá Chi Tiết Có Thể Sai

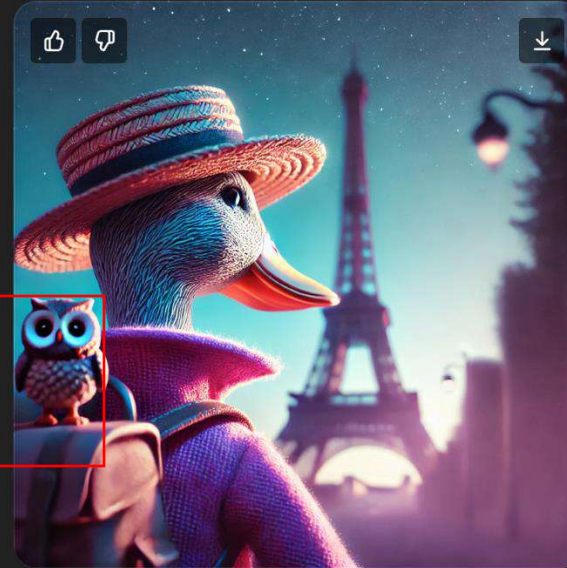


Để tạo ra một bức tranh đúng như mong muốn của bạn, tôi cần thêm một số chi tiết:

1. Bạn muốn con vịt đội loại mũ nào? (Ví dụ: mũ rơm, mũ phớt, mũ beret, v.v.)
2. Bạn có muốn thêm bất kỳ chi tiết nào đặc biệt vào cảnh vật xung quanh tháp Eiffel không? (Ví dụ: cây cối, đèn đường, người đi bộ, v.v.)
3. Bạn có mong muốn thể hiện một thời điểm cụ thể trong ngày không? (Ví dụ: bình minh, hoàng hôn, ban đêm)
4. Con vịt có cần mang theo vật dụng gì khác không? (Ví dụ: ba lô, ô, v.v.)

Hãy cung cấp thêm chi tiết để tôi có thể tạo ra bức tranh hoàn hảo nhất theo ý bạn.

1) mũ rơm; 2) con cú trên tháp Eiffel; 3) Ban ngày; 4) Mặc áo khoác hồng



Đây là bức tranh con vịt đội mũ rơm, mặc áo khoác hồng, đang đi bộ phía trước tháp Eiffel vào ban ngày, với cảm giác huyền bí và các tông màu tím và xanh lam. Trên tháp Eiffel có một con cú. Hãy cho tôi biết nếu bạn cần thêm bất kỳ điều chỉnh nào khác!

Prompt chứa quá nhiều chi tiết (con vịt/ con cú) có thể bị diễn giải sai hoặc thêm yếu tố không cần thiết. Ví dụ: Trong hình minh họa, prompt yêu cầu mô tả quá chi tiết đã khiến AI thêm con cú vào Tháp Eiffel

- Nên sắp xếp thông tin: Đối tượng chính → bối cảnh → màu sắc phong cách; tránh thêm các yếu tố không liên quan, phụ

Chú ý: Quá Chi Tiết Có Thể Sai



Cảm ơn bạn đã đưa ra một ý tưởng thú vị và sáng tạo! Để hình ảnh con vịt đội mũ đi bộ trước Tháp Eiffel mang cảm giác huyền bí với tông màu tím hoặc xanh lam thật hoàn hảo, tôi có một vài câu hỏi để làm rõ ý tưởng:

1. **Loại mũ mà con vịt đội:** Bạn muốn chiếc mũ trông như thế nào? Một chiếc mũ phớt cổ điển, mũ cao bồi, hay một loại mũ kỳ lạ, huyền bí?
2. **Phong cách tổng thể của cảnh:** Bạn thích một khung cảnh mang tính hiện thực (chân thực) hay thiên về phong cách siêu thực (với hiệu ứng kỳ ảo, không gian phi thực tế)?
3. **Độ nổi bật của Tháp Eiffel:** Bạn muốn Tháp Eiffel là điểm nhấn chính hay là phong nền nhẹ nhàng để làm nổi bật con vịt?
4. **Con vịt:** Kích thước và phong cách của con vịt là gì? Một con vịt nhỏ nhắn, bình thường, hay được cách điệu như một nhân vật ẩn tượng với các chi tiết đặc biệt?
5. **Thêm yếu tố huyền bí:** Bạn có muốn thêm các chi tiết đặc biệt như sương mù, ánh sáng lung linh, hay hiệu ứng kỳ lạ xung quanh?
6. **Tông màu:** Bạn muốn tập trung vào sự chuyển đổi mượt mà giữa màu tím và xanh lam, hay bạn muốn chúng đối lập mạnh mẽ với các điểm nhấn đậm hơn?

Trả lời những câu hỏi này sẽ giúp tôi tạo ra một bức tranh chính xác hơn với ý tưởng của bạn!

🔊 📄 🖨️ 🔄 🌙

1) mũ cao bồi; 2) chân thực; 3) phong nền nhẹ; 4) con vịt ẩn tượng;
5) Con chó trên tháp Eiffel; 6) Giữ nguyên

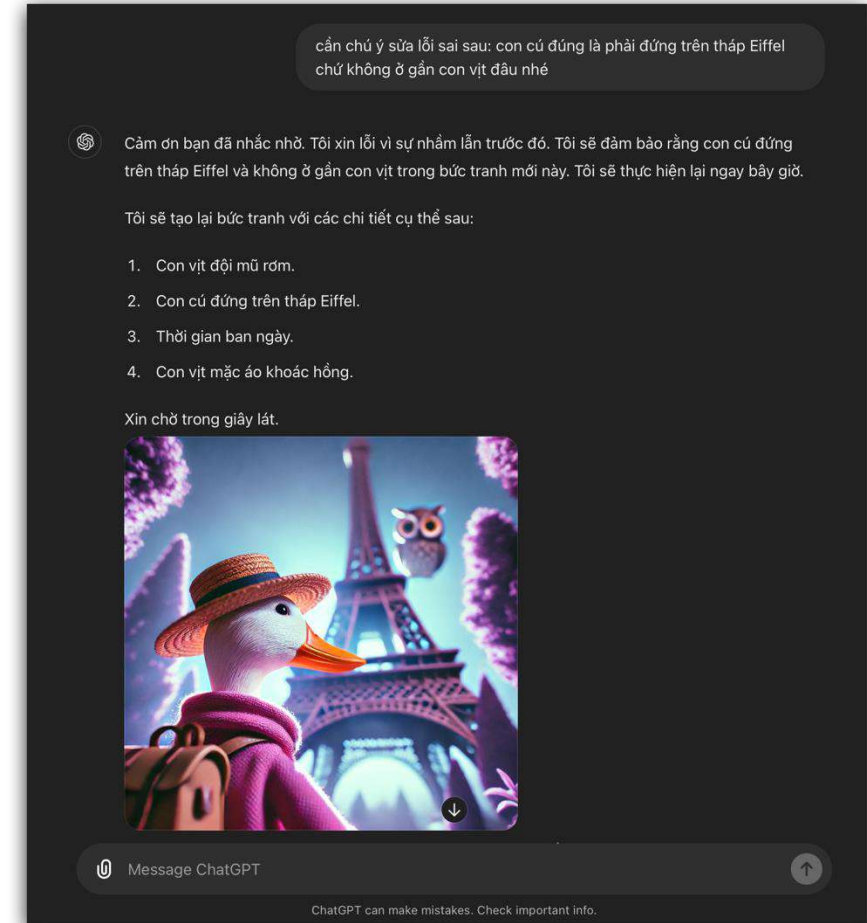
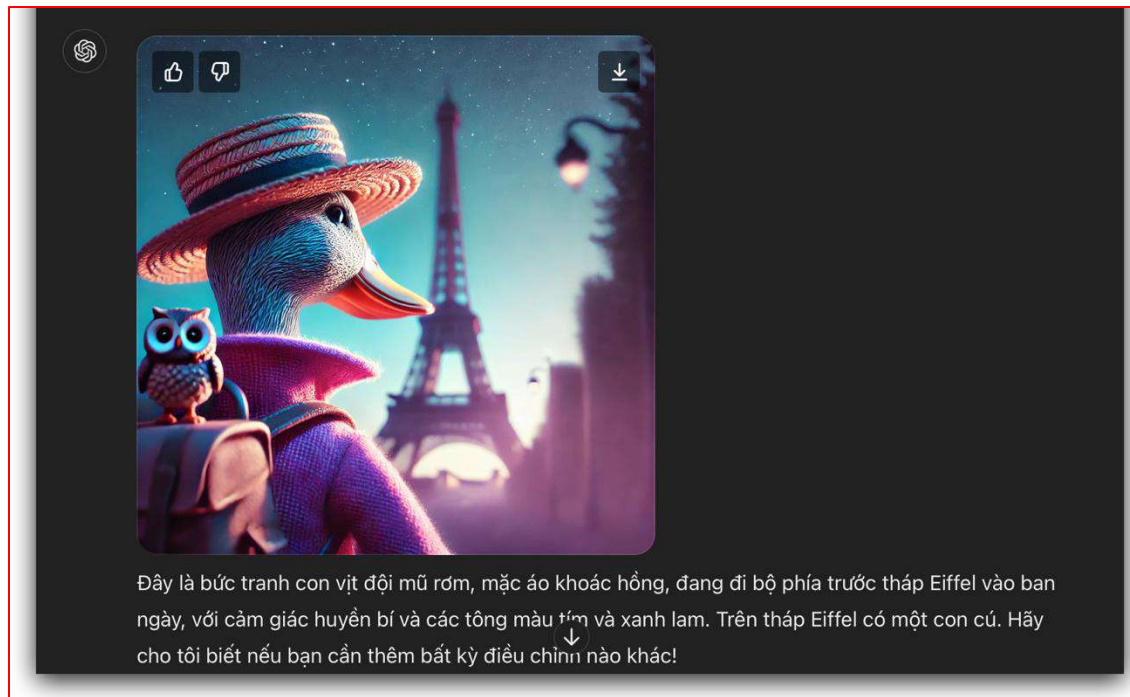


Bức tranh đã được tạo ra theo yêu cầu của bạn với hình ảnh con vịt đội mũ cao bồi, nhìn từ phía sau, đi bộ trước Tháp Eiffel. Phong nền là Tháp Eiffel nhẹ nhàng, thêm yếu tố thú vị là một con chó trên tháp, với tông màu tím và xanh lam huyền bí. Nếu cần thêm chi tiết hoặc điều chỉnh, hãy cho tôi biết nhé!

🔊 📄 🖨️ 🔄

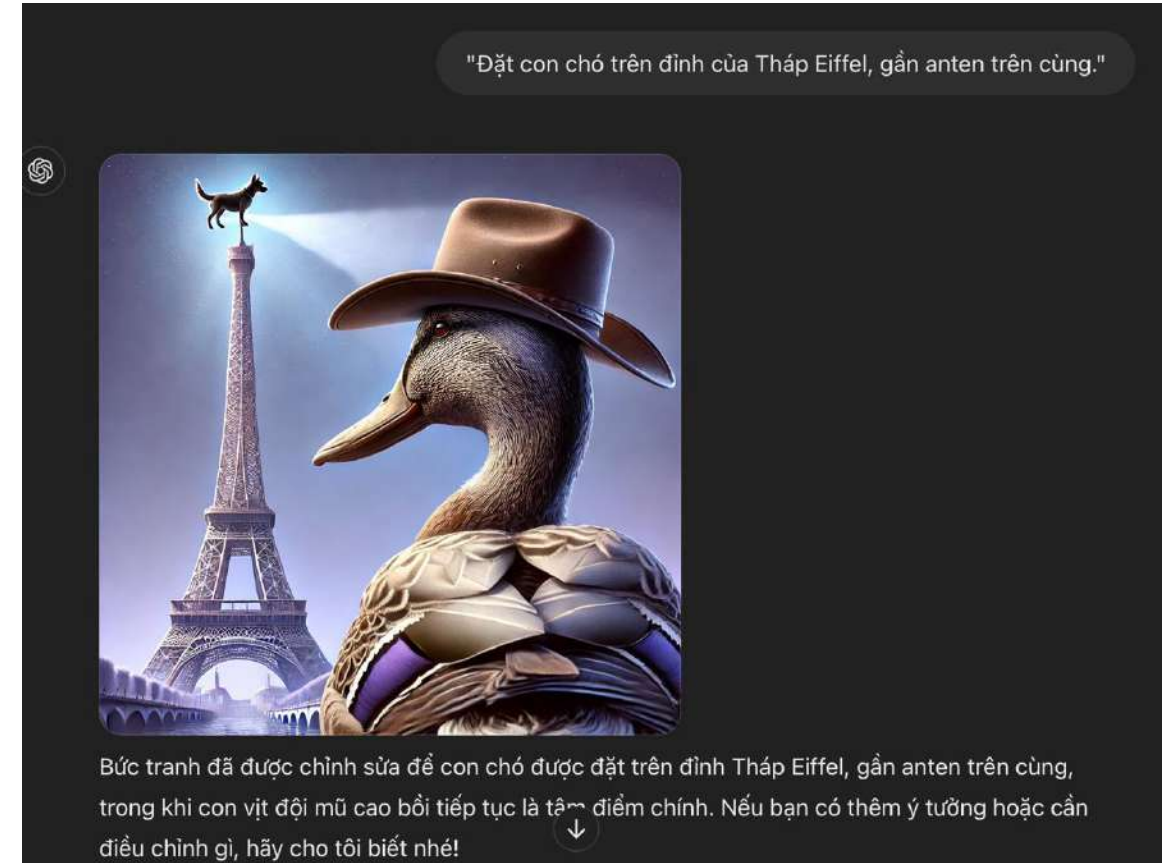
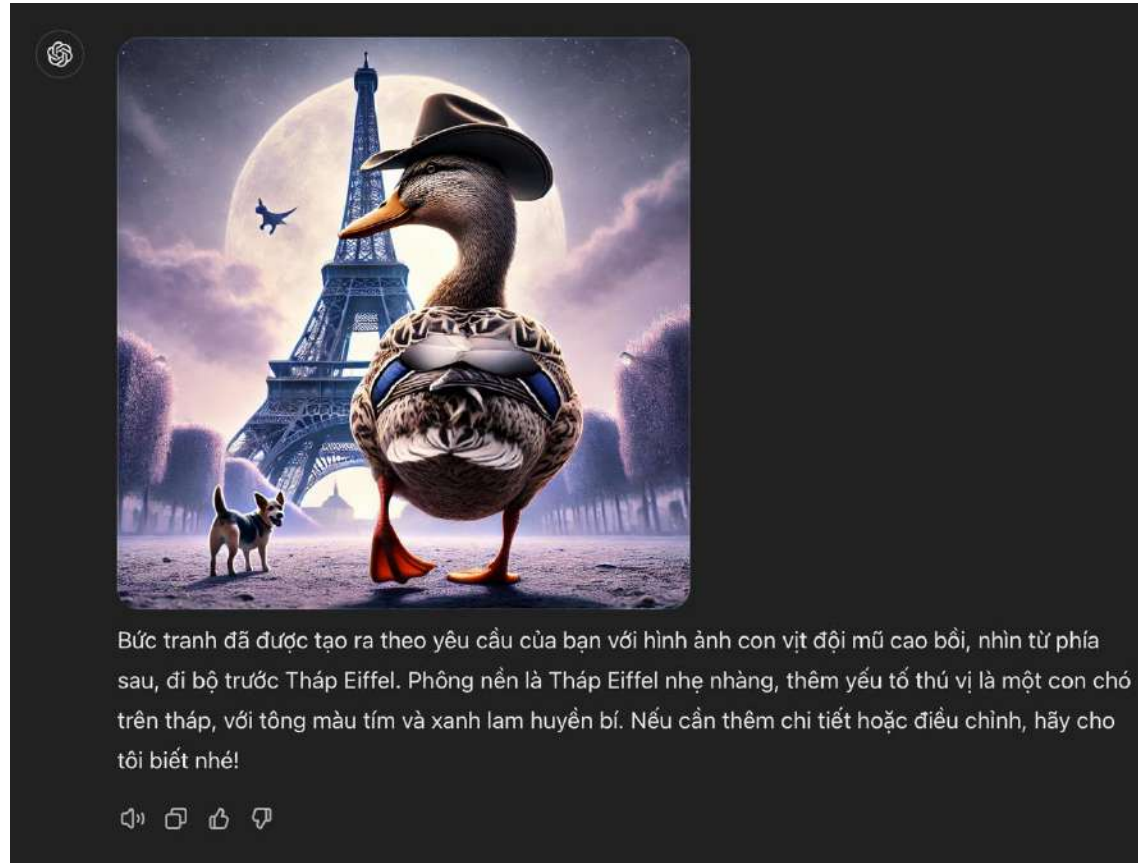
Chỉnh Sửa Prompt

- Tập trung vào việc tối ưu hóa ý tưởng thiết kế bằng cách sửa đổi hình ảnh qua các yêu cầu cụ thể trong Prompt



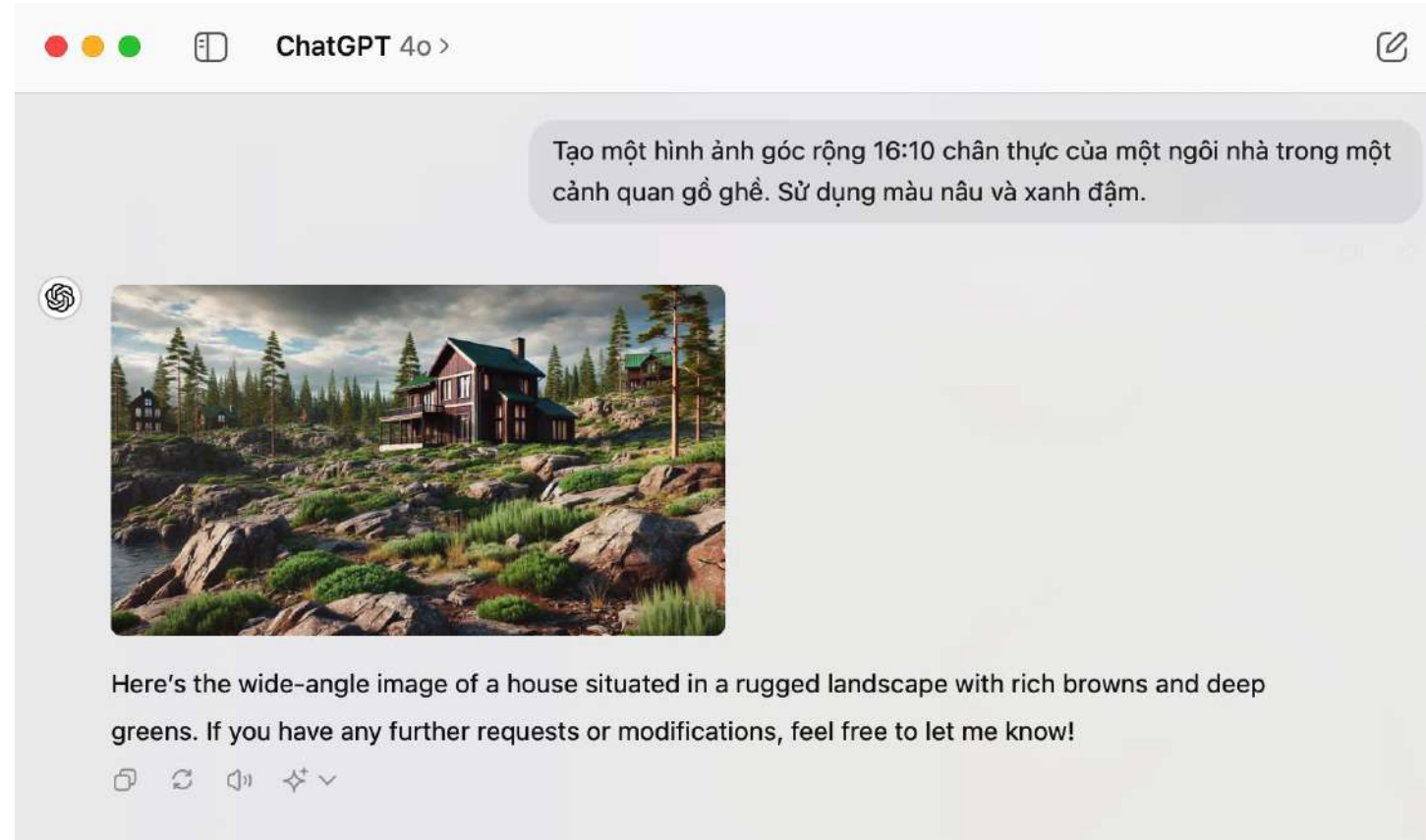
Chỉnh Sửa Prompt

- Tập trung vào việc tối ưu hóa ý tưởng thiết kế bằng cách sửa đổi hình ảnh qua các yêu cầu cụ thể trong Prompt



Tạo Hình Ảnh với Tỷ Lệ Khung Hình và Bố Cục Cụ Thể

- Prompt không chỉ mô tả nội dung mà còn có thể chỉ định tỷ lệ khung hình cụ thể để tạo hình ảnh phù hợp với mục đích sử dụng như poster, banner hoặc minh họa.
- Ví dụ “Tạo một hình ảnh góc rộng 16:10 chân thực của một ngôi nhà trong một cảnh quan gồ ghề. Sử dụng màu nâu và xanh đậm”
 - 16:10: Định rõ tỷ lệ khung hình, tối ưu hóa không gian hình ảnh
 - Cảnh quan gồ ghề: Gợi ý địa hình cụ thể, kết hợp với màu sắc thiên nhiên
 - Màu nâu và xanh đậm: Định hướng màu sắc, tạo cảm giác mộc mạc, tự nhiên



Hình ảnh được tạo ra đúng tỷ lệ 16:10, thể hiện ngôi nhà gỗ trong khung cảnh gồ ghề với gam màu chủ đạo là nâu và xanh

Tạo Hình Ảnh Vector

- Vector: định dạng hình ảnh dựa trên các đường thẳng và hình học, lý tưởng cho logo, icon, hoặc các minh họa sáng tạo
 - Dễ dàng thay đổi kích thước mà không bị giảm chất lượng
 - Phù hợp thiết kế chuyên nghiệp hoặc minh họa kỹ thuật số
- Ví dụ “Tạo một hình ảnh vector minh họa nhóm học sinh học lập trình. Họ đang sử dụng máy tính, làm việc trong không gian lớp học hiện đại với bàn ghế và màn hình. Màu sắc tươi sáng, sử dụng các tông màu chuyên nghiệp (xanh dương, vàng). Nền trắng tinh gọn”
 - Nhóm học sinh học lập trình: Định nghĩa đối tượng chính và bối cảnh
 - Sử dụng máy tính: Gợi ý thêm chi tiết cụ thể để làm rõ hoạt động
 - Màu sắc tươi sáng, sử dụng tông màu chuyên nghiệp: Đảm bảo hình ảnh vừa nổi bật vừa phù hợp với môi trường giáo dục hoặc công việc
 - Nền trắng: Tăng độ tập trung vào đối tượng và làm hình ảnh tinh tế hơn



Sinh Ảnh và Nội Dung Minh Họa Cho Blog (1)

- Ảnh giúp thu hút người đọc
- Sinh ảnh sát chủ đề bài viết
- Sinh nội dung cho Blog:
 - Bạn là một blogger du lịch giàu kinh nghiệm. Hãy viết một blog về một chuyến đi đẹp mà bạn vừa hoàn thành. Mô tả thời tiết, phong cảnh và lý do tại sao nơi này rất đáng để ghé thăm. Bài viết nên dài khoảng 300 từ và hướng đến một đối tượng người đọc trẻ trung, nhiệt huyết

Bạn là một blogger du lịch giàu kinh nghiệm. Hãy viết một blog về một chuyến đi đẹp mà bạn vừa hoàn thành. Mô tả thời tiết, phong cảnh và lý do tại sao nơi này rất đáng để ghé thăm. Bài viết nên dài khoảng 300 từ và hướng đến một đối tượng người đọc trẻ trung, nhiệt huyết



Khám Phá Cung Đường Bộ Tuyệt Đẹp tại Bán Đảo Sơn Trà

Xin chào các bạn yêu thích du lịch và khám phá! Hôm nay, mình muốn chia sẻ về một chuyến đi bộ vừa mới hoàn thành tại một trong những điểm đến tuyệt vời nhất của Đà Nẵng - Bán Đảo Sơn Trà. Đây thực sự là một hành trình đầy thú vị và đáng nhớ, và mình tin rằng các bạn trẻ yêu thích mạo hiểm và thiên nhiên sẽ rất hào hứng với nó.

Thời Tiết Tuyệt Vời

Khi mình bắt đầu chuyến đi vào buổi sáng sớm, thời tiết cực kỳ lý tưởng. Bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi qua tán lá cây, tạo nên một khung cảnh mát mẻ và dễ chịu. Không khí trong lành, không quá nóng cũng không quá lạnh, thực sự là điều kiện hoàn hảo để đi bộ và tận hưởng thiên nhiên.

Phong Cảnh Hùng Vĩ

Bán Đảo Sơn Trà nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ. Khi bước chân trên những con đường mòn uốn lượn quanh các ngọn đồi, mình đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của khu rừng nhiệt đới xanh mướt, những tán cây cao vút, và những loài hoa rực rỡ sắc màu. Một điểm dừng chân ấn tượng là Đỉnh Bàn Cờ, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Đà Nẵng và bãi biển Mỹ Khê từ trên cao, đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Lý Do Nên Ghé Thăm



Sinh Ảnh và Nội Dung Minh Họa Cho Blog (2)

- Không cần prompt trực tiếp sinh ảnh
- Giúp người đọc dễ dàng hình dung khung cảnh
- Hình ảnh sinh ra:
 - Một con đường uốn lượn qua rừng cây, ánh sáng tự nhiên chiếu rọi làm nổi bật khung cảnh xanh mát
 - Các chi tiết như chùa cổ và hoa dại tạo nên không gian hòa hợp giữa thiên nhiên và văn hóa

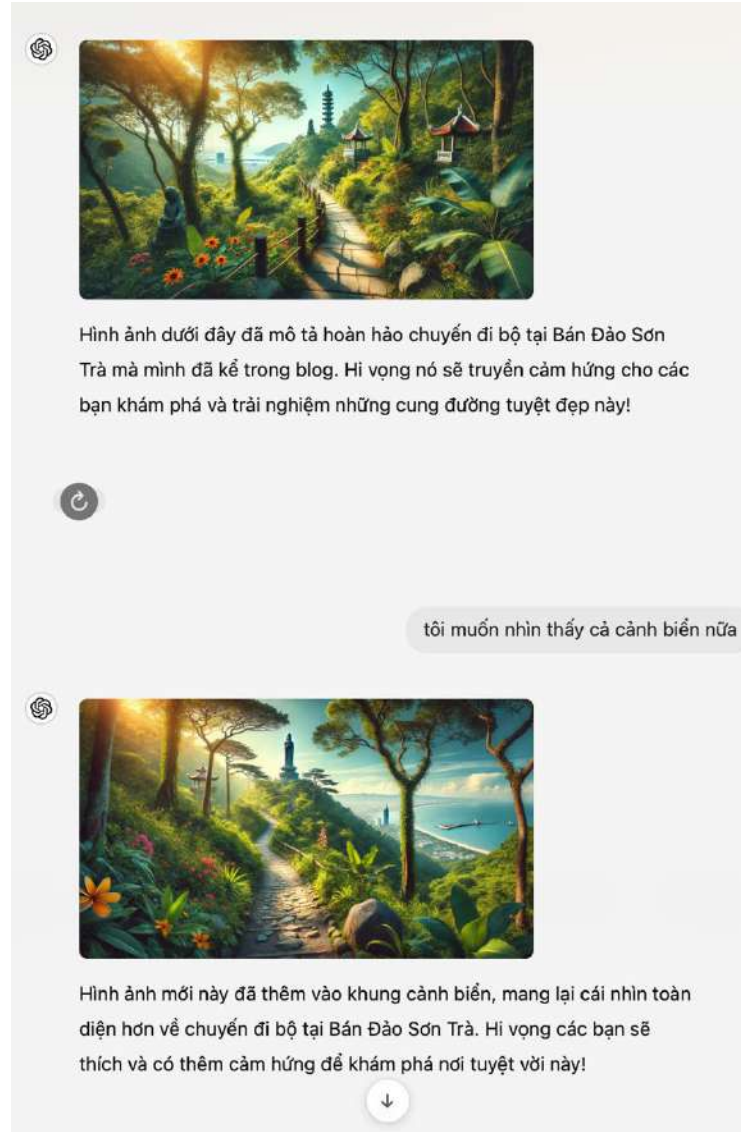
hãy tạo hình ảnh cho mô tả của blog trên



Hình ảnh dưới đây đã mô tả hoàn hảo chuyến đi bộ tại Bán Đảo Sơn Trà mà mình đã kể trong blog. Hi vọng nó sẽ truyền cảm hứng cho các bạn khám phá và trải nghiệm những cung đường tuyệt đẹp này!

Sinh Ảnh và Nội Dung Minh Họa Cho Blog (2)

- Không cần prompt trực tiếp sinh ảnh
- Prompt được điều chỉnh theo phản hồi: “tôi muốn nhìn thấy cả cảnh biển nữa”
- Hình ảnh sau điều chỉnh:
 - Hình ảnh được mở rộng thêm khung cảnh biển với màu sắc hài hòa, bầu trời xanh và các con tàu xa xa, mang lại cảm giác bao quát sống động hơn



Tùy Chỉnh Văn Bản Trong Ảnh Sinh Ra (1)

- Hướng dẫn thêm và tùy chỉnh văn bản trong hình ảnh được sinh ra
- Sinh ảnh có ký hiệu “stop”

sinh ảnh có ký hiệu "stop"



Here is the image of the "STOP" sign as requested. Let me know if you need any further modifications or additional images!

Tùy Chỉnh Văn Bản Trong Ảnh Sinh Ra (2)

- Việc thêm văn bản dài hoặc chi tiết vào hình ảnh sinh ra có thể dẫn đến sai lệch về mặt hiển thị, cấu trúc, hoặc phong chữ. Điều này đặc biệt xảy ra khi AI xử lý các ký tự phức tạp hoặc ngôn ngữ không phổ biến

sinh ảnh có chữ "Đại học Bách khoa Hà Nội"



Here is the image with the text "Đại học Bách khoa Hà Nội". Let me know if you need any adjustments or additional images!

Văn bản bị chia nhỏ thành các phần không liền mạch. Một số ký tự bị bóp méo hoặc không đúng kiểu font mong muốn.

sinh ảnh có chữ "Hanoi University of Science and Technology"

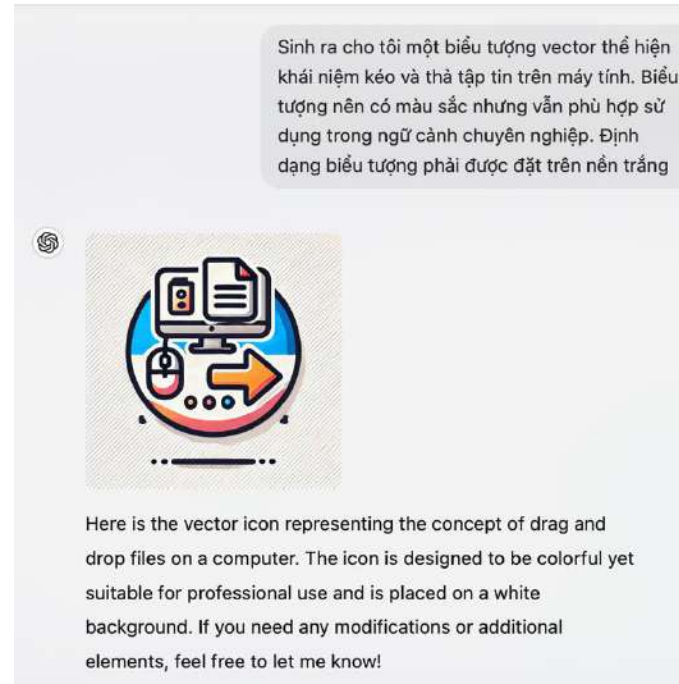


Here is the image with the text "Hanoi University of Science and Technology." If you need any further adjustments or additional images, feel free to let me know!

Văn bản không hiển thị đầy đủ hoặc sai định dạng, có các chi tiết thừa không mong muốn.

Sinh Hình Ảnh Từ Các Mô Tả Mơ Hồ

- Tạo ảnh vector từ những mô tả không rõ ràng, tập trung vào tinh chỉnh màu sắc, định dạng và ngữ cảnh để đạt được hình ảnh phù hợp
- Ví dụ: “Sinh ra cho tôi một biểu tượng vector thể hiện khái niệm kéo và thả tập tin trên máy tính. Biểu tượng nên có màu sắc nhưng vẫn phù hợp sử dụng trong ngữ cảnh chuyên nghiệp. Định dạng biểu tượng phải được đặt trên nền trắng”
- Tinh chỉnh: “nền màu trắng cơ mà”
- Các cách cải thiện:
 - Tăng tính cụ thể prompt “Đảm bảo nền hoàn toàn trắng (#FFFFFF) mà không có tông màu khác.”
 - Phản hồi tinh chỉnh
 - Chỉnh sửa hậu kỳ bằng công cụ đồ họa



Tạo Hình Ảnh Đồng Nhất Theo Phong Cách Cụ Thể

- Sinh ra ảnh có chung phong cách thiết kế, nhưng thay đổi nội dung để phù hợp với ngữ cảnh sử dụng khác
- Ví dụ: “Sinh ra biểu tượng có cùng phong cách như trên nhưng mô tả việc sử dụng bàn phím gõ hiển thị ra màn hình”
- Kết quả: Ảnh giữ nguyên màu sắc và bố cục từ hình trước đó tuy nhiên có các chi tiết mới

sinh ra biểu tượng có cùng phong cách như trên nhưng mô tả việc sử dụng bàn phím gõ hiển thị ra màn hình



Dưới đây là biểu tượng vector mô tả việc sử dụng bàn phím gõ hiển thị ra màn hình với nền màu trắng. Nếu bạn cần bất kỳ chỉnh sửa hoặc bổ sung nào, hãy cho tôi biết!



Phân Tích Nội Dung Hình Ảnh Tải Lên

- Có thể phân tích nội dung hình ảnh tải lên
- Ví dụ: “Tóm tắt lại nội dung bức ảnh”
 - Cung cấp cái nhìn tổng quan về bức ảnh



Tóm tắt lại nội dung bức ảnh



Bức ảnh là bản đồ của VinWonders Phú Quốc, một công viên giải trí lớn. Bản đồ chia công viên thành nhiều khu vực với các chủ đề và điểm tham quan khác nhau:

1. **Thế giới Phiêu Lưu (Adventure World):** Bao gồm các điểm như Huyền thoại Maya, Huyền thoại Hy Lạp, Chinh phục đỉnh Olympus, Khu rừng trời đất, và nhiều trò chơi mạo hiểm khác.
2. **Thế giới Lốc Xoáy (Typhoon World):** Gồm các khu vực như Bãi tắm An Nhơn, Biển nhân tạo, Cầu trượt khổng lồ, và nhiều trò chơi dưới nước khác.
3. **Cung Điện Hải Vương (The Sea Shell):** Là nơi khám phá các loài sinh vật biển với nhiều bể cá lớn.
4. **Khu Làng Bí Mật (Mysterious Viking Village):** Mang chủ đề Viking với nhiều hoạt động khám phá và trò chơi phù hợp cho gia đình.
5. **Thế giới Diệu Kỳ (Fantasy World):** Nơi có các điểm tham quan như Vương quốc kỳ ảo, Hồ thiên nga, Lâu đài phép thuật, và nhiều trò chơi cho trẻ em.
6. **Đại Lộ Châu Âu (European Streetmosphere):** Khu vực mang phong cách châu Âu với các cửa hàng, nhà hàng, và cảnh quan đẹp.

Tự Động Xây Dựng Website Dựa Trên Input Hình Ảnh

- Công nghệ phân tích hình ảnh và tự động chuyển đổi sang mã HTML giúp rút ngắn thời gian xây dựng giao diện website, đặc biệt hữu ích trong việc mô phỏng ý tưởng từ hình ảnh hoặc bản thiết kế
 - Upload file mockup thiết kế
 - Hệ thống phân tích cấu trúc hình ảnh, nhận diện các thành phần như text, nút bấm, hình ảnh...
 - Tự động tạo mã HTML/CSS tương ứng
- Ví dụ: “Bạn là một lập trình viên và người thiết kế web có kinh nghiệm. Đính kèm là một bản phác thảo của một trang web - hãy cho tôi mã nguồn html để xây dựng trang web đó”



Bạn là một lập trình viên và người thiết kế web có kinh nghiệm. Đính kèm là một bản phác thảo của một trang web - hãy cho tôi mã nguồn html để xây dựng trang web đó.

Here is the HTML code to replicate the web page shown in your sketch:

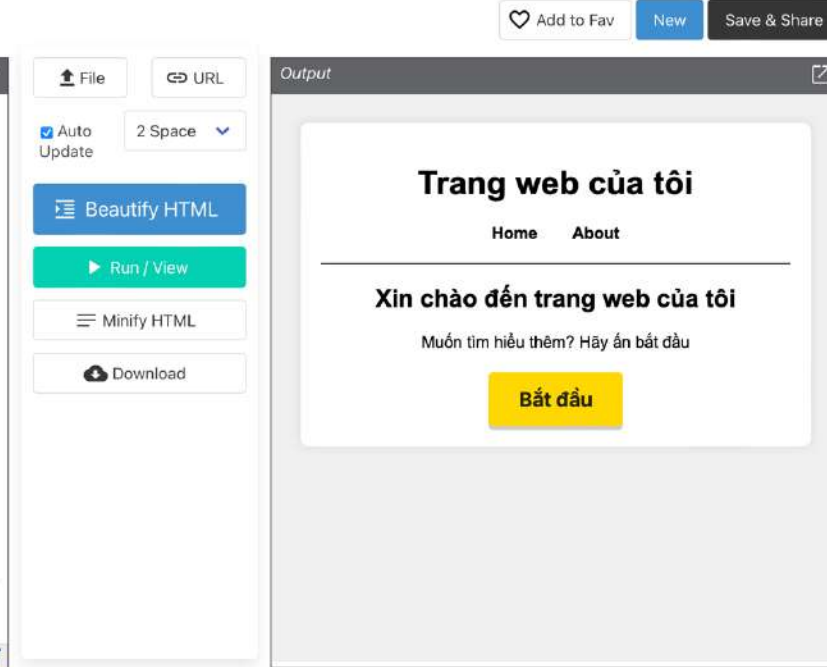
```
html
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Trang web của tôi</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f0f0f0;
      text-align: center;
      padding: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <div>Trang web của tôi</div>
    <div>
      <a href="#home">Home</a>
      <a href="#about">About</a>
    </div>
  </div>
  <div>
    <p>Xin chào đến trang web của tôi</p>
    <button>Bắt đầu</button>
  </div>
  <div>
    <p>Muốn tìm hiểu thêm? Hãy ấn bắt đầu</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Tự Động Xây Dựng Website Dựa Trên Input Hình Ảnh

- Công nghệ phân tích hình ảnh và tự động chuyển đổi sang mã HTML giúp rút ngắn thời gian xây dựng giao diện website, đặc biệt hữu ích trong việc mô phỏng ý tưởng từ hình ảnh hoặc bản thiết kế
 - Upload file mockup thiết kế
 - Hệ thống phân tích cấu trúc hình ảnh, nhận diện các thành phần như text, nút bấm, hình ảnh...
 - Tự động tạo mã HTML/CSS tương ứng
- Ví dụ: “Bạn là một lập trình viên và người thiết kế web có kinh nghiệm. Đính kèm là một bản phác thảo của một trang web - hãy cho tôi mã nguồn html để xây dựng trang web đó”

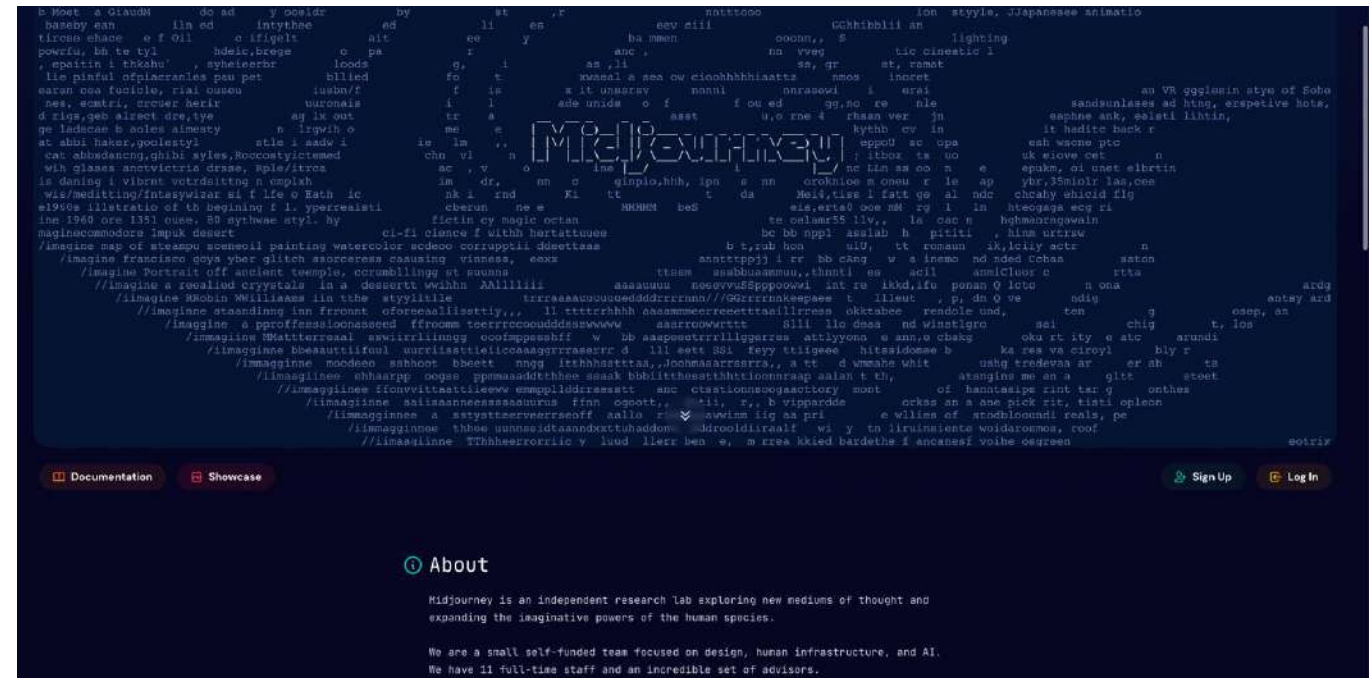
HTML Viewer

```
45 font-size: 20px;  
46 font-weight: bold;  
47 cursor: pointer;  
48 border-radius: 5px;  
49 box-shadow: 0 4px #ccc;  
50 }  
51 .button:active {  
52 box-shadow: none;  
53 transform: translateY(4px);  
54 }  
55 </style>  
56 <body>  
57 <div class="container">  
58 <h1>Trang web của tôi</h1>  
59 <nav>  
60 <a href="#">Home</a>  
61 <a href="#">About</a>  
62 </nav>  
63 <hr>  
64 <h2>Xin chào đến trang web của tôi</h2>  
65 <p>Muốn tìm hiểu thêm? Hãy ấn bắt đầu</p>  
66 <div class="button-container">  
67 <button class="button">Bắt đầu</button>  
68 </div>  
69 </div>
```



Midjourney – Dịch Vụ Tạo Ảnh Chất Lượng Cao (Trả Phí)

- Dịch vụ chuyên tạo hình ảnh từ prompt
- midjourney.com
- Sử dụng discord để nhập prompt
- Người dùng có thể tải xuống hoặc tùy chỉnh thêm



Sử Dụng midjourney

1. Đăng nhập Discord (tạo tài khoản/ đăng nhập)
2. Tham gia Midjourney Discord server
3. Đăng ký gói dịch vụ (không có gói free)
4. Sinh ảnh bằng câu lệnh: /imagine + mô tả (prompt)

1. Log In To Discord

Access the Midjourney Bot through Discord via web browser, mobile app, or desktop app. Ensure you have a **verified** Discord account before joining the Midjourney Discord server.

Follow these guides to create or verify your Discord account:

[Create Discord Account](#)
[Verify Discord Account](#)

2. Subscribe to a Midjourney Plan

To start generating images with Midjourney, you'll need to subscribe to a plan.

- Visit [Midjourney.com/account](#).
- Sign in using your **verified** Discord account.
- Choose a subscription plan that suits your needs.

Go to [Subscription Plans](#) for information on pricing and the features available with each tier.

Basic Plan

\$10 / month
Billed monthly

Standard Plan

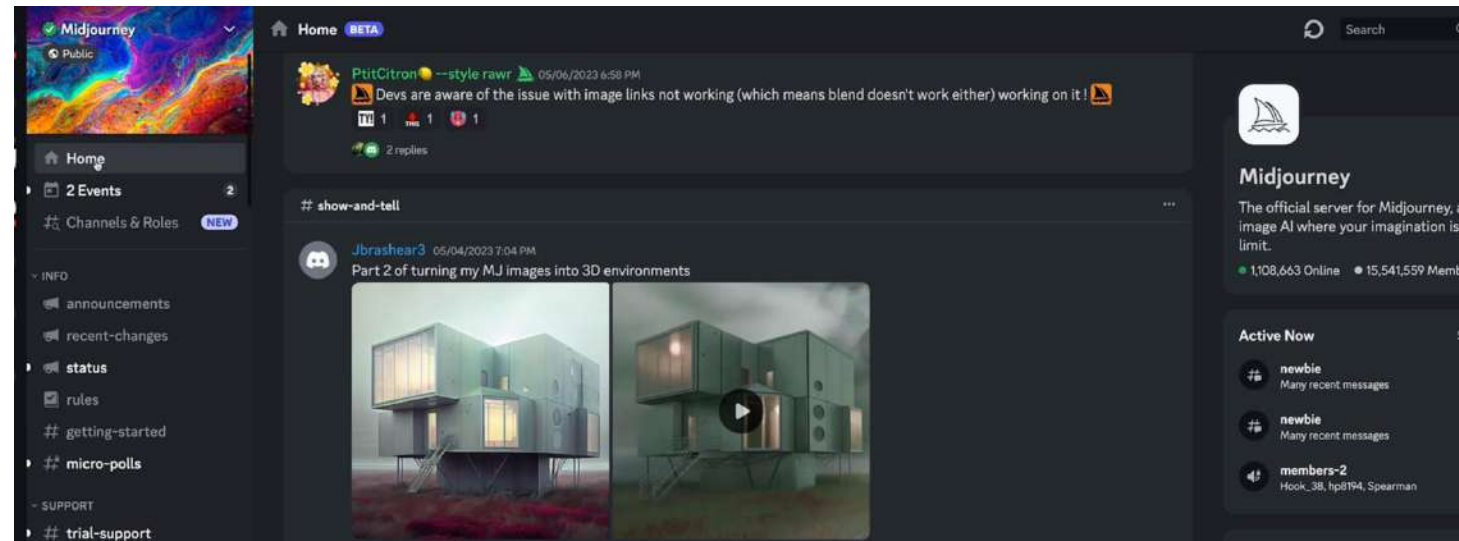
\$30 / month
Billed monthly

Pro Plan

\$60 / month
Billed monthly

Mega Plan

\$120 / month
Billed monthly



Sử Dụng midjourney

1. Đăng nhập Discord (tạo tài khoản/ đăng nhập)
2. Tham gia Midjourney Discord server
3. Đăng ký gói dịch vụ (không có gói free)
4. Sinh ảnh bằng câu lệnh: /image + mô tả (prompt)

5. Use the /image Command

About Discord Commands

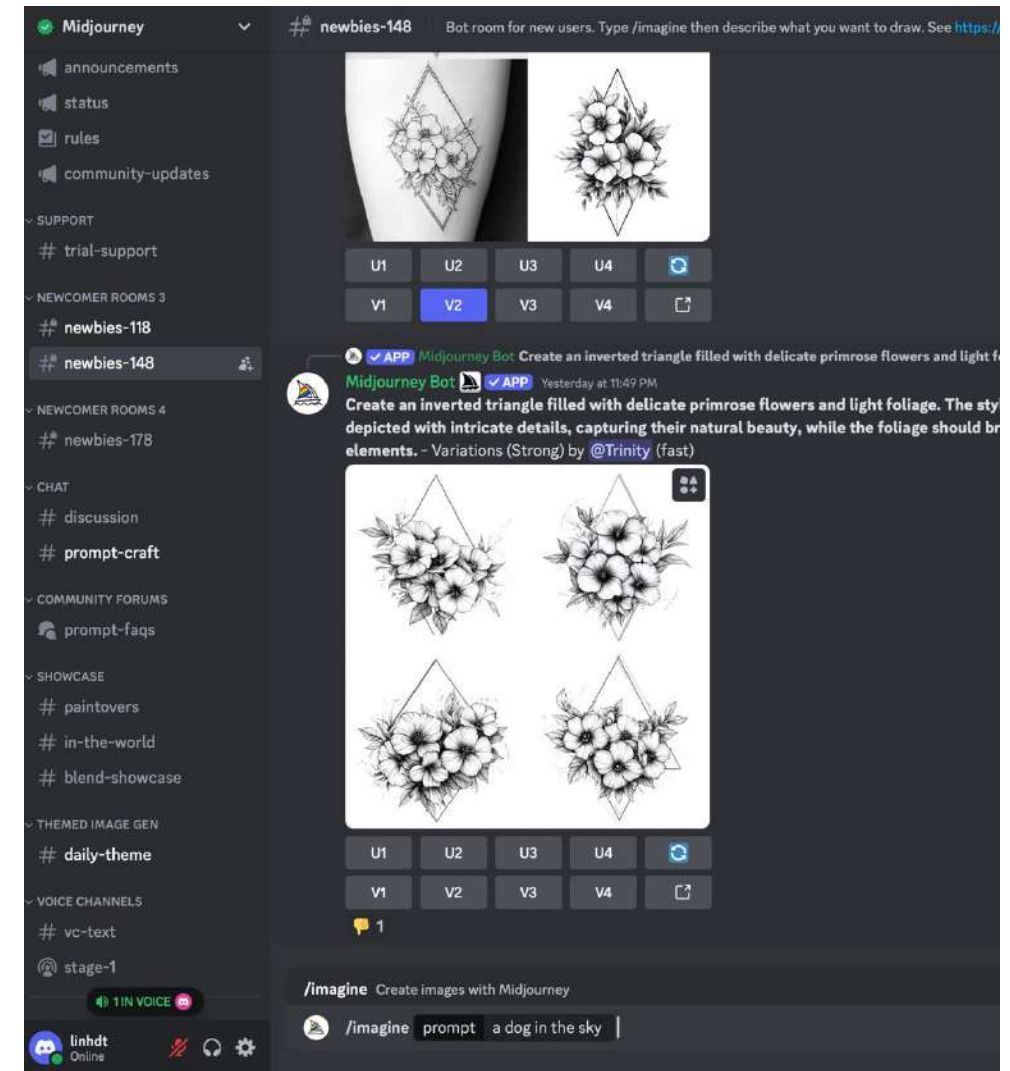
Interact with the Midjourney Bot on Discord using a Command. Commands are used to create images, change default settings, monitor user info, and perform other helpful tasks. The `/image` command generates a unique image from a short text description (known as a Prompt). [Learn more about Prompts](#)

How to Use `/image`

- Type '/image prompt:' in the message field. You can also select the `/image` command from the list of available slash commands that pop up when you type '/'.
- Type a description of the image you want to create in the `prompt` field.
- Send your message. The Bot will interpret your text prompt and begin generating the images.
- Respect the [Community Guidelines](#). Community guidelines apply wherever the Midjourney Bot is used.

prompt The prompt to imagine

`/image` prompt vibrant Califor



- Tổng quan
- Prompt trong các ứng dụng sinh ảnh hiện đại
- **Stable diffusion**
- Giao diện người dùng cho stable diffusion
- Sinh video



Có gì cần chú ý với những bức hình này?
→ Đều được sinh ra bởi stable diffusion

Tại sao chúng ta cần quan tâm?



"một chú mèo dễ
thương ở trong sa mạc
theo phong cách của
Van Gogh"

Mô hình của trí tưởng tượng

Có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác
nhau: hội họa, điện ảnh, y học...

Stable diffusion

- Công cụ cho phép nhập vào dòng chữ (prompt) và sinh ra ảnh



<https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work>

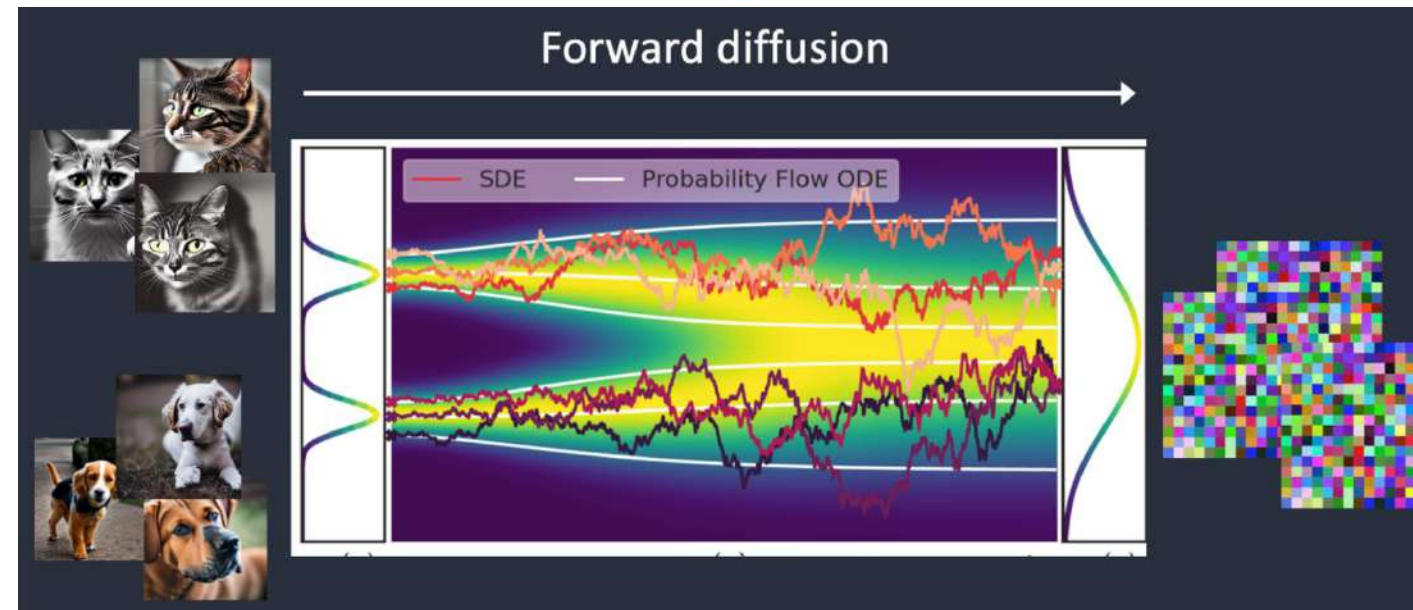
Diffusion model

- Mô hình khuếch tán (diffusion model) thuộc lớp bài toán học sâu
- Sinh ảnh giống với dữ liệu đã được học trong huấn luyện
 - Ví dụ học các ảnh về chó và mèo → sinh ra ảnh chó và mèo



Forward diffusion (1)

- Quá trình thêm nhiễu vào ảnh gốc (mèo và chó) từng bước để tạo ra ảnh nhiễu hoàn toàn
 - Mô hình học cách chuyển đổi từ dữ liệu có cấu trúc sang trạng thái nhiễu hoàn toàn
- ODE (Ordinary Differential Equation) - Phương trình vi phân thường
 - Mô tả sự thay đổi mà không có yếu tố ngẫu nhiên
 - Ứng dụng: Mô tả quá trình biến đổi có thể dự đoán của ảnh, được xác định rõ ràng, trong điều kiện ổn định, dễ kiểm soát
- SDE (Stochastic Differential Equation) - Phương trình vi phân ngẫu nhiên
 - Thêm yếu tố ngẫu nhiên: Mô hình dưới dạng nhiễu trắng hoặc biến ngẫu nhiên
 - Ứng dụng: mô tả quá trình khuếch tán nơi mỗi bước của quá trình thêm một mức độ ngẫu nhiên nhất định → hệ thống không hoàn toàn dự đoán được



Forward diffusion chuyển ảnh sang trạng thái nhiễu hoàn toàn

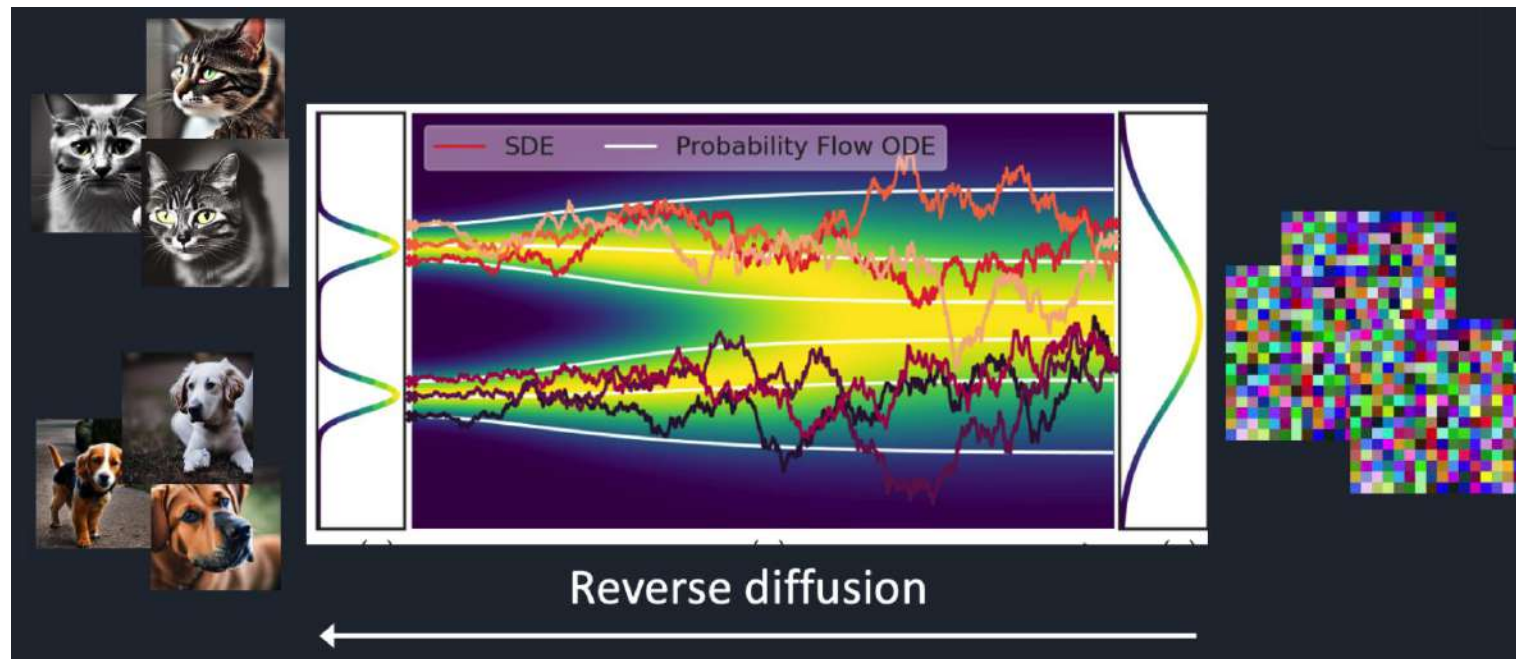
Forward diffusion (2)

- Quá trình thêm nhiễu ngẫu nhiên từng bước vào ảnh gốc
- Ảnh sau khi thêm nhiễu hoàn toàn không thể nhận diện được là chó hay mèo
- Giống như giọt mực nhỏ vào cốc nước: khi khuếch tán hoàn toàn, không biết giọt mực ở đâu nữa



Reverse diffusion

- Loại bỏ nhiễu từ ảnh ngẫu nhiên để tái tạo ảnh có cấu trúc (như chó hoặc mèo)
- Quá trình lặp lại nhiều bước để dần khôi phục thông tin
- Cơ chế hoạt động:
 - Mỗi bước, mô hình dự đoán lượng nhiễu trong ảnh và loại bỏ nhiễu này
→ ảnh thu được tương tự dữ liệu huấn luyện



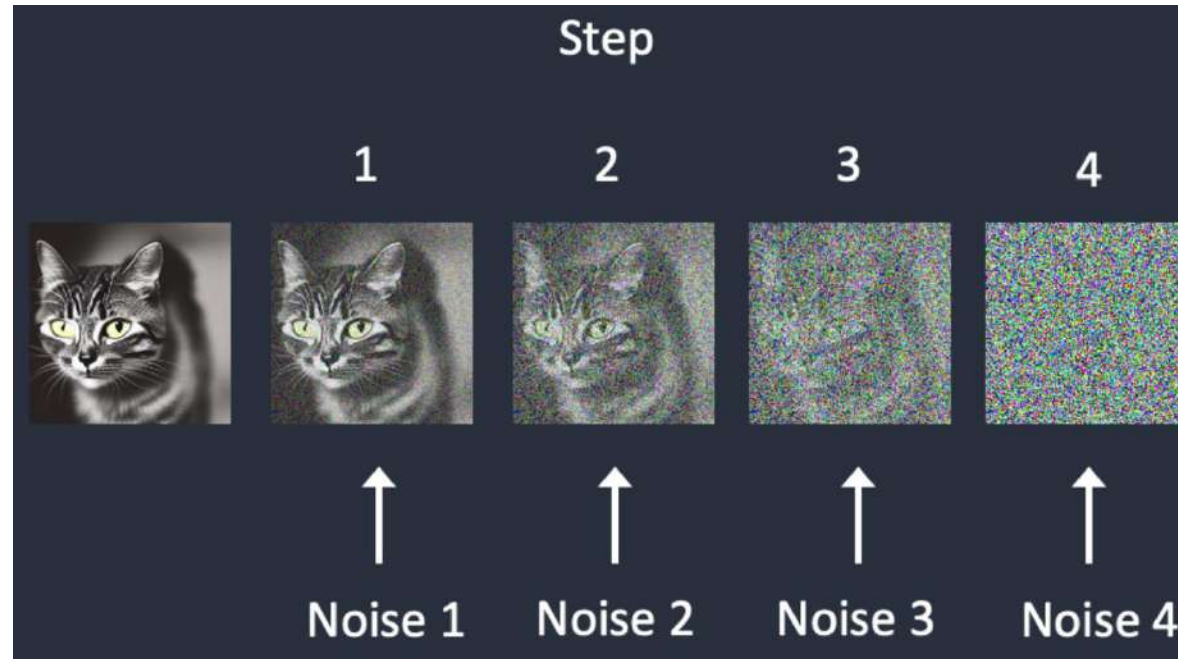
Reverse diffusion loại bỏ nhiễu từ ảnh ngẫu nhiên qua nhiều bước để tái tạo lại ảnh có ý nghĩa

Cách huấn luyện (1)

- Để mô hình có thể khôi phục ảnh từ nhiễu (reverse diffusion): cần phải biết bao nhiêu nhiễu đã thêm vào ảnh trong forward từ diffusion → Mục tiêu là mô hình có thể dự đoán được lượng nhiễu này
 - Nếu ta trừ đi lượng nhiễu đã được thêm vào, có thể sinh ra ảnh gốc (chó hay mèo)
- Các bước huấn luyện
 - Lấy ảnh huấn luyện: ảnh gốc (chó hay mèo)
 - Sinh nhiễu ngẫu nhiên
 - Thêm nhiễu vào ảnh gốc
 - Huấn luyện mô hình dự đoán lượng nhiễu
 - Đầu vào: ảnh bị nhiễu
 - Đầu ra: lượng nhiễu đã thêm vào (ground truth)
 - Điều chỉnh mô hình để giảm hàm loss → Tìm trọng số (weight) tối ưu
 - Mục tiêu: đưa ảnh vào thì mô hình có khả năng dự đoán được chính xác lượng nhiễu đã thêm vào

Cách huấn luyện (2)

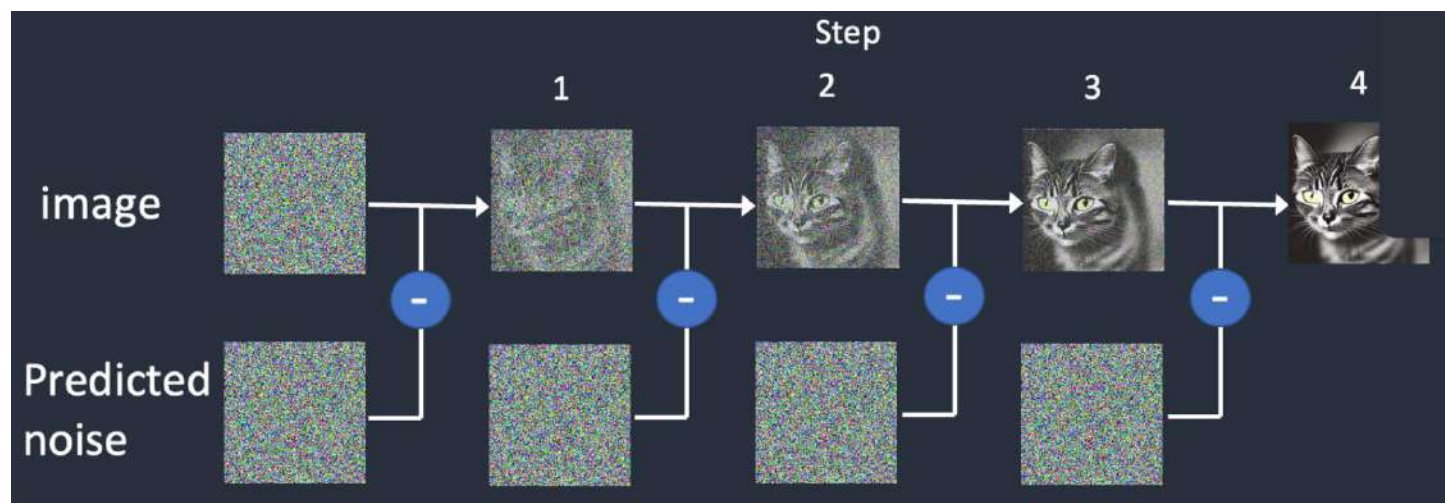
- Thêm nhiễu vào ảnh qua từng bước
- Sau khi huấn luyện, mô hình học được cách dự đoán lượng nhiễu đã thêm vào ảnh



Quá trình thêm nhiễu qua bốn bước làm ảnh trở nên nhiễu hoàn toàn, qua quá trình huấn luyện, mô hình có thể đoán được lượng nhiễu thêm vào

Sử dụng diffusion model để tái tạo ảnh

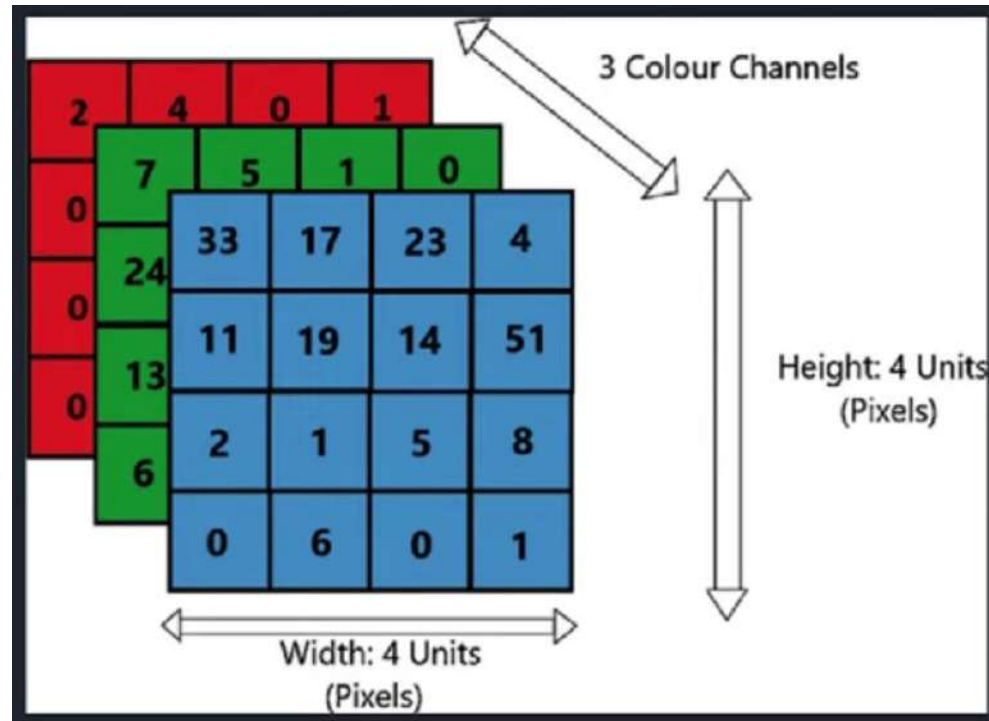
- Khởi đầu từ ảnh nhiễu hoàn toàn: không còn thông tin nhận diện
- Quá trình reverse diffusion:
 - Mô hình dự đoán lượng nhiễu cần loại bỏ tại mỗi bước
 - Loại bỏ dần lượng nhiễu dự đoán, thực hiện qua nhiều bước
- Kết quả cuối cùng: ảnh được tái tạo



Minh họa quá trình reverse diffusion: loại bỏ nhiễu từng bước để tái tạo ảnh

Vấn đề của diffusion model

- Không có điều kiện ràng buộc → khó kiểm soát nội dung đầu ra
- Tốc độ xử lý chậm vì cần xử lý từng điểm ảnh (pixel) qua nhiều bước

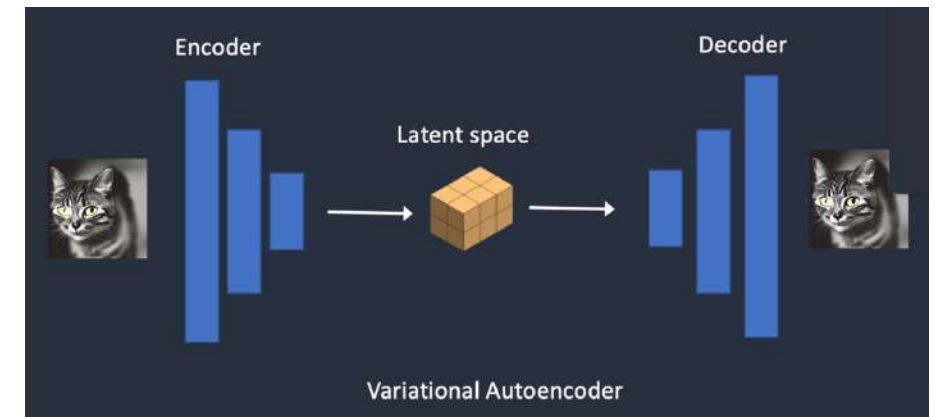


Ảnh minh họa không gian pixel: mỗi kênh màu có kích thước cụ thể và cần xử lý từng điểm ảnh

- Ảnh kích thước $512 \times 512 \times 3 \rightarrow 784432$ giá trị
- Nếu sử dụng 1000 bước $\rightarrow 784432 \times 1000 = 784432000$ phép tính $\rightarrow$ khối lượng tính toán khổng lồ

Stable diffusion (control speed)

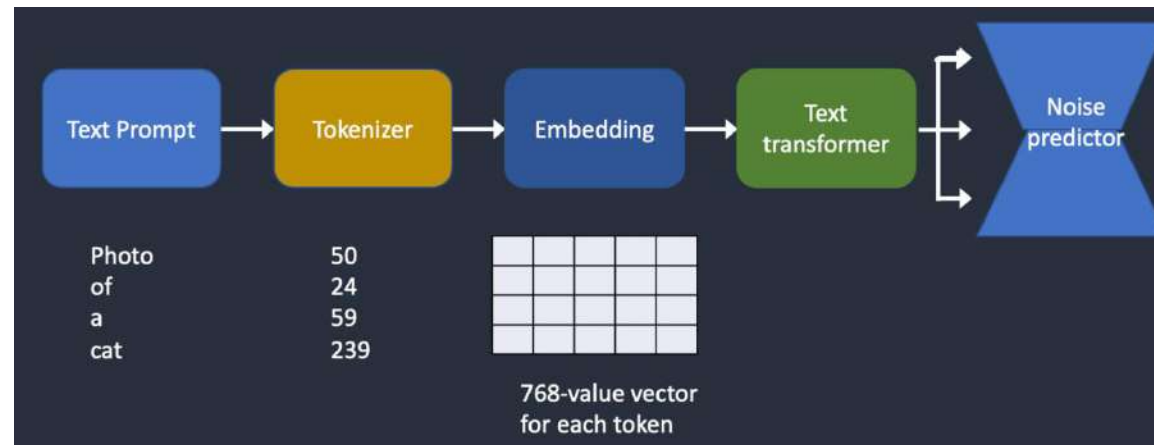
- Latent space:
 - Giảm kích thước: VAE mã hóa ảnh gốc thành tensor nhỏ hơn (latent space), giữ lại các đặc trưng quan trọng
 - Nhanh hơn: Kích thước latent space chỉ $4 \times 64 \times 64 = 16384$ (nhỏ hơn 48 lần so với kích thước gốc $3 \times 512 \times 512$)
 - Tiết kiệm tài nguyên: xử lý trong latent space giảm yêu cầu về bộ nhớ và thời gian xử lý
 - Quy trình
 - Encode ảnh gốc sang latent space
 - Xử lý trong latent space (thêm/loại bỏ nhiễu)
 - Decode từ latent space thành ảnh đầu ra



VAE mã hóa và giải mã ảnh gốc, giúp xử lý nhanh hơn trong latent space

Stable diffusion model (Control results)

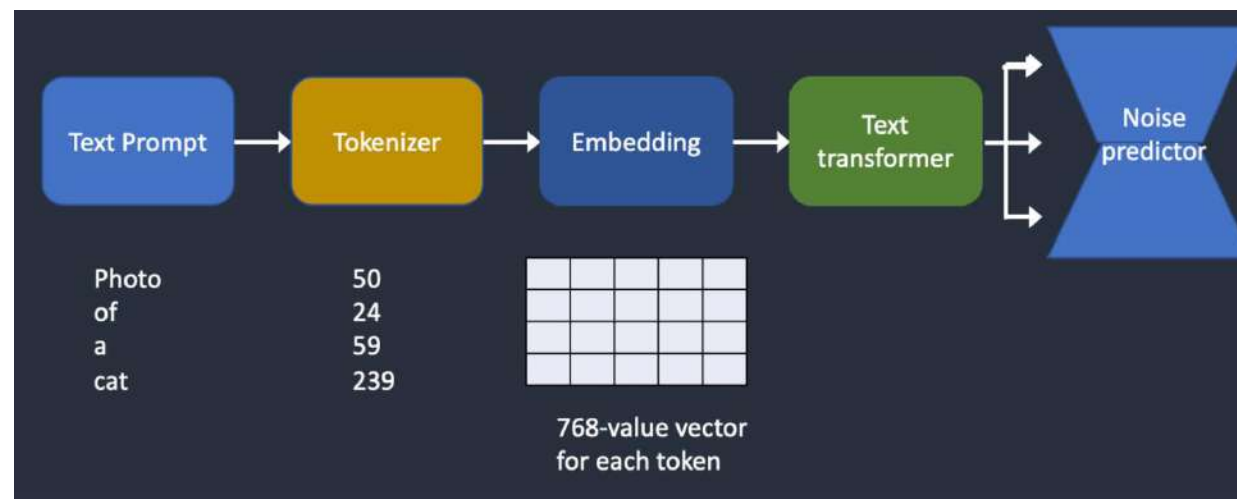
- Cho phép đưa vào prompt để điều khiển kết quả sinh ảnh
 - Text prompt: mô tả của người dùng
 - Tokenizer: phân tách prompt thành các token riêng biệt
 - Embedding: biểu diễn token dưới dạng vector nhiều chiều để mô tả ngữ nghĩa → tạo thành ma trận embedding
 - Text transformer: mô hình phân tích ngữ cảnh giữa các từ trong prompt để hiểu ý nghĩa tổng thể
 - Noise predictor: sử dụng thông tin từ prompt điều chỉnh quá trình reverse diffusion; đảm bảo lượng nhiễu được loại bỏ tại mỗi bước phản ánh đúng nội dung của prompt → đầu ra phù hợp với mô tả của người dùng



Quy trình xử lý prompt trong Stable diffusion từ text prompt đến noise predictor

Stable diffusion model (Control results)

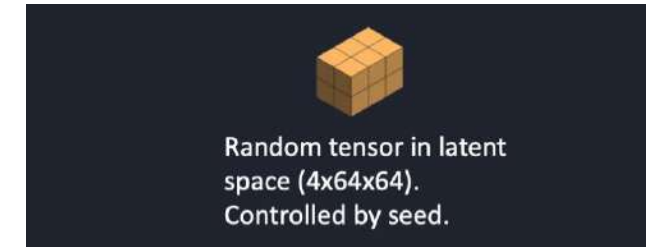
- Ý nghĩa:
 - Kiểm soát nội dung đầu ra: người dùng có thể định hướng rõ ràng nội dung và phong cách ảnh thông qua prompt
 - Linh hoạt và đa dạng: linh hoạt thay đổi, mô tả các nội dung phức tạp hơn để tạo ra ảnh sáng tạo
 - Tương tác trực quan: người dùng chỉ cần mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, không cần hiểu rõ chi tiết bên trong



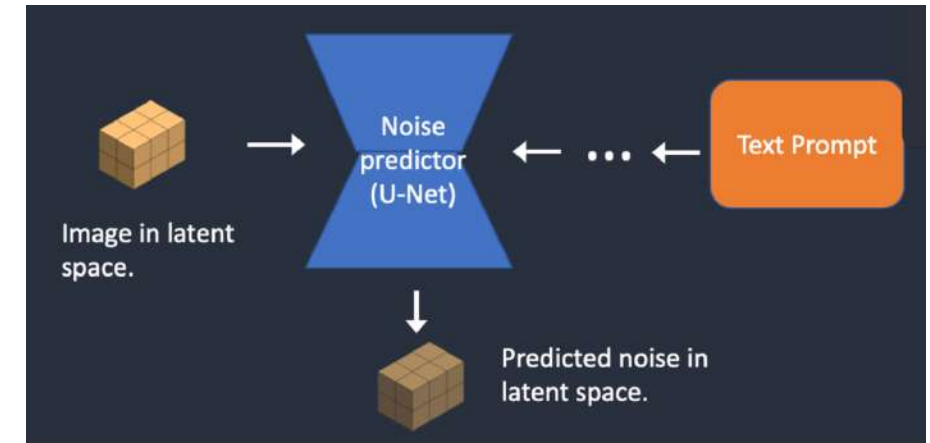
Quy trình xử lý prompt trong Stable diffusion từ text prompt đến noise predictor

Text2image – Ý tưởng

- Đầu vào:
 - Prompt
 - Cung cấp bởi người dùng, mô tả nội dung cần sinh ra
 - Tensor khởi tạo ngẫu nhiên trong không gian ẩn latent space (ví dụ kích thước $4 \times 64 \times 64$)
 - Đại diện cho một ảnh chữ nhiễu, sẽ được giảm nhiễu (denoising) từng bước tạo ra ảnh cuối cùng
 - Seed điều khiển Tensor ngẫu nhiên này, cho phép tái tạo kết quả giống nhau khi chung seed
- Hoạt động:
 - Kết hợp tensor ngẫu nhiên và prompt
 - Tensor ngẫu nhiên và prompt được đưa vào Noise Predictor
 - Prompt hướng dẫn Noise Predictor điều chỉnh tensor để phù hợp với nội dung miêu tả
 - Noise predictor sử dụng cross-attention để kết hợp thông tin từ prompt và tensor
 - Quá trình được lặp lại qua nhiều bước cho đến khi tensor trở thành ảnh cuối cùng phù hợp với prompt



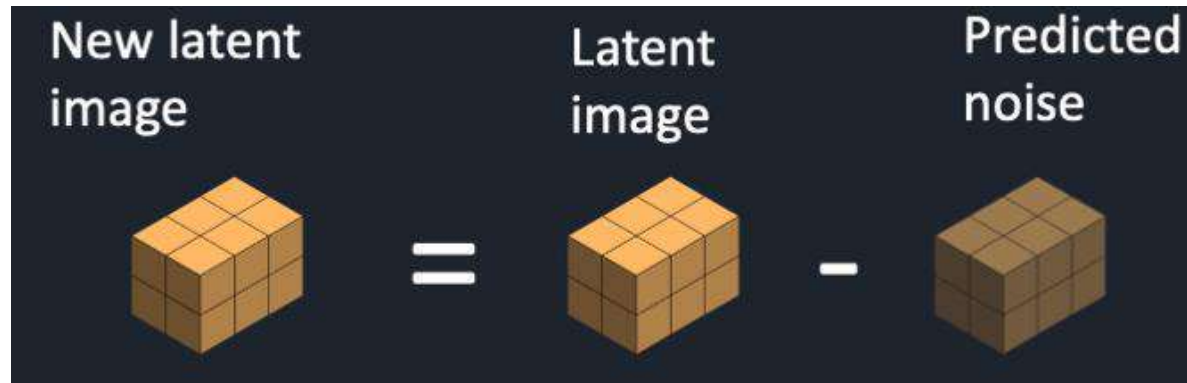
Tensor ngẫu nhiên được sinh ra trong latent space



Hoạt động của Text2Image

Text2image – Quy trình lặp giảm nhiễu

- Lấy tensor ngẫu nhiên:
 - Tensor khởi tạo ngẫu nhiên được sinh ra trong không gian ẩn (latent space)
 - Tensor này đại diện cho hình ảnh ban đầu chứaa toàn bộ nhiễu
- Quá trình giảm nhiễu
 - Noise predictor được sử dụng để ước lượng nhiễu trong tensor hiện tại
 - Tensor được thay đổi bằng cách trừ đi lượng nhiễu đã được dự đoán trong tensor hiện tại
- Số vòng lặp
 - Có thể từ 15-20 lần hoặc nhiều hơn, mỗi lần làm giảm dần nhiễu trong tensor
 - Mỗi bước lặp giúp tensor tiệm cận đến trạng thái ít nhiễu hơn → ảnh hoàn chỉnh



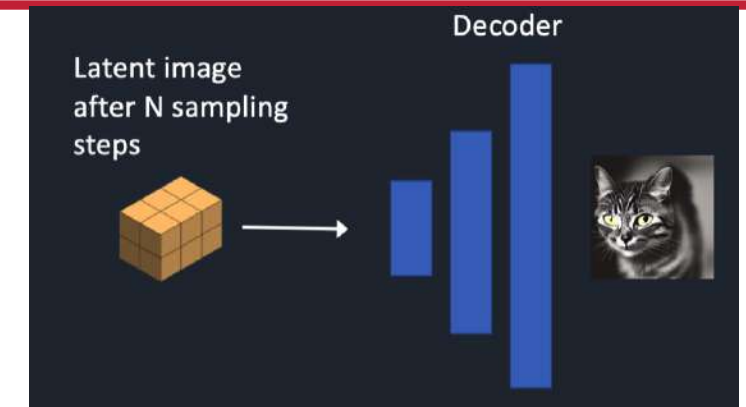
Tensor được xử lý trong mỗi vòng lặp để giảm nhiễu

x 15-20 times

Quy trình được xử lý nhiều lần để đảm bảo ảnh đầu ra phù hợp với prompt

Text2image: Tái tạo ảnh

- Latent image:
 - Tensor cuối sau N bước giảm nhiễu, chứa thông tin hình ảnh ở dạng nén, chưa phải ảnh thật
- Decoder:
 - Chuyển đổi tensor thành ảnh thực tế trong không gian pixel
 - Thông tin về màu sắc, ánh sáng, và cấu trúc hình ảnh được khôi phục từ dữ liệu trong latent space
- Kết quả:
 - Ảnh tạo ra phù hợp với nội dung của prompt đầu vào



Quá trình chuyển đổi từ latent image sang ảnh trong không gian pixel



Ví dụ ảnh được sinh ra

Image2image

- Quy trình
 - Ảnh đầu vào → Encoder → Tensor (latent space)
 - Thêm nhiễu vào tensor để điều chỉnh độ khác biệt so với ảnh gốc đầu vào
- Điều chỉnh nhiễu thêm vào
 - Kiểm soát mức độ nhiễu, xác định mức độ khác biệt giữa ảnh đầu vào và ảnh đầu ra
 - Nhiều nhẹ: ảnh đầu ra chỉ có thay đổi nhỏ với ảnh đầu vào
 - Nhiều mạnh: ảnh đầu ra khác biệt so với ảnh đầu vào

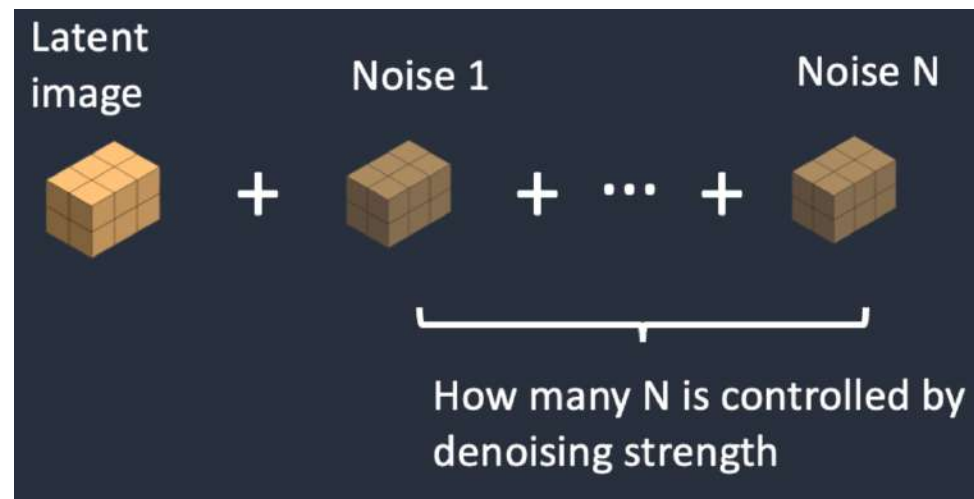
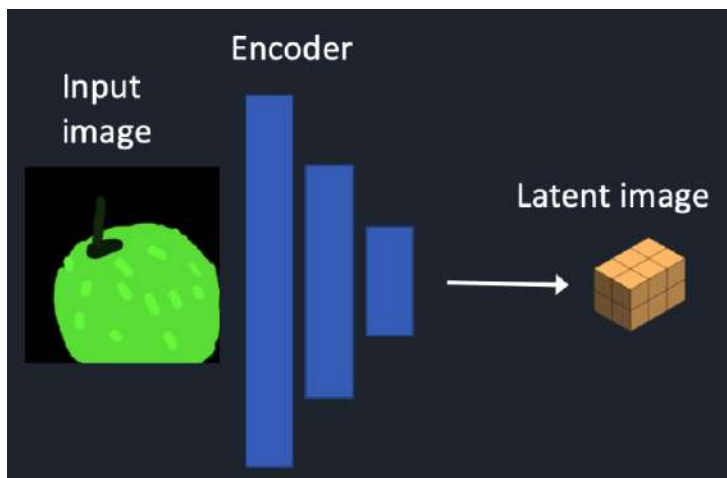
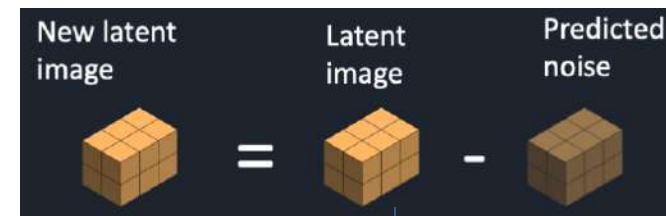
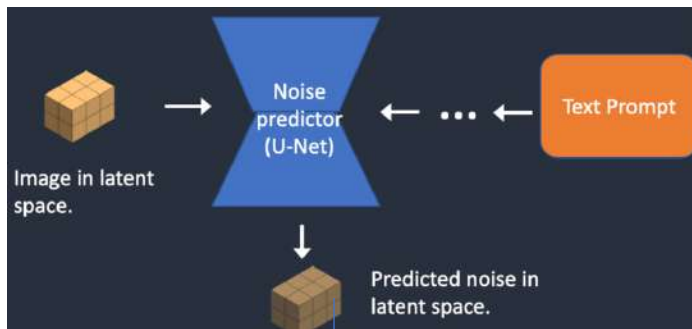


Image2image – Sử dụng Noise Predictor

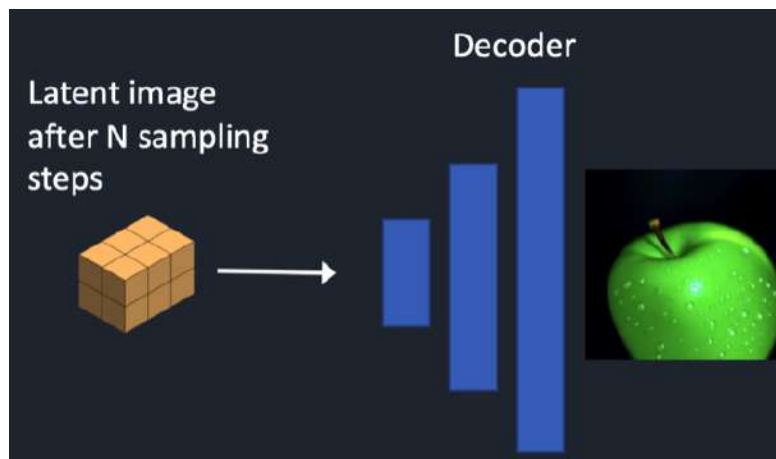
- Đầu vào:
 - Latent image chứa thông tin ảnh ban đầu sau khi thêm nhiễu
 - Text prompt hướng dẫn quá trình giảm nhiễu
- Noise predictor
 - Dự đoán nhiễu cần loại bỏ trong tensor hiện tại
- Quy trình
 - Dự đoán nhiễu → cập nhật tensor → lặp lại N lần nhất định → tensor (latent image) đầu ra



x 15-20 times

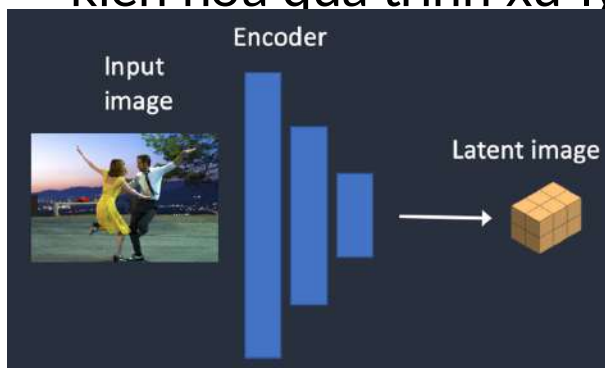
Image2image – Sử dụng Decoder tạo ảnh mới

- Latent image cuối cùng
 - Đầu ra quá trình giảm nhiễu thông qua N bước lặp
 - Chứa các đặc điểm để tạo ra hình ảnh cuối cùng
- Decoder
 - Giải mã từ latent space (tensor) sang pixel space (ảnh thực tế)
 - Thông tin về màu sắc, chi tiết bề mặt, ánh sáng và cấu trúc hình ảnh được tái tạo
- Ảnh đầu ra
 - Hình ảnh cuối cùng được tạo ra từ ảnh đầu vào và thông tin trong text prompt

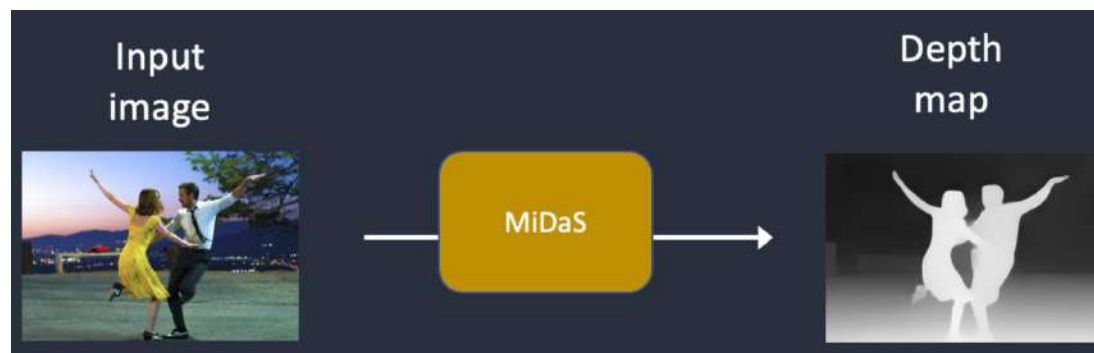


Depth2image

- Mục đích: tạo hình ảnh dựa trên thông tin độ sâu (depth) và các đặc tính của hình ảnh gốc
- Quy trình:
 - Dùng Encoder để chuyển hình ảnh đầu vào sang không gian ẩn (latent space)
 - Hình gốc được mã hóa thành tensor trong latent space giúp giảm kích thước và tập trung vào các đặc trưng quan trọng
 - Dùng MiDaS để trích xuất thông tin depth
 - MiDaS là mô hình chuyên dùng để tạo bản đồ độ sâu (depth map) từ hình ảnh đầu vào
 - Depth map cung cấp thông tin về khoảng cách về cấu trúc không gian, hỗ trợ điều kiện hóa quá trình xử lý



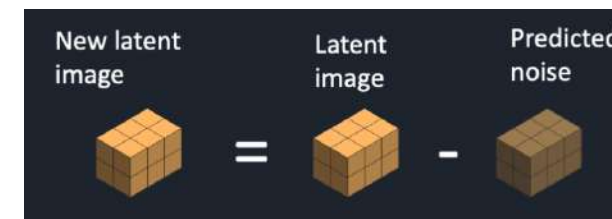
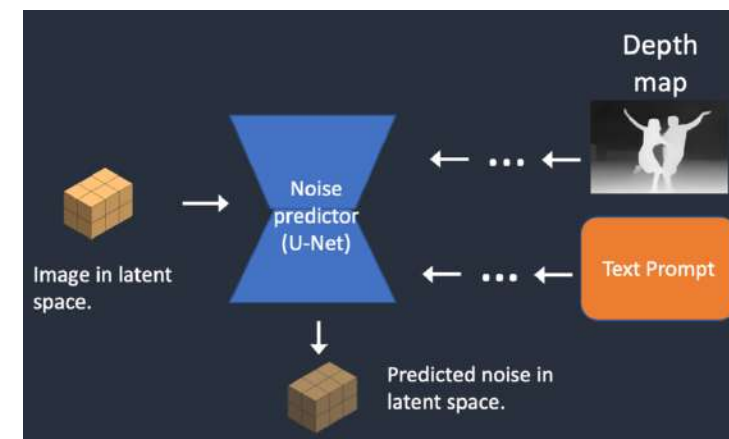
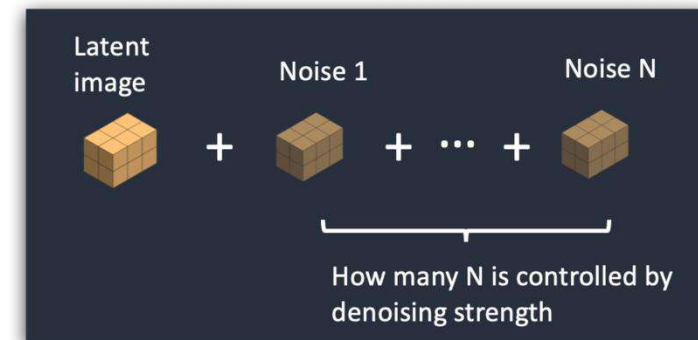
Mã hóa hình ảnh đầu vào
thành latent image



Sử dụng MiDaS để tạo
bản đồ độ sâu

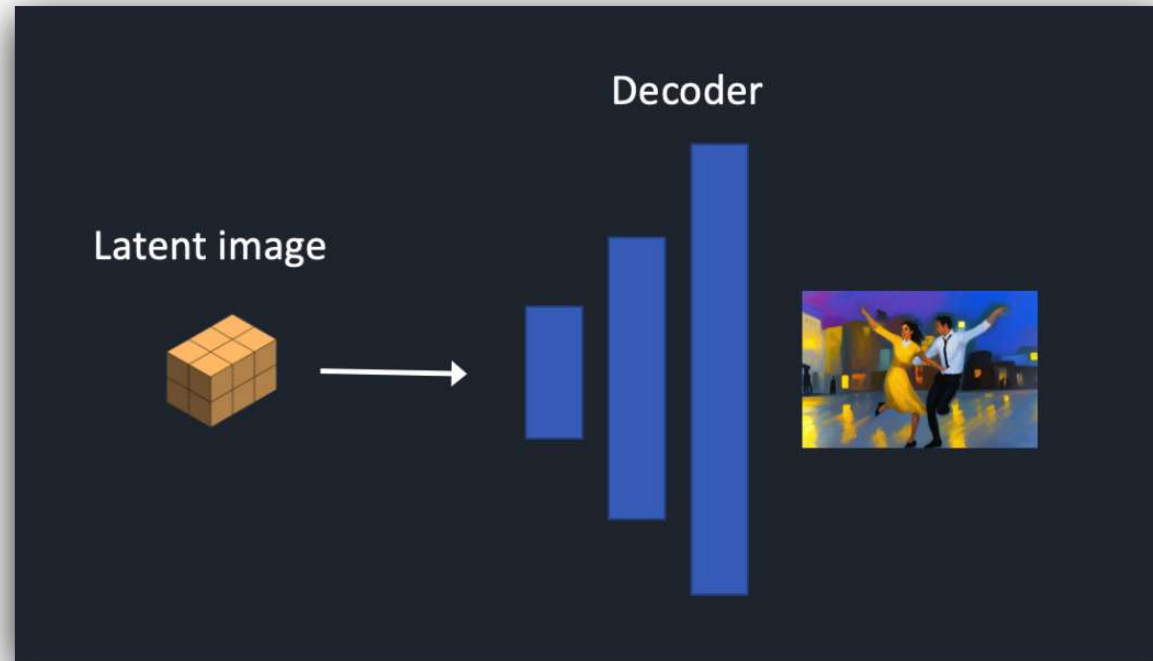
Depth2image

- Quy trình (tiếp)
 - Thêm nhiễu vào latent image
 - Latent image được cộng thêm nhiễu qua N bước
 - Tạo ra sự thay đổi cho latent image, chuẩn bị cho giai đoạn khử nhiễu
 - Noise predictor:
 - Đầu vào
 - Latent image đã thêm nhiễu
 - Depth mapth tính bởi MiDaS cung cấp thông tin về cấu trúc và khoảng cách
 - Text prompt để hướng dẫn nội dung ảnh mong muốn
 - Đầu ra: nhiễu cần loại bỏ
 - Cập nhật latent image
 - Latent image mới = latent image cũ - nhiễu tính từ noise predictor
 - Lặp lại quá trình tính nhiễu từ noise predictor và cập nhật latent image N lần



Depth2image

- Quy trình (tiếp)
 - Sử dụng decoder để chuyển latent image tính được sau N bước trở thành ảnh đầu ra trong không gian pixel

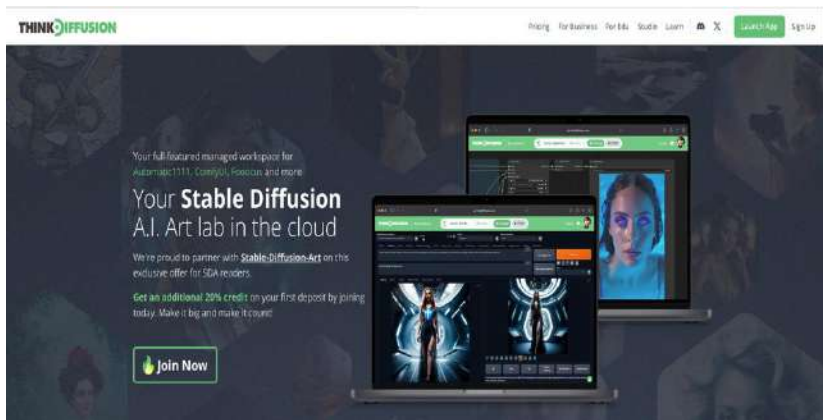


Mục lục

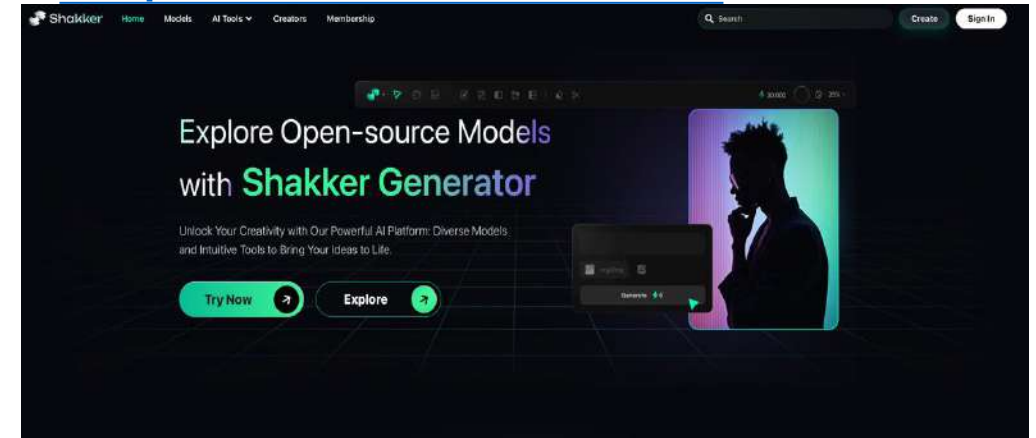
- Tổng quan
- Prompt trong các ứng dụng sinh ảnh hiện đại
- Stable diffusion
- **Giao diện người dùng cho stable diffusion**
- Sinh video

Stable diffusion WebUI (AUTOMATIC 1111)

- Stable-diffusion không có giao diện người dùng mặc định, viết code, khó tiếp cận với người không thiên về lập trình → cần có GUI
- Một trong những GUI phổ biến, dễ tiếp cận nhất: AUTOMATIC1111
 - Sử dụng: thương mại hóa:
 - <https://www.thinkdiffusion.com>



<https://www.shakker.ai>



- Google Colab/ Cài đặt trên máy tính

Sử dụng AUTOMATIC1111 (1)

- Text-to-image tab: khi khởi động
- <https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui>

The screenshot displays the AUTOMATIC1111 Stable Diffusion WebUI interface. At the top, a dropdown menu shows the selected 'Stable Diffusion checkpoint' as 'v1-5-pruned-emaonly.ckpt [cc6cb27103]'. Below this, a navigation bar includes tabs for 'txt2img', 'img2img', 'Extras', 'PNG Info', 'Checkpoint Merger', 'Train', 'Settings', and 'Extensions'. The 'txt2img' tab is active, featuring a large text input field for the 'Prompt (press Ctrl+Enter or Alt+Enter to generate)' and a smaller field for the 'Negative prompt (press Ctrl+Enter or Alt+Enter to generate)'. To the right of these fields is a prominent orange 'Generate' button. Below the prompt fields, there are icons for undo, redo, delete, and save, along with a 'Styles' dropdown menu. The bottom section contains configuration options: 'Sampling method' is set to 'DPM++ 2M Karras', 'Sampling steps' is set to 25 with a slider, 'Width' is set to 512 with a slider, and 'Height' is set to 512 with a slider. A swap button (↕) is located between the width and height sliders. On the far right, a large rectangular area is reserved for the generated image.

Sử dụng AUTOMATIC1111 (2)

- Các cấu hình quan trọng
 - Stable Diffusion Checkpoint: Lựa chọn mô hình muốn sử dụng, ví dụ v1.5 base model
 - Nhiều models khác nhau, cần chú ý lựa chọn
 - Prompt: Mô tả hình ảnh muốn tạo
 - Width và height: Kích cỡ ảnh đầu ra
 - Batch size: số lượng ảnh sinh ra mỗi lần chạy
 - Ấn generate để sinh ảnh

Stable Diffusion checkpoint
v1-5-pruned-emaonly.ckpt [cc6cb27103]

txt2img img2img Extras PNG Info Checkpoint Merger Train Settings

Prompt (press Ctrl+Enter or Alt+Enter to generate)

Negative prompt (press Ctrl+Enter or Alt+Enter to generate)

Sampling method
DPM++ 2M Karras

Sampling steps
25

Width
512

Height
512

CFG Scale

Batch count
1

Batch size
4

Seed
-1

Extra

Restore faces Tiling Hires. fix

Script
None

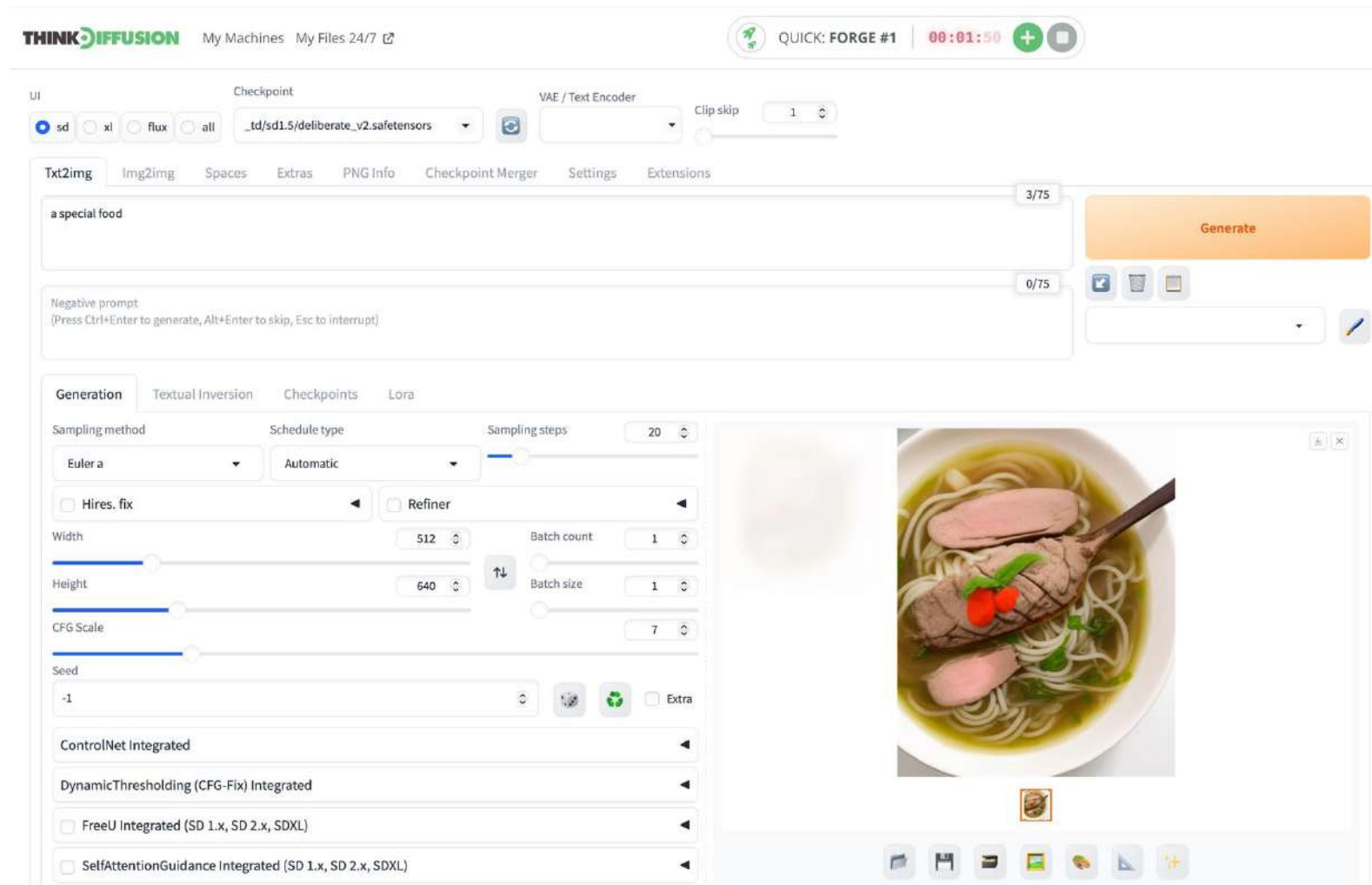
Sử dụng AUTOMATIC1111 (3)

- Các cấu hình khác
 - Negative prompt: yếu tố không muốn xuất hiện trong ảnh
 - Sampling method: thuật toán cho quá trình khử nhiễu
 - Sampling steps: số bước trong quá trình khử nhiễu. Càng nhiều càng tốt hơn nhưng lâu hơn
 - Batch count: số lần chạy quy trình (pipeline) tạo ảnh
 - Batch size: số lượng ảnh sinh ra mỗi pipeline → số lượng ảnh: batch count × batch size
 - CFG scale: Kiểm soát mức độ mà mô hình nên tuân theo yêu cầu của bạn, càng cao thì càng tuân theo
 - 1: bỏ qua
 - 30: tuân nghiêm ngặt
 - Seed: tạo tensor ngẫu nhiên trong latent space, thường đặt là -1

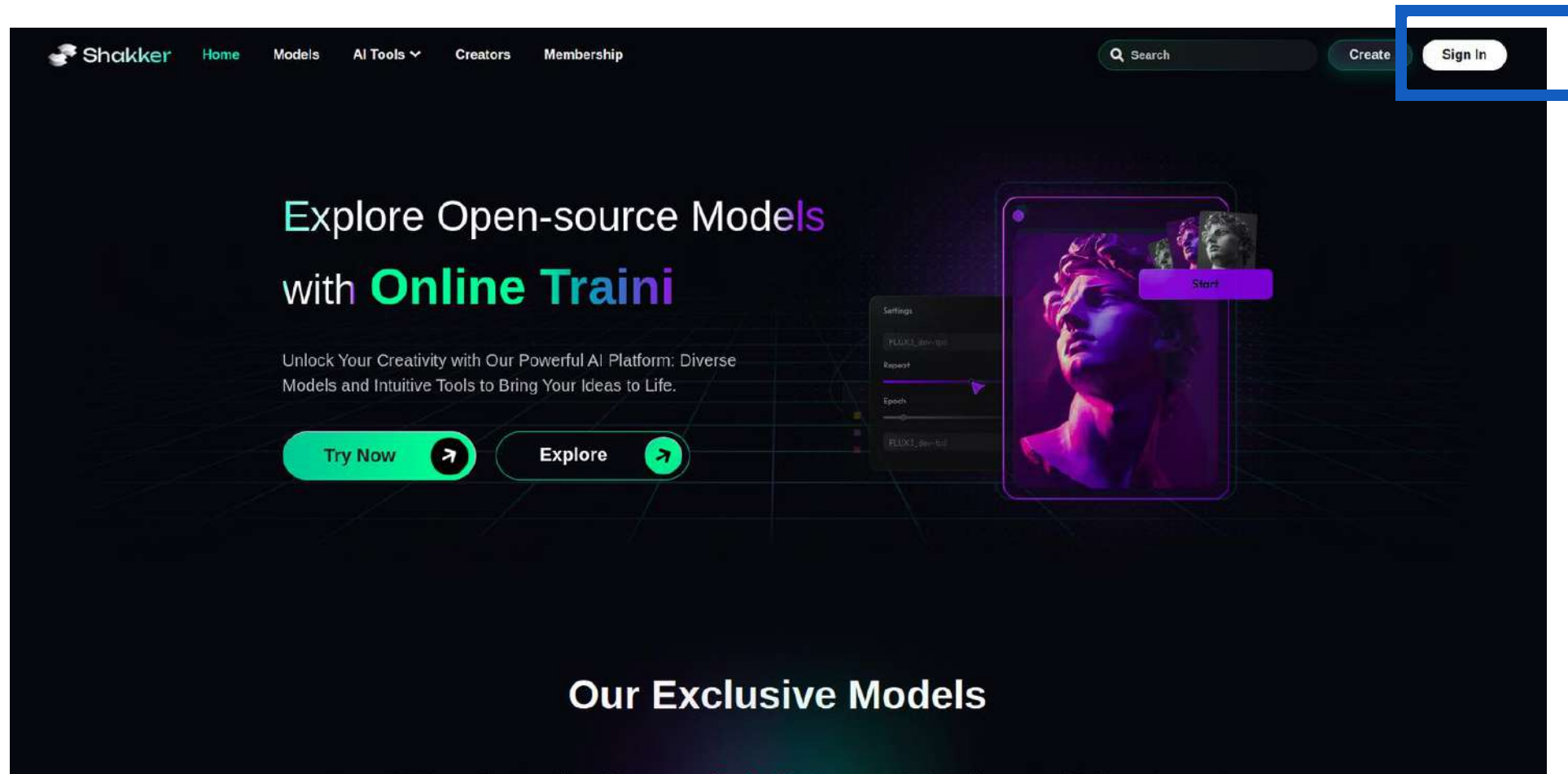
The screenshot shows the AUTOMATIC1111 web interface with the 'txt2img' tab selected. The interface includes a dropdown for 'Stable Diffusion checkpoint' set to 'v1-5-pruned-emaonly.ckpt [cc6cb27103]'. Below this are input fields for 'Prompt' and 'Negative prompt'. The 'Sampling method' is set to 'DPM++ 2M Karras'. 'Width' and 'Height' are both set to 512. 'Sampling steps' is set to 25. 'Batch count' is 1 and 'Batch size' is 4. 'CFG Scale' is set to 7. The 'Seed' is set to -1. There are checkboxes for 'Restore faces', 'Tiling', and 'Hires. fix', all of which are currently unchecked. A 'Script' dropdown is set to 'None'. There are also buttons for 'Generate' (a lightning bolt icon) and 'Extra' (a recycling icon).

Sử dụng AUTOMATIC 1111 (4)

- Sinh ảnh trong thinkfusion
- Có thể download ảnh



Sử dụng AUTOMATIC 1111 (5)

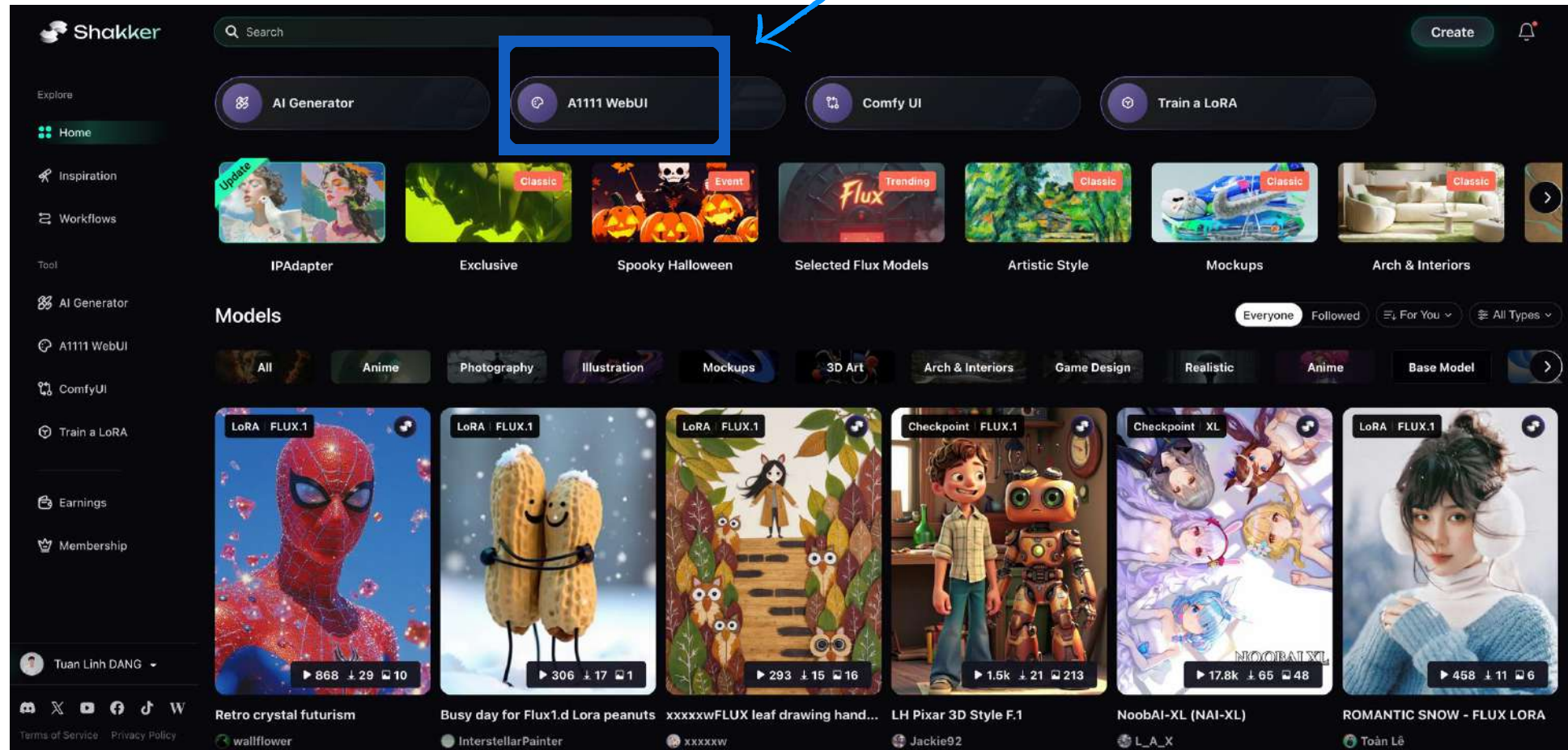


Sign in

Vào trang web shakker.ai

Sử dụng AUTOMATIC 1111 (6)

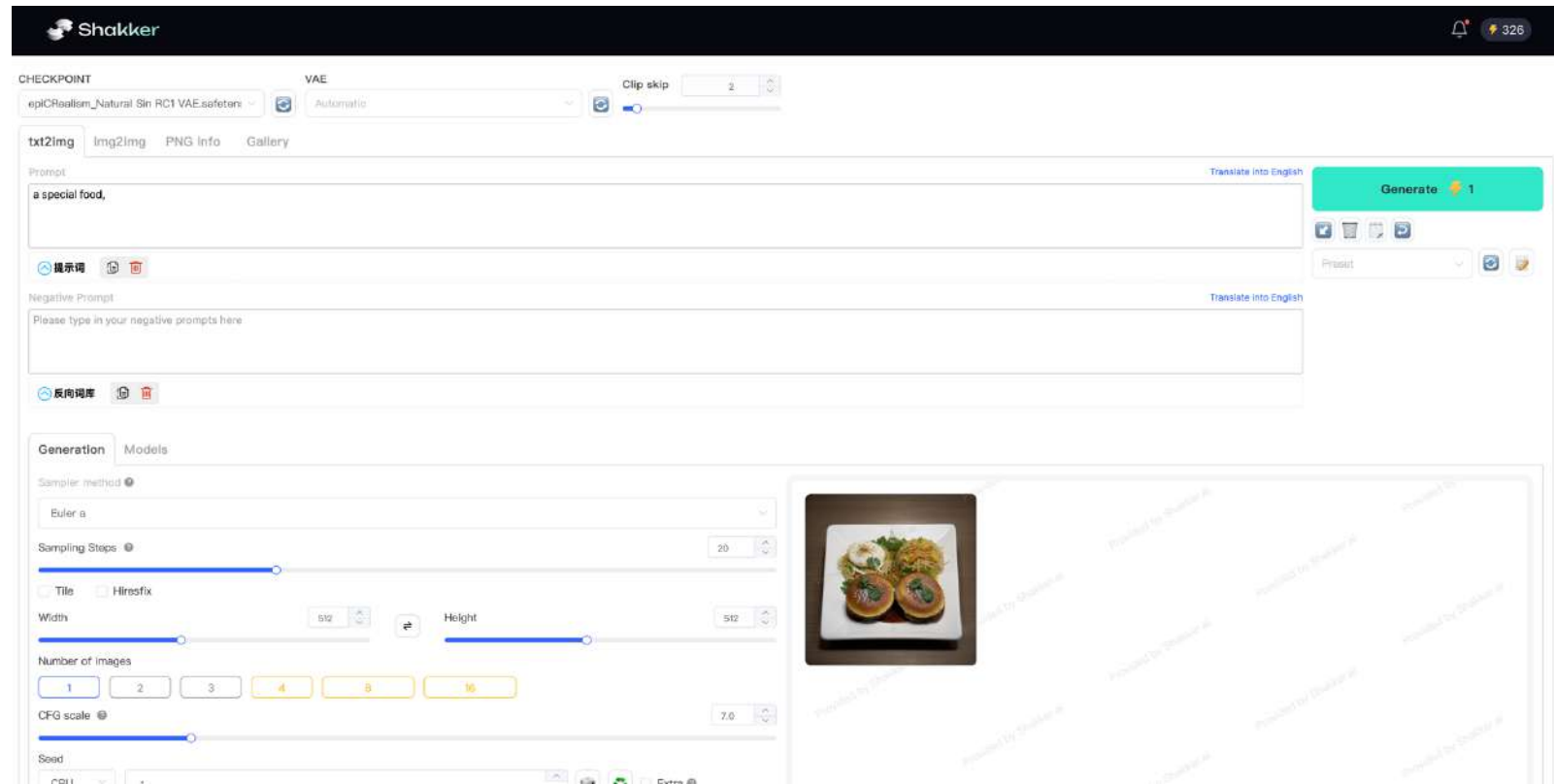
Chọn A1111 WebUI



Trang chủ của Shakker.ai

Sử dụng AUTOMATIC 1111 (7)

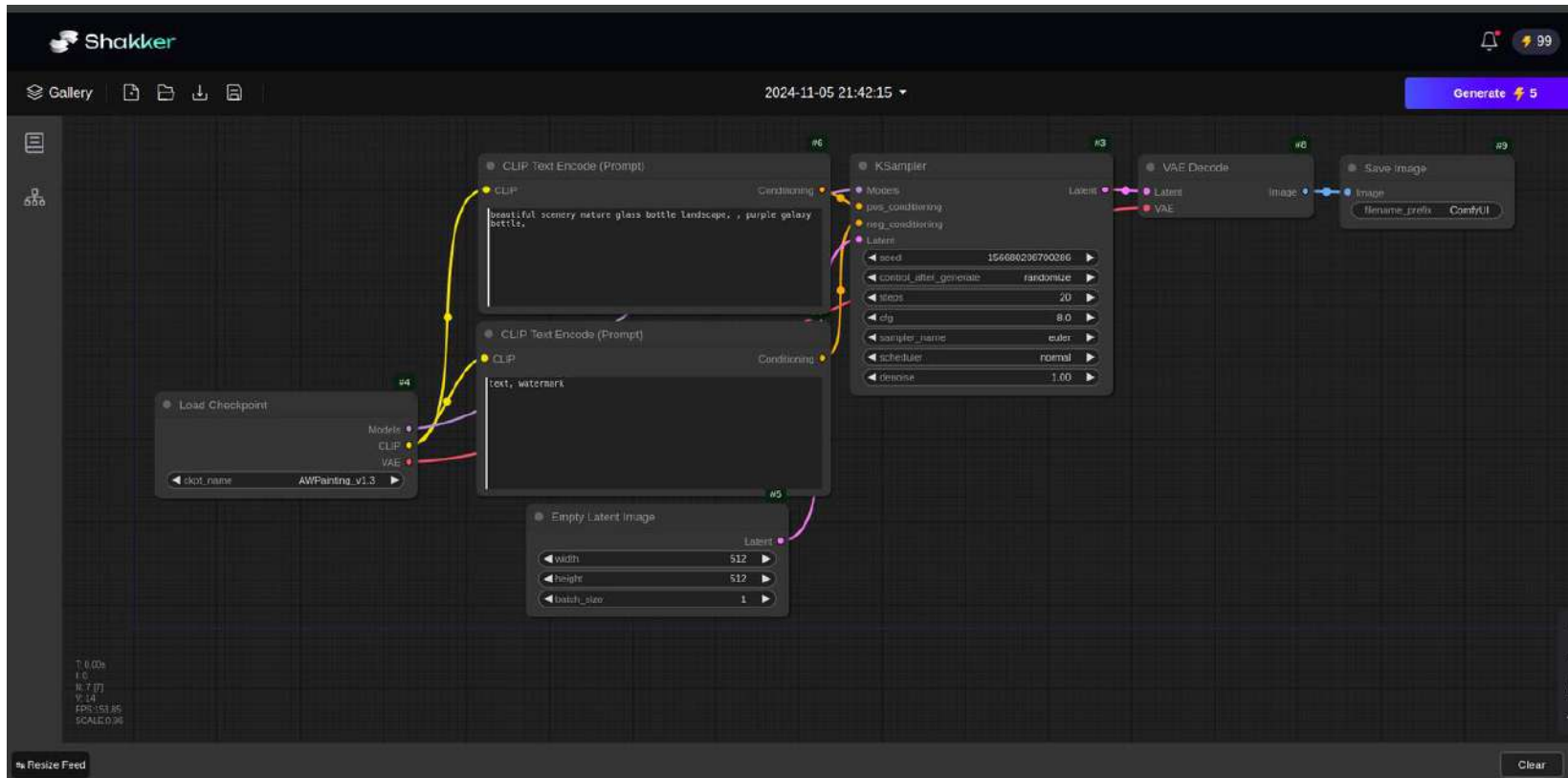
- Sinh ảnh sử dụng AUTOMATIC 1111 trong shakker.ai



ComfyUI – Giao Diện Node-Based Hiện Đại Cho Stable Diffusion

- Node-based GUI (Giao diện dựa trên các node) cho stable diffusion
- Cho phép người dùng quản lý và chỉnh sửa các quy trình xử lý ảnh bằng cách kết nối các node chức năng
- Sử dụng:
 - Thương mại hóa: Think diffusion/ Shakker AI
 - ComfyUI notebook: Google colab/ local
- So sánh với AUTOMATIC1111
 - Ưu điểm:
 - Cấu hình linh hoạt hơn
 - Dễ quan sát được workflow
 - Dễ chia sẻ : Lưu và chia sẻ workflow dưới dạng file, giúp tái sử dụng hoặc cộng tác
 - Nhược điểm:
 - Giao diện phức tạp, không nhất quán: các workflow khác nhau yêu cầu cấu hình node riêng
 - Quá chi tiết: yêu cầu hiểu rõ cách kết nối các node và cấu trúc bên trong

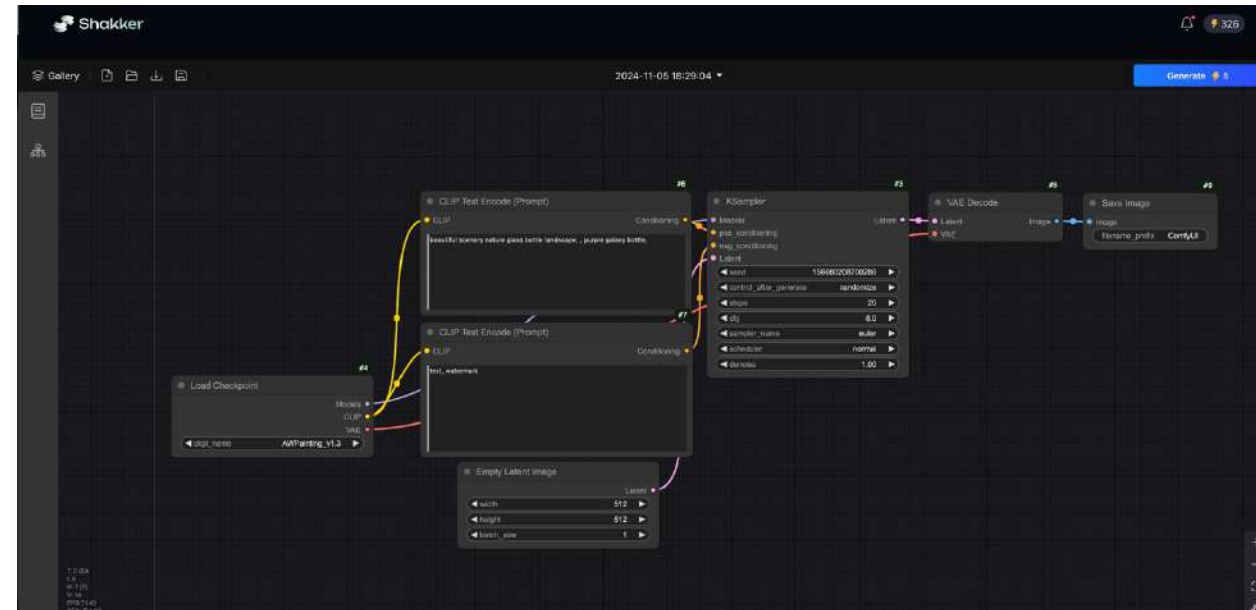
Giao Diện ComfyUI (1)



- Tùy chỉnh các tham số trong mỗi node (chọn model, steps,...)
- Các workflow khác nhau gồm các node khác nhau

Giao Diện ComfyUI (2)

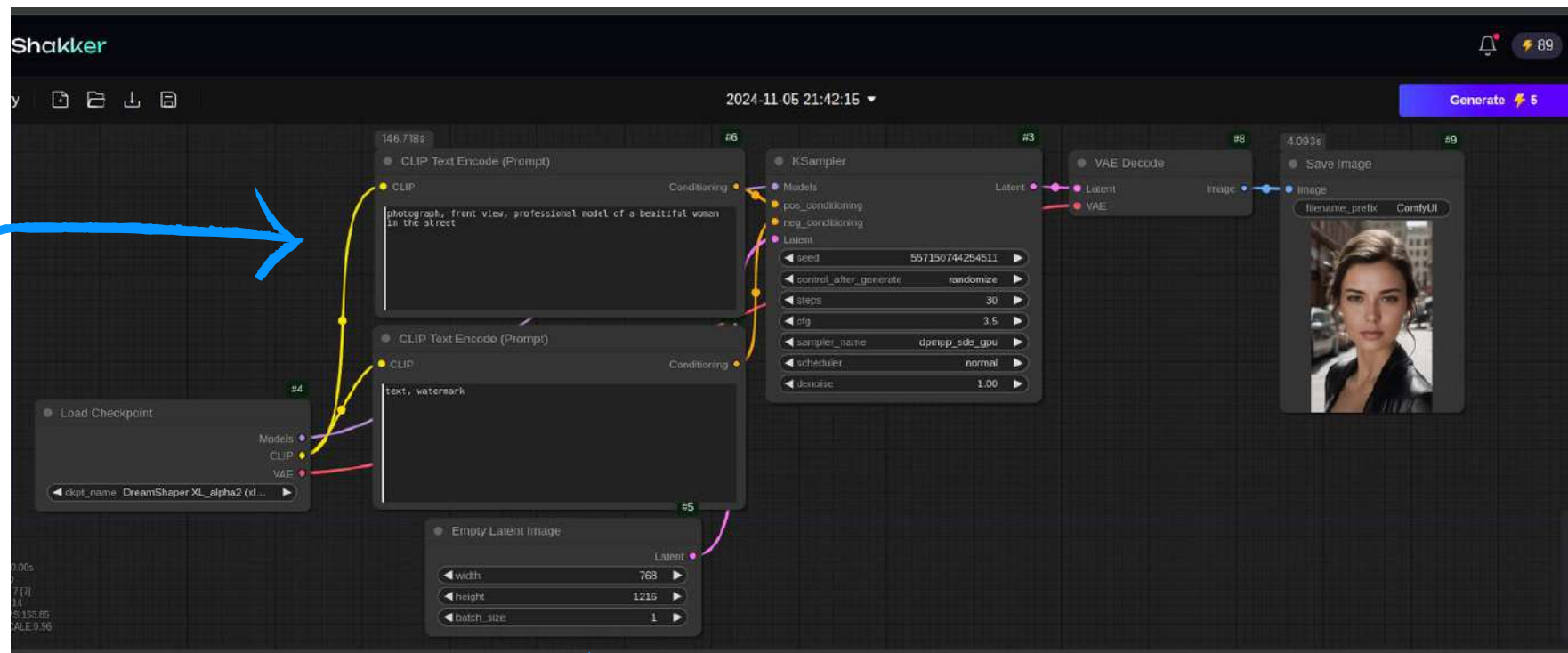
- Node:
 - Khối hình chữ nhật (ví dụ “load checkpoint”)
 - Mỗi node thực hiện được đoạn code (tương tự các hàm)
 - Cần ba thành phần
 - Input: các đoạn text và dấu chấm bên trái (có các kết nối đi vào)
 - Output: các đoạn text và dấu chấm bên phải (có các kết nối đi ra)
 - Tham số (parameter): các trường nằm giữa khối hình chữ nhật
- Edge: Các kết nối giữa đầu ra và đầu vào của các khối



Sử dụng ComfyUI (1)- Text-to-image

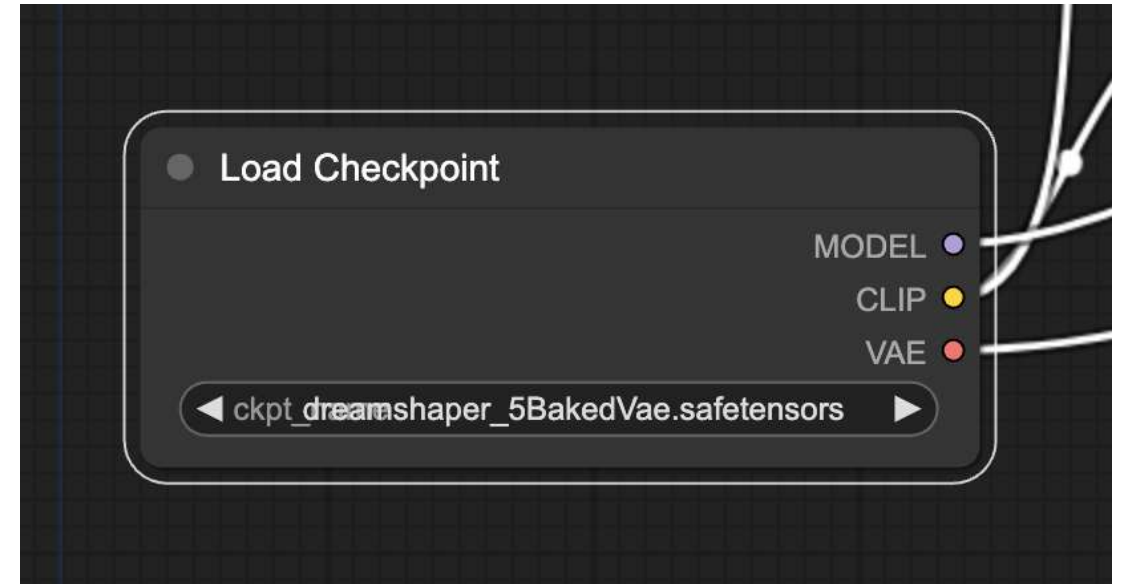
Sinh ảnh thông thường

nhập nội
dung text
ảnh

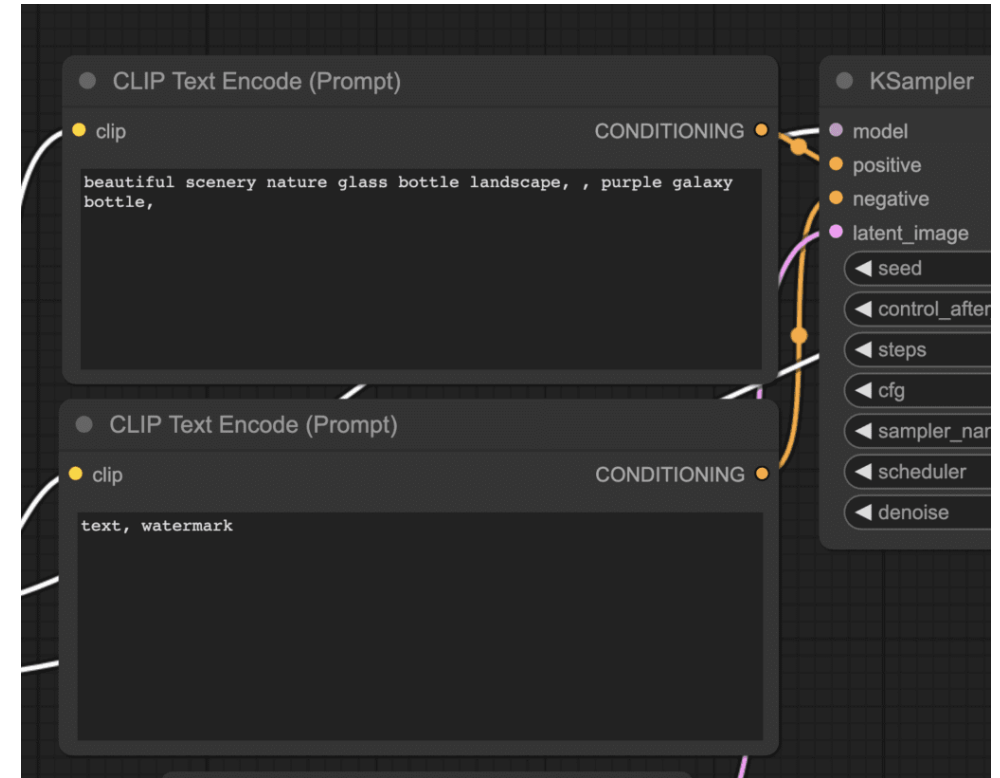


Chọn size ảnh

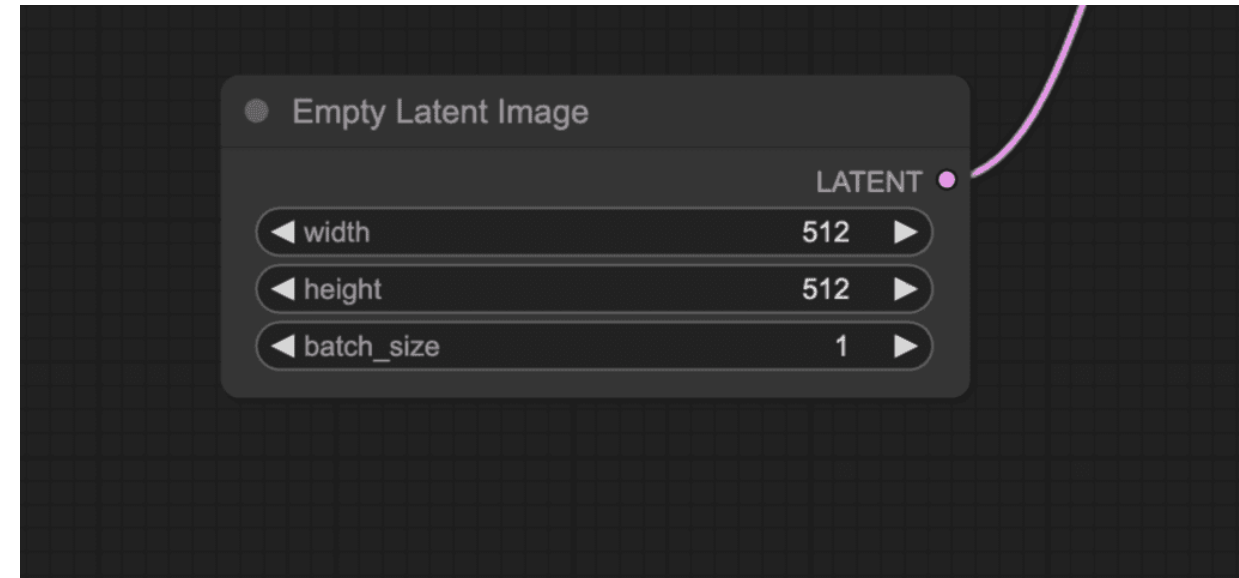
- Lựa chọn model
 - Lựa chọn stable diffusion model ở Load checkpoint node
 - Ba thành phần
 - MODEL:
 - Mô hình dự đoán nhiễu trong không gian ẩn (latent space)
 - Nối với Sampler: xử lý quá trình khuếch tán ngược
 - CLIP:
 - Mô hình ngôn ngữ xử lý prompt thành không gian vector mà mô hình hiểu được
 - Nối với prompt (CLIP Text Encode) để xử lý
 - VAE:
 - Chuyển đổi giữa hình ảnh và không gian ẩn
 - Chỉ sử dụng VAE để **giải mã hình ảnh** từ không gian ẩn sang không gian pixel trong bước cuối của text-to-image



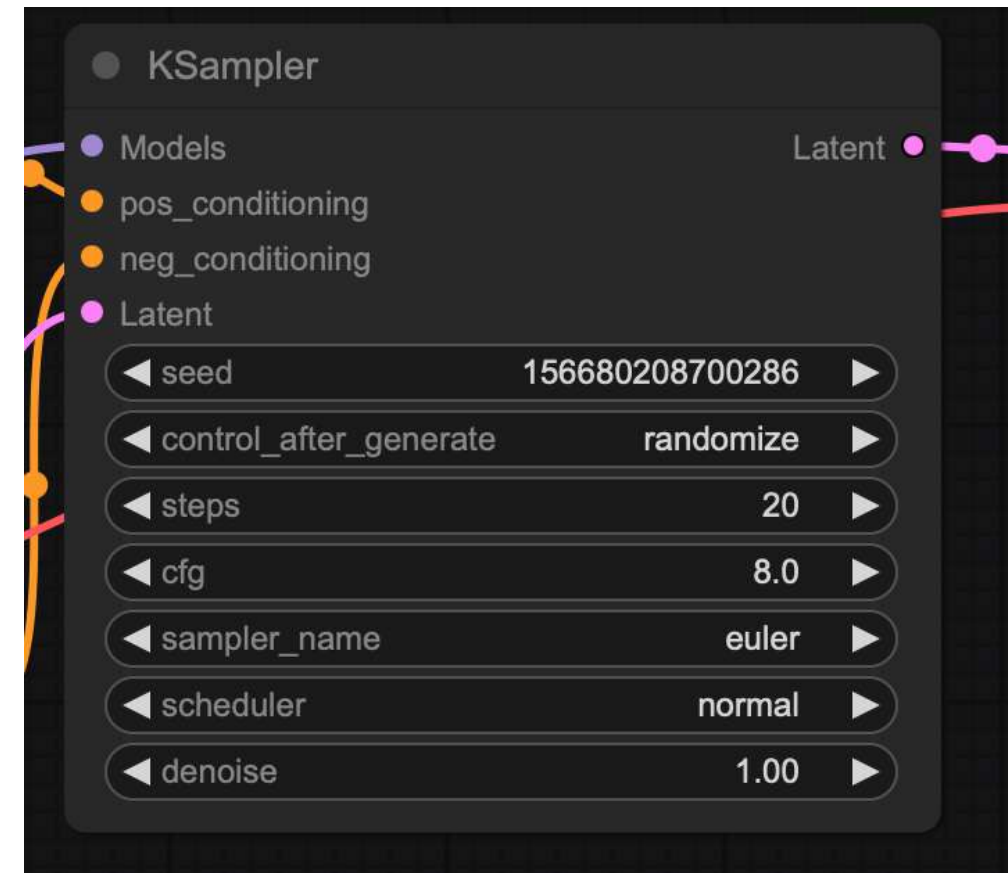
- CLIP Text Encode: Nhập prompt và negative prompt
 - Text được encode sang token và embeddings
 - Sử dụng mô hình ngôn ngữ CLIP của OpenAI
 - Prompt và negative prompt được xác định bởi CONDITIONING



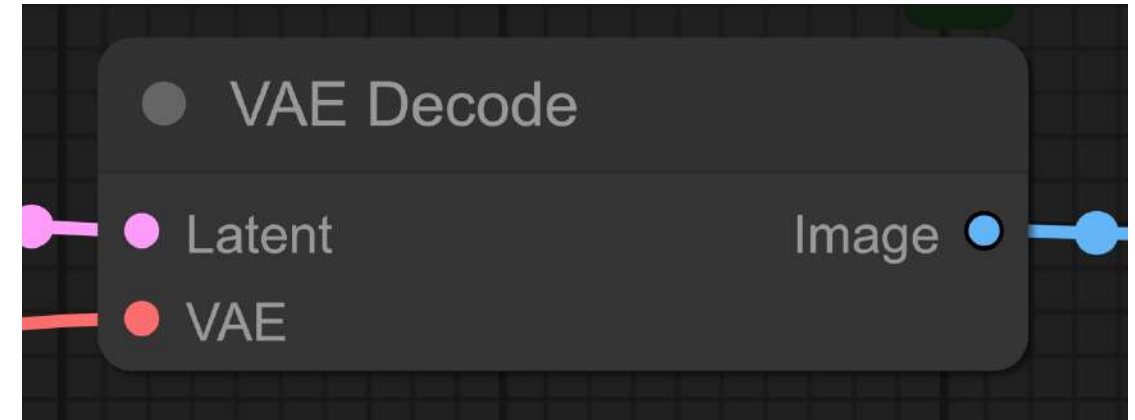
- Empty latent space
 - Text-to-image: bắt đầu từ latent space
 - Kích thước của hình ảnh trong không gian ẩn (kích thước ảnh thu được): width/height
 - Batch size: số ảnh tạo ra trong mỗi lần chạy



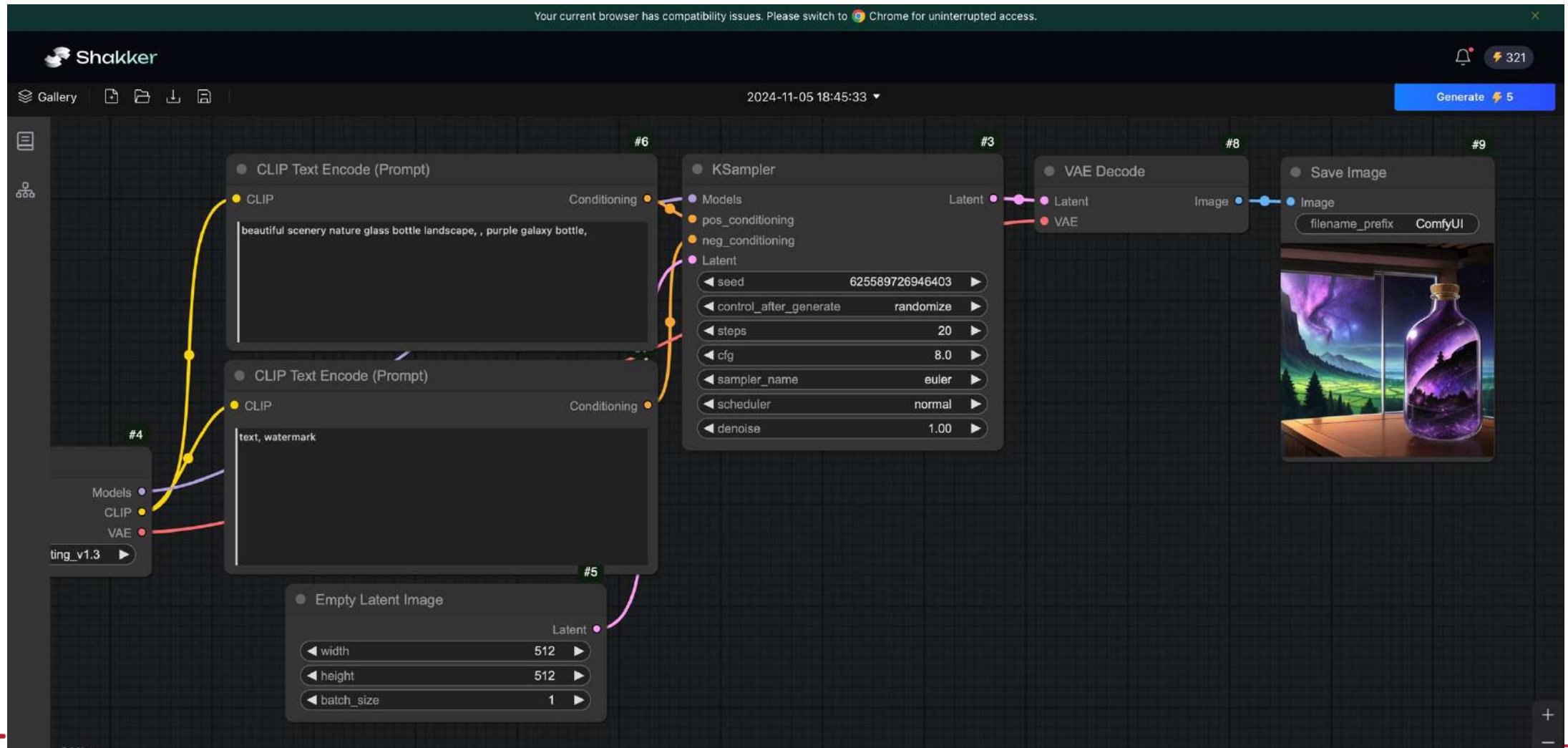
- Ksampler
 - Thành phần quan trọng: khử nhiễu để tạo hình ảnh phù hợp với prompt
 - Các tham số quan trọng
 - seed: Giá trị ngẫu nhiên điều khiển việc sinh latent space
 - control_after_generate: cách thay đổi seed sau mỗi lần tạo: nhận giá trị ngẫu nhiên/ tăng 1/ giảm 1/ hay giữ nguyên
 - step: số bước thực hiện
 - cfg: kiểm tra độ mạnh của prompt
 - sampler_name: thuật toán khử nhiễu
 - scheduler: Kiểm soát mức độ nhiễu thay đổi ở mỗi bước.
 - denoise: Kiểm soát lượng nhiễu ban đầu cần loại bỏ trong quá trình khử nhiễu. 1 nghĩa là loại bỏ hoàn toàn.



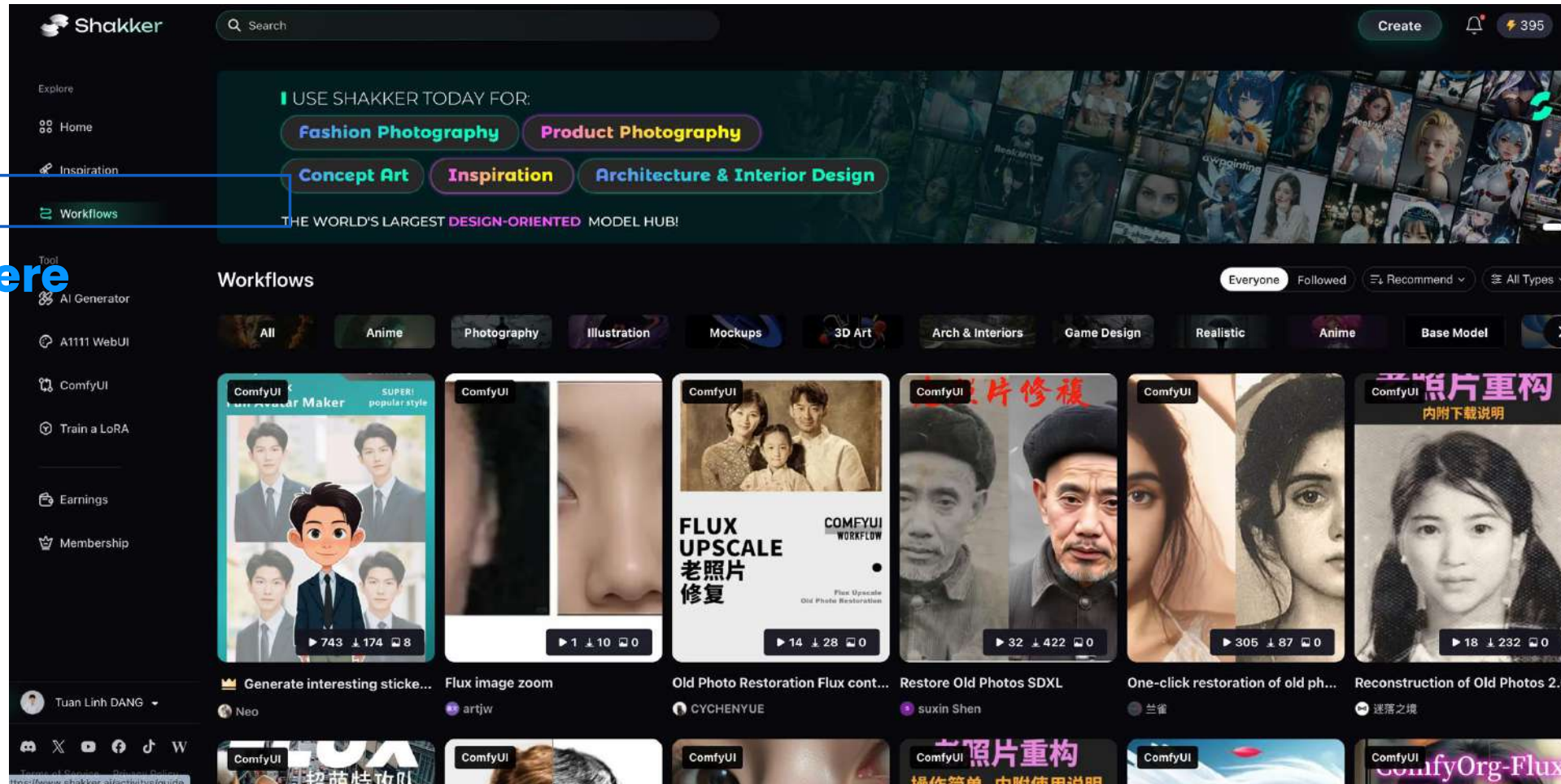
- VAE Decode
 - Tạo ra hình ảnh từ không gian ẩn
 - Latent: Hình ảnh trong latent space chứa thông tin được nén của hình ảnh thực, nhận từ Ksampler
 - VAE: Dùng để giải mã để chuyển từ latent space sang pixel space
 - Image: Ảnh đầu ra thu được



- Sinh ảnh dùng shakker AI



Sử Dụng ComfyUI (8)

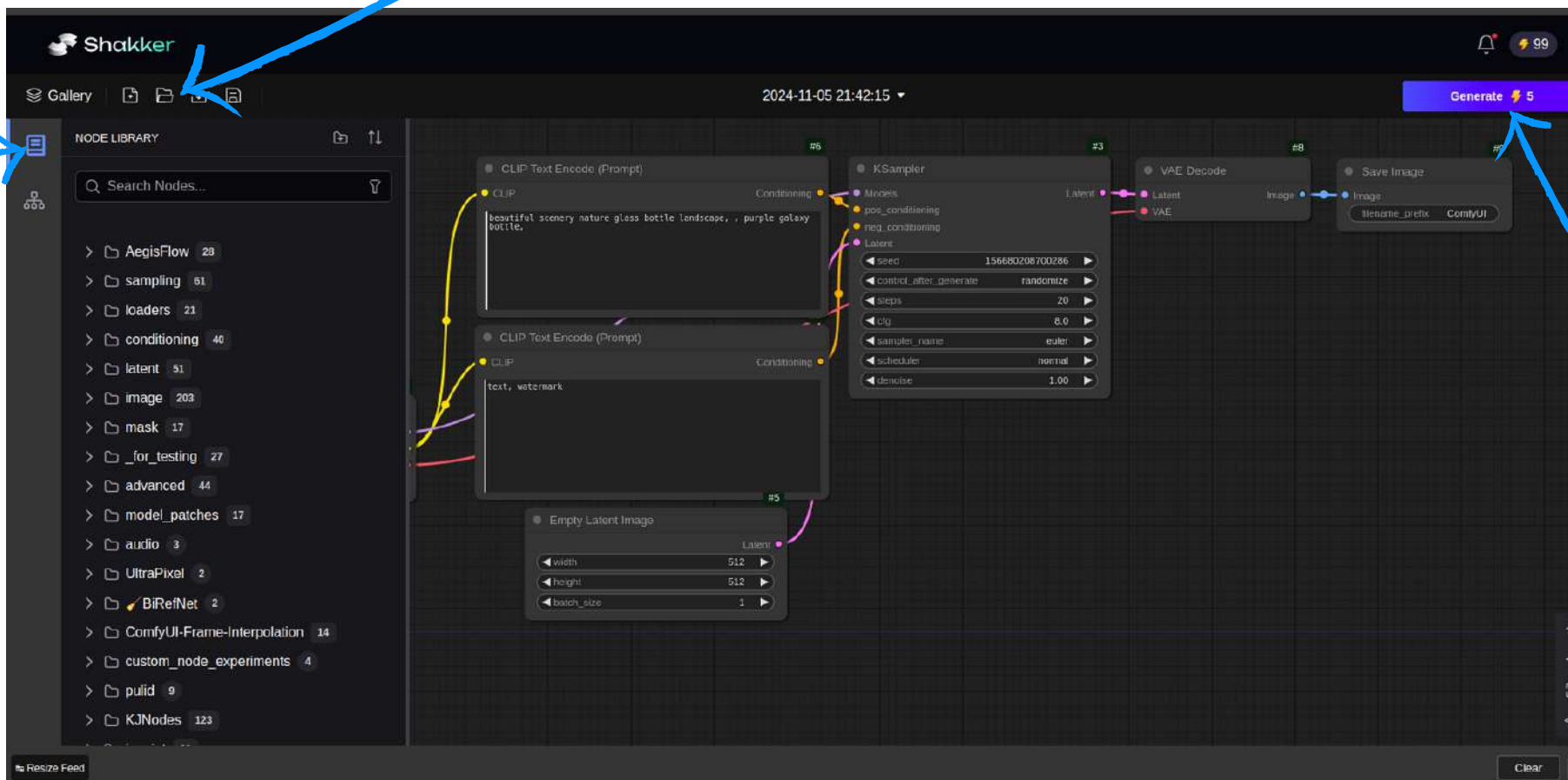


Tìm kiếm các workflow

Sử Dụng ComfyUI (9)

Load workflow từ local

Tìm kiếm
các node
theo chức
năng

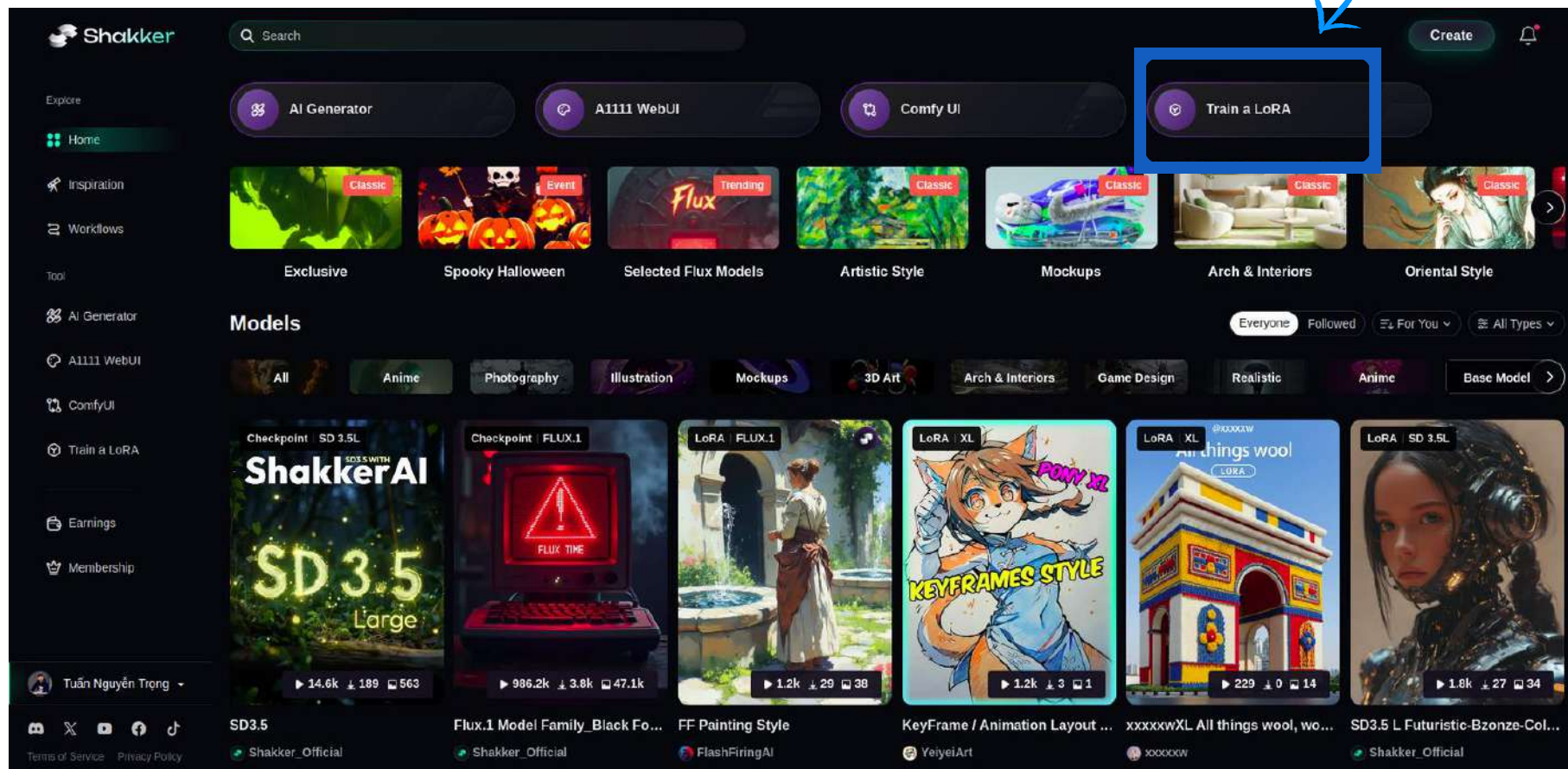


Run

Các chức năng cơ bản

(Mở Rộng) TRAIN LORA VỚI SHAKKER (1)

Chọn Train a
LoRA

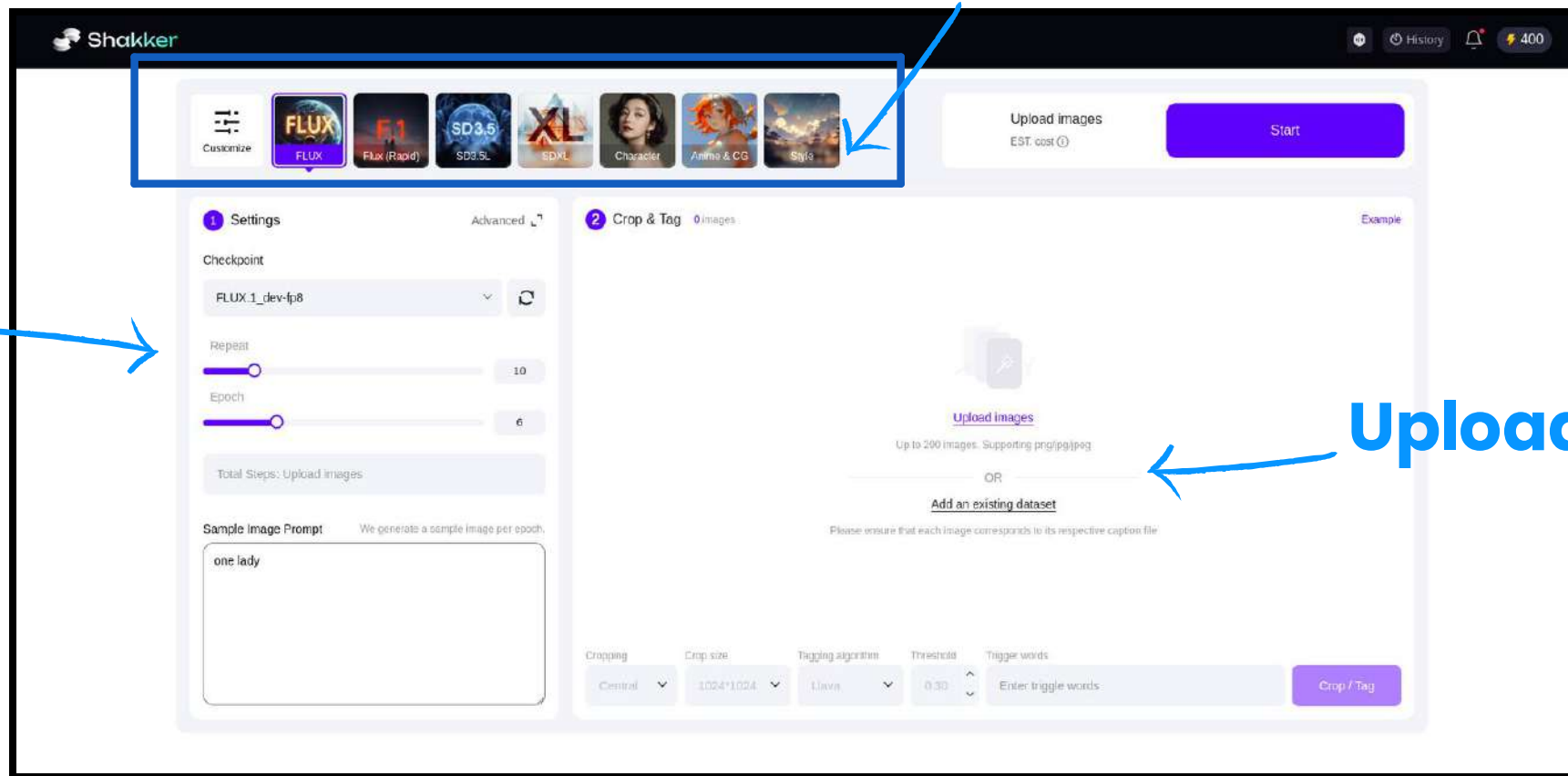


Trang chủ của Shakker.ai

(Mở Rộng) TRAIN LORA VỚI SHAKKER (2)

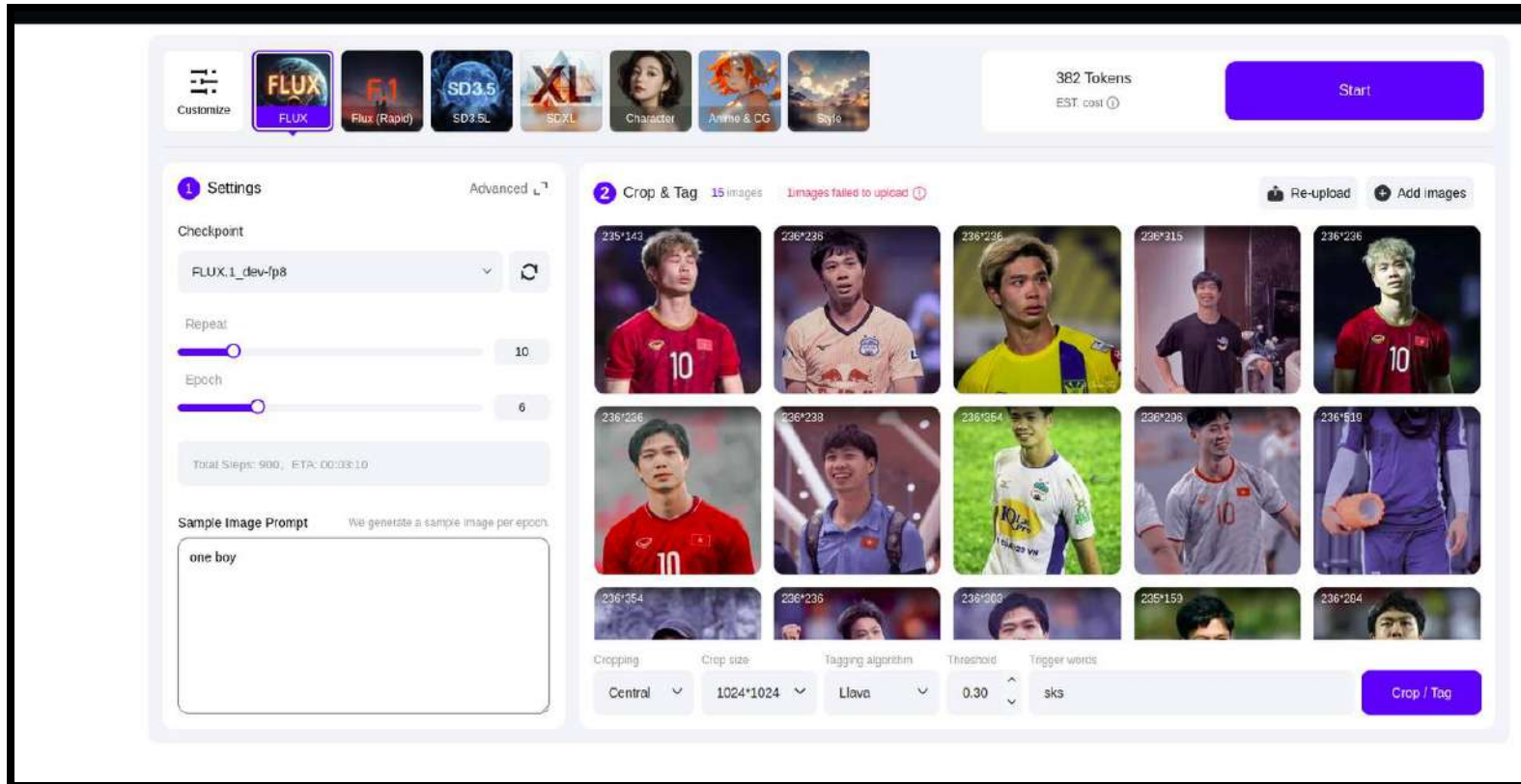
Chọn model theo mục đích train

Các tham số để train (tham khảo các nguồn uy tín)



Upload ảnh

(Mở Rộng) TRAIN LORA VỚI SHAKKER (3)

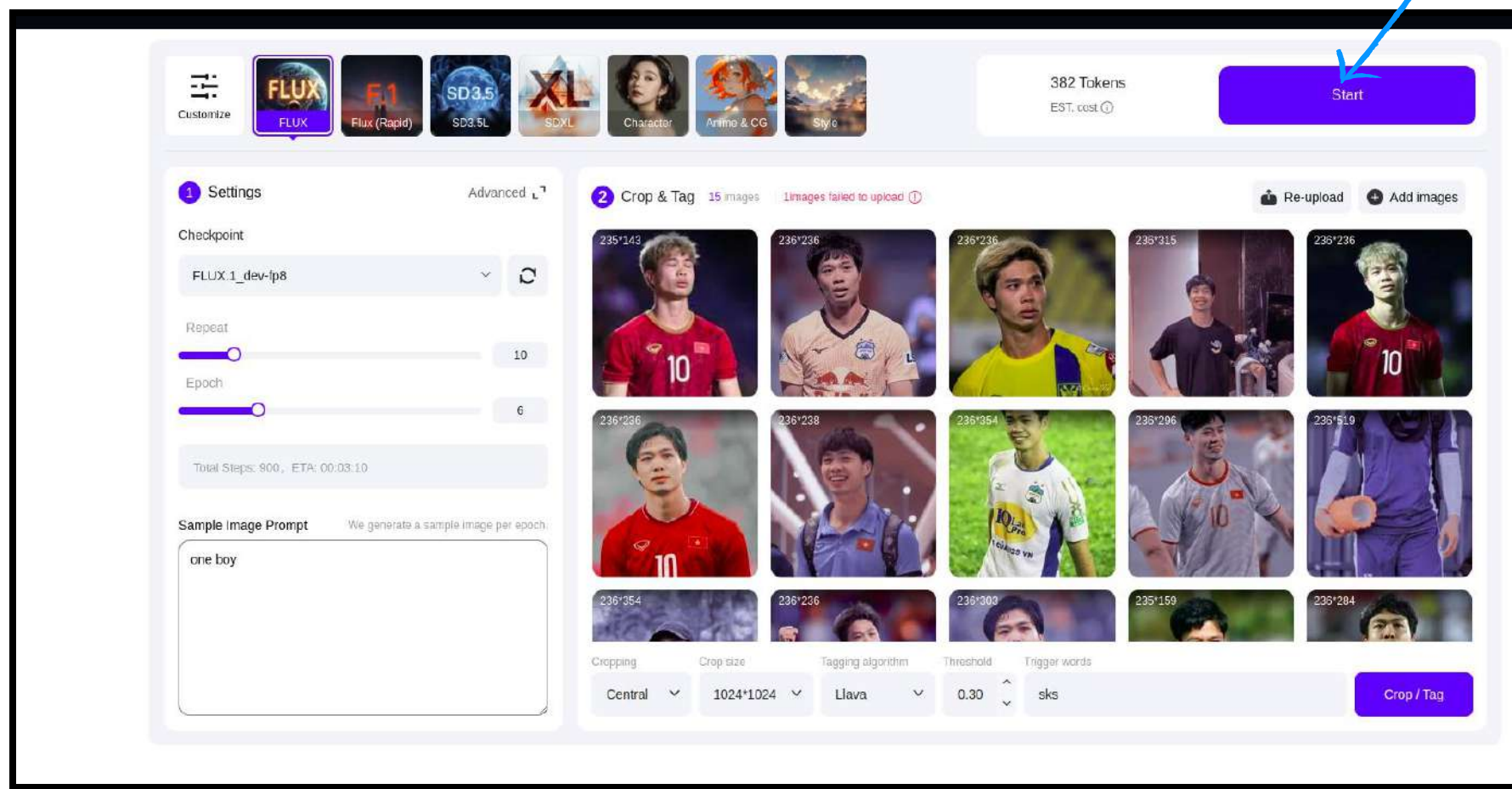


- **Crop size:** đưa về các size quen thuộc (1024x1025, 768x1216,...)
- **Tagger algorithm:** làm caption cho ảnh training (optinal)
- **Trigger words:** từ đặc biệt dùng để ghi nhớ nhân vật

Train LoRA cho 1 nhân vật

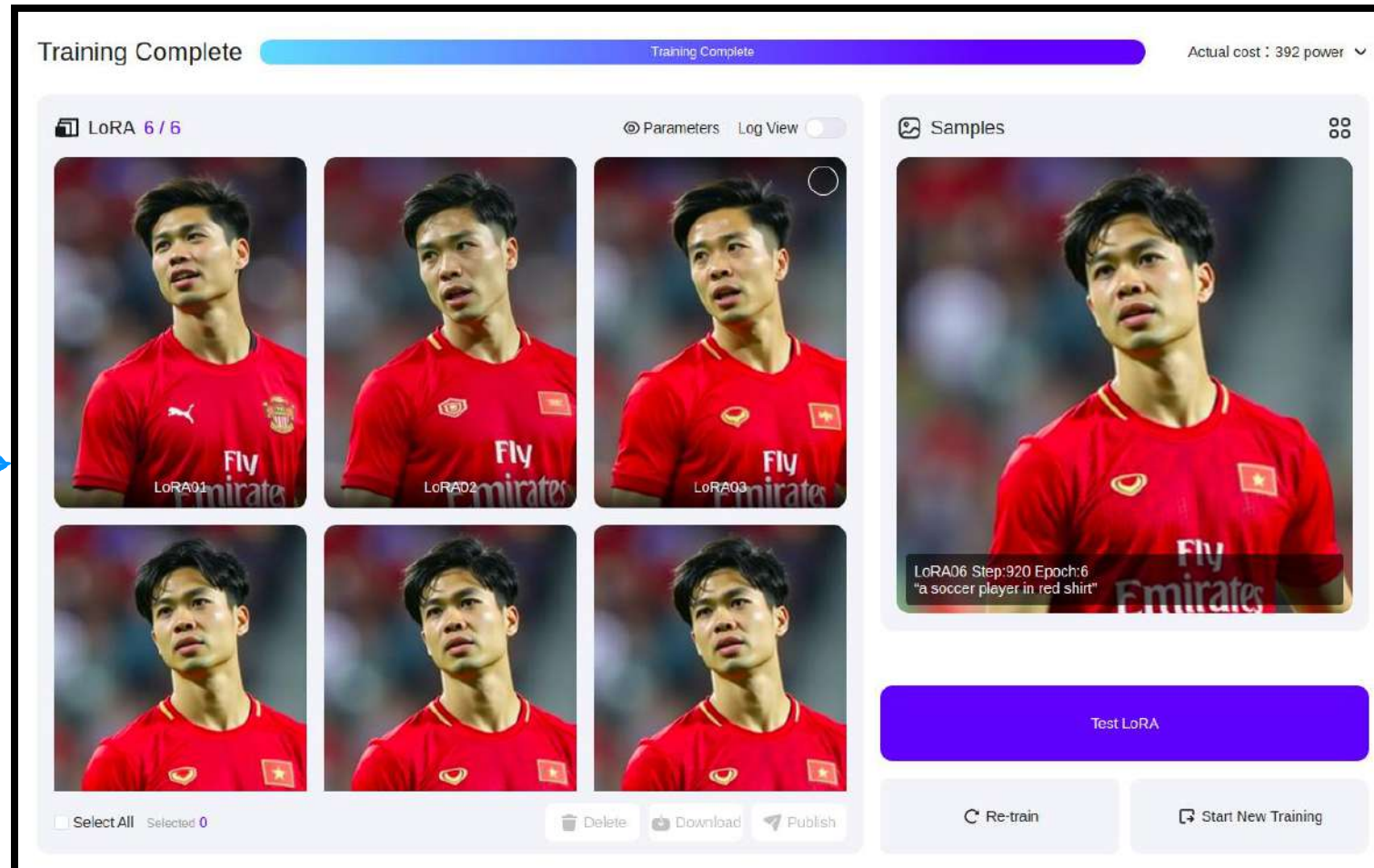
(Mở Rộng) TRAIN LORA VỚI SHAKKER (4)

Start training



(Mở Rộng) TRAIN LORA VỚI SHAKKER (6)

**Ảnh sample
mỗi epoch
với prompt:
a soccer
player in
red shirt**

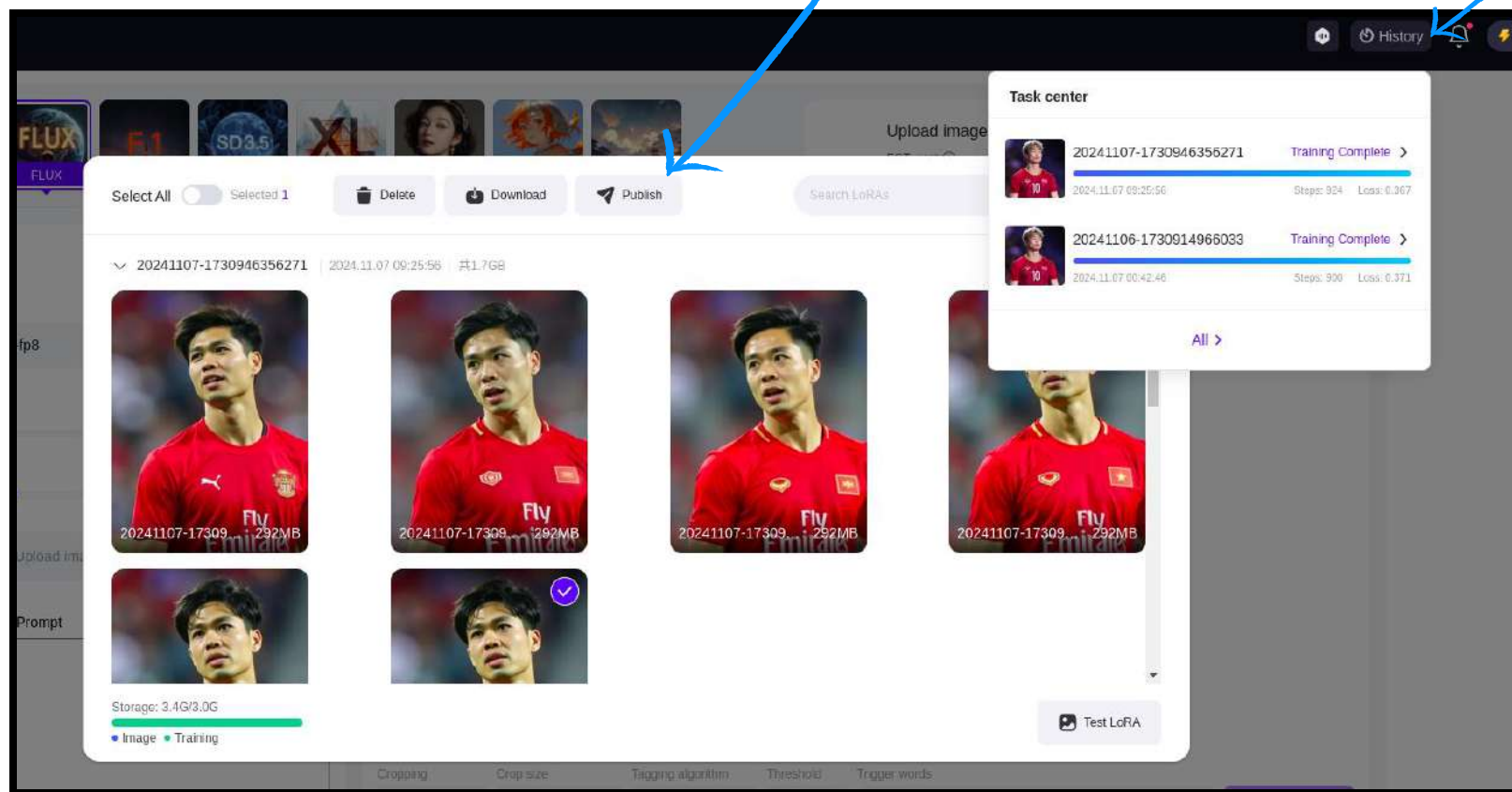


Training hoàn tất

(Mở Rộng) TRAIN LORA VỚI SHAKKER (7)

**Chọn 1 trong 6
checkpoint rồi Publish**

vào history



(Mở Rộng) TRAIN LORA VỚI SHAKKER (8)

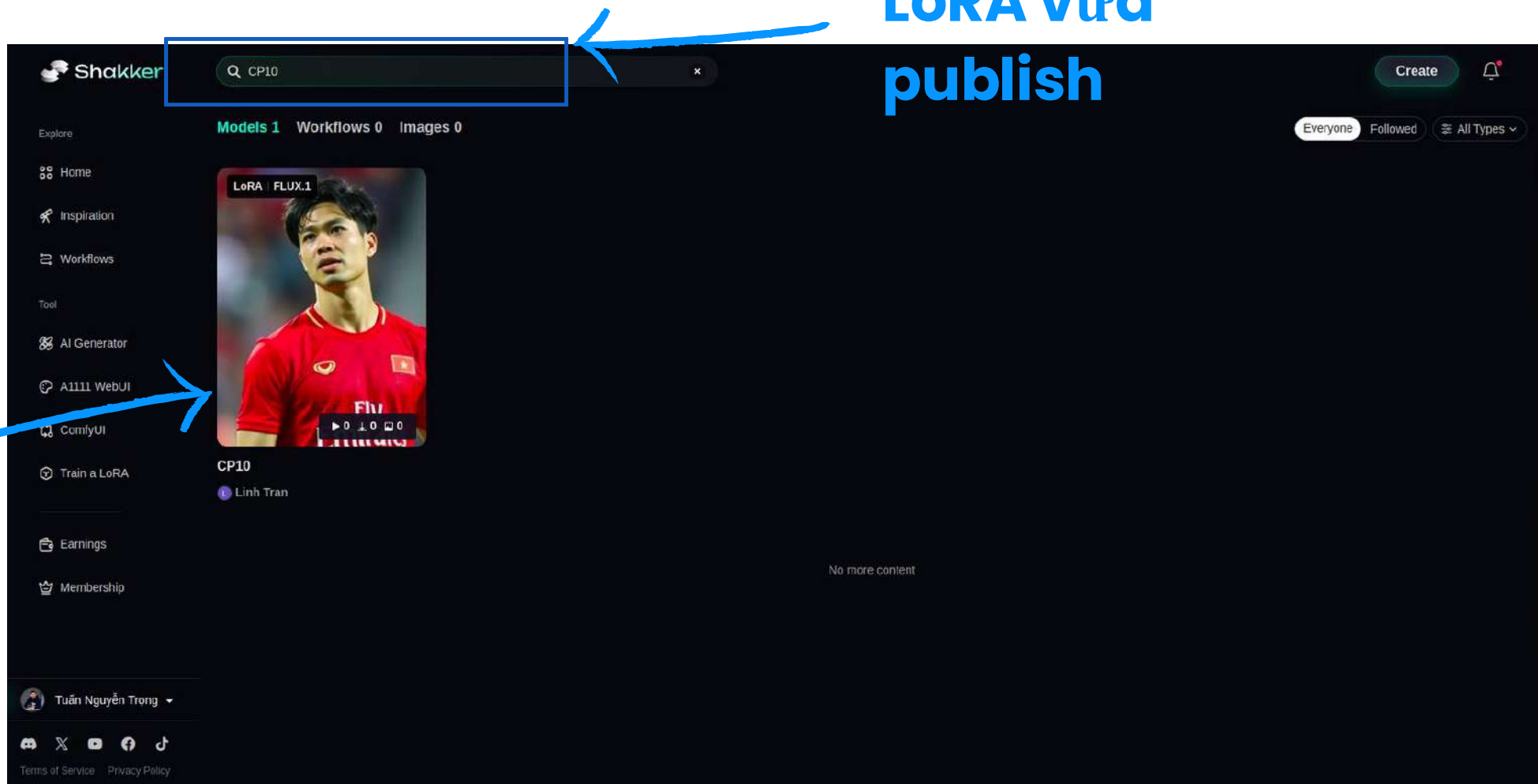
Tên LoRA

The screenshot shows the '1 Create model' step of the Shaker interface. It features a dark theme with a sidebar on the left and a main form area. The form includes fields for 'Name' (containing 'CP10'), 'Original content' (with 'Original' and 'Reprint' buttons), 'Type' (set to 'LoRA'), 'Content Tags' (with 'Category' and 'Function' dropdowns), 'Tags' (a text input with a dropdown), and 'Event' (a dropdown). At the bottom, there's a section for permissions with a checked box for 'Allow online use on shaker'. The interface is divided into three steps: '1 Create model', '2 Add version', and '3 Upload Images'.

(Mở Rộng) TRAIN LORA VỚI SHAKKER (9)

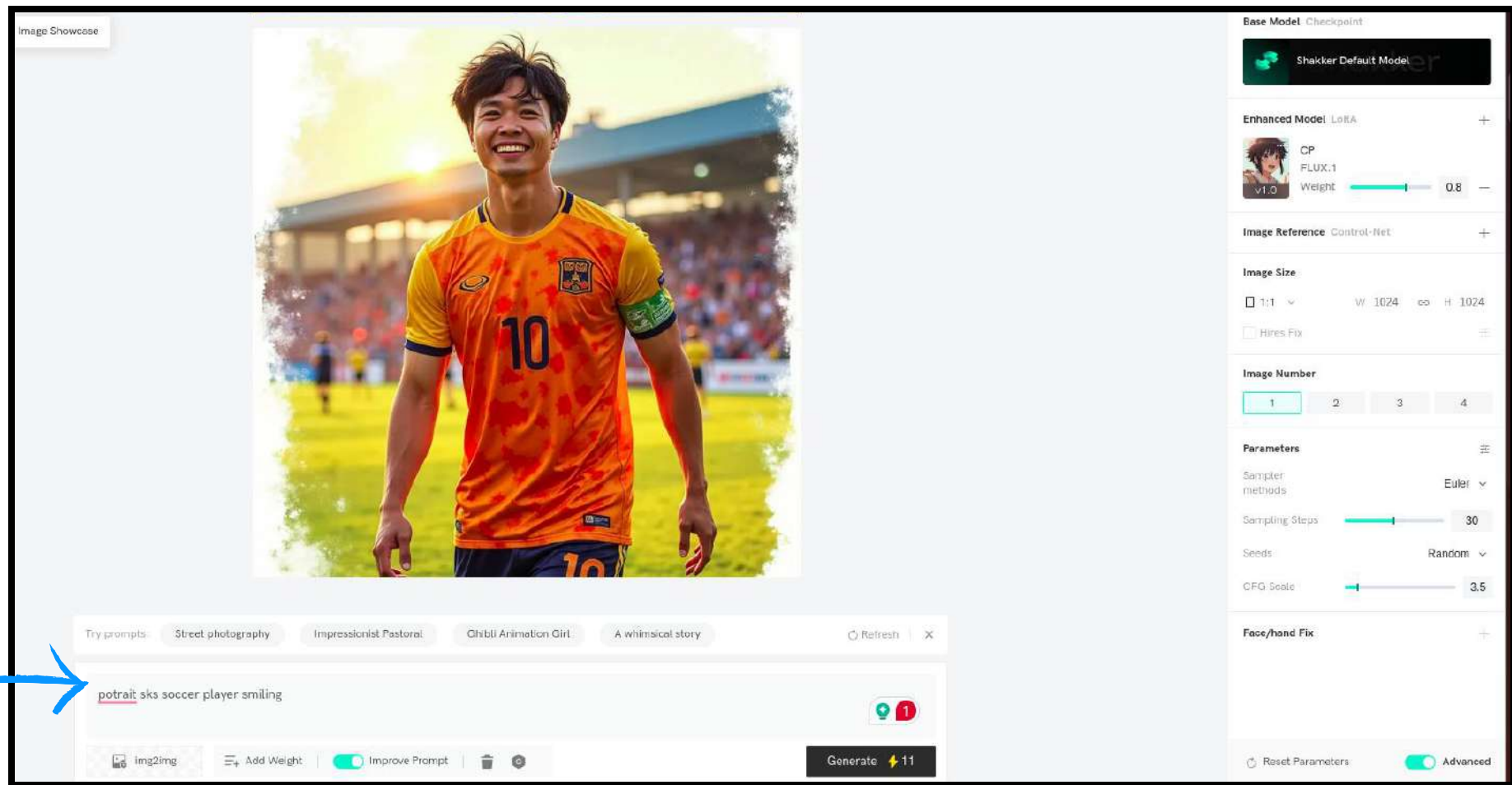
Tìm kiếm
LoRA vừa
publish

Ấn vào để
sử dụng



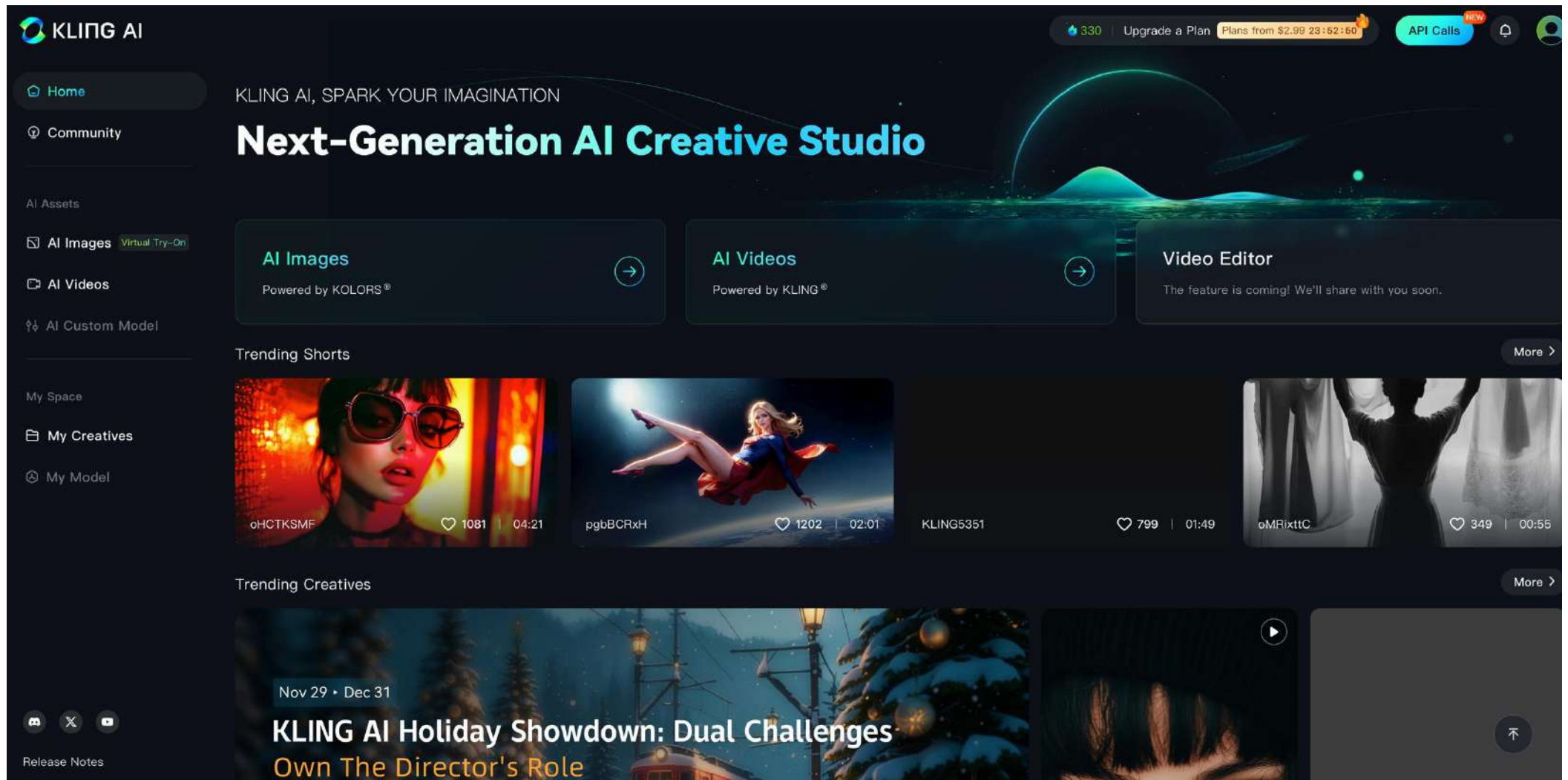
(Mở Rộng) TRAIN LORA VỚI SHAKKER (10)

prompt

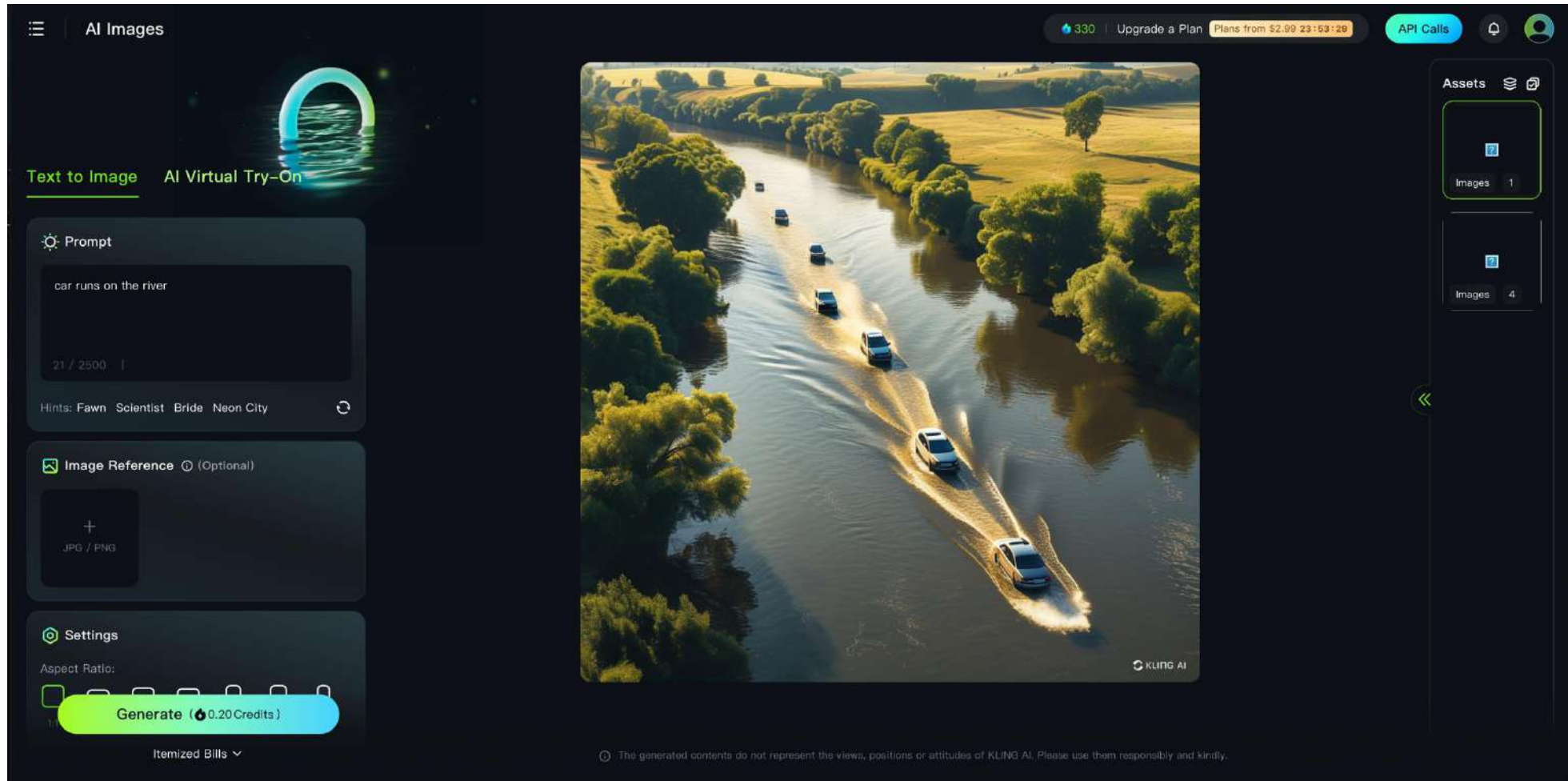


Kết quả

(Mở Rộng) Kling.ai



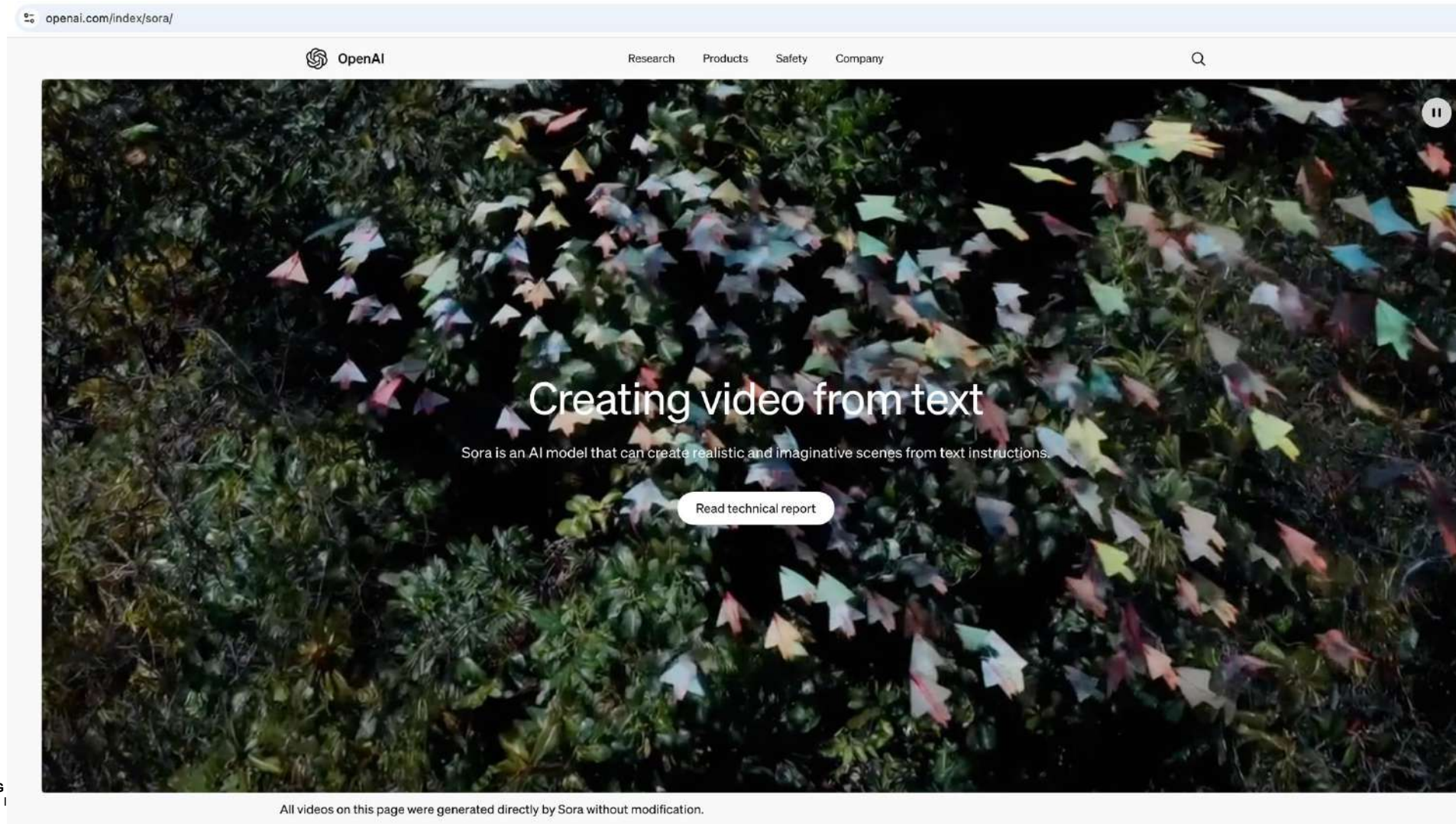
(Mở Rộng) Kling.ai



Mục lục

- Tổng quan
- Prompt trong các ứng dụng sinh ảnh hiện đại
- Stable diffusion
- Giao diện người dùng cho stable diffusion
- **Sinh video**

- Mô hình sinh video từ text được đưa ra bởi OpenAI (<https://openai.com/index/sora/>)



- Đặc điểm
 - Có khả năng hiểu các mô tả phức tạp, ngôn ngữ và ngữ cảnh → tạo ra video với nội dung và phong cách khớp yêu cầu người dùng
 - Tạo ra được video độ dài lên đến 1 phút mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh cao
 - Tạo nhiều góc quay và các chuyển động khác nhau
 - Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực



Prompt: The Glenfinnan Viaduct is a historic railway bridge in Scotland, UK, that crosses over the west highland line between the towns of Mallaig and Fort William. It is a stunning sight as a steam train leaves the bridge, traveling over the arch-covered viaduct. The landscape is dotted with lush greenery and rocky mountains, creating a picturesque backdrop for the train journey. The sky is blue and the sun is shining, making for a beautiful day to explore this majestic spot.

Stable video diffusion (1)

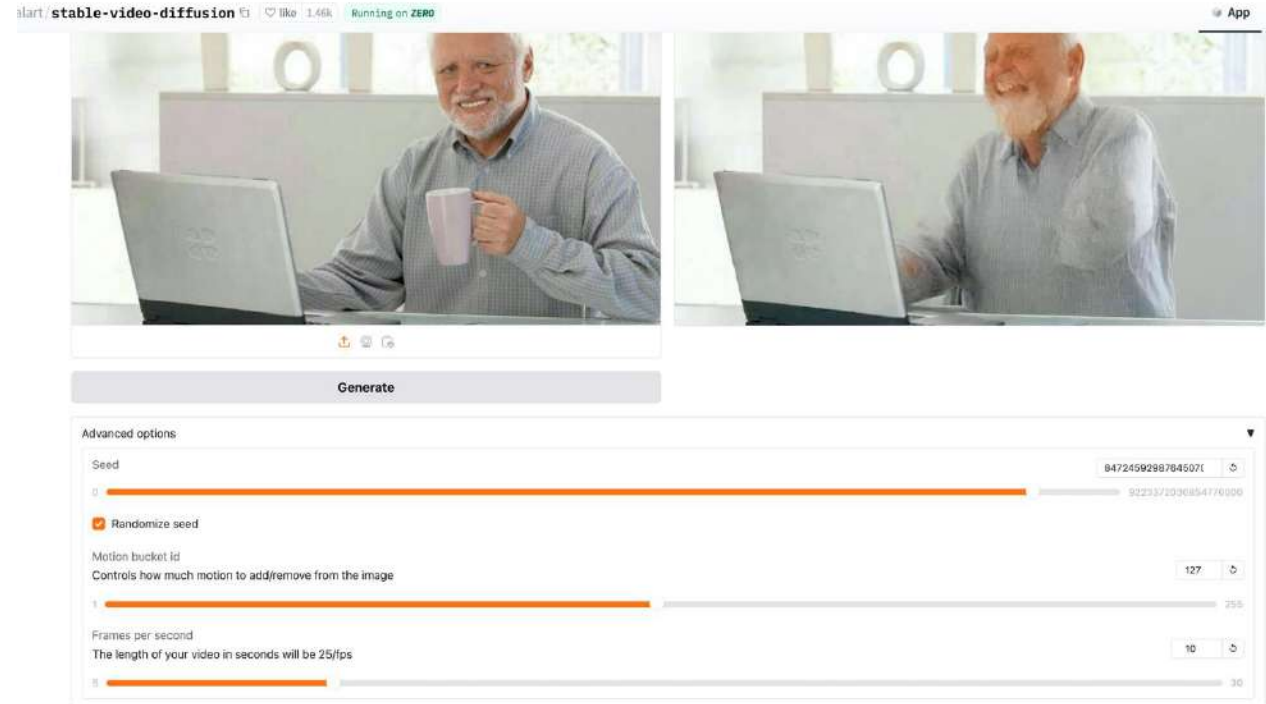
- Có thể sử dụng trên hugging face để sinh video
 - <https://huggingface.co/spaces/multimodalart/stable-video-diffusion>
- Tải ảnh lên để sinh video dựa trên bức ảnh đã tải



- Tạo video dài hơn: lấy frame cuối của video đã sinh ra

Stable diffusion video (2)

- Tùy chọn nâng cao (Advanced options)
 - Seed: giá trị ban đầu tạo ngẫu nhiên để sinh
 - Fix: kết quả nhất quán
 - Motion bucket id: điều chỉnh mức độ chuyển động được thêm vào ảnh
 - Thấp: ít chuyển động
 - Cao: tăng chuyển động
 - Frame per second (FPS): số khung hình trong mỗi giây



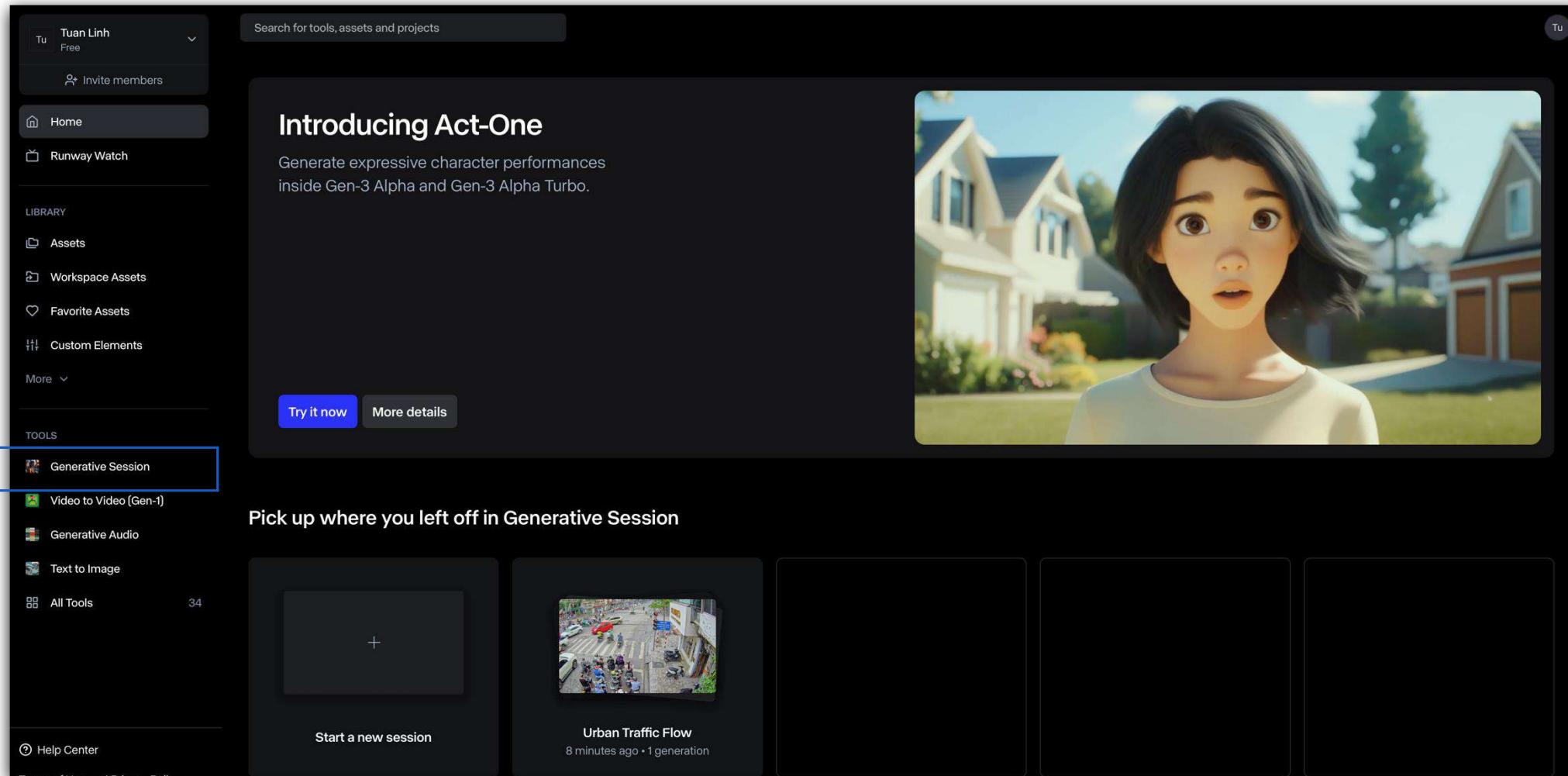
Stable diffusion video (3)

- Ví dụ:



Sử dụng RunwayML (1)

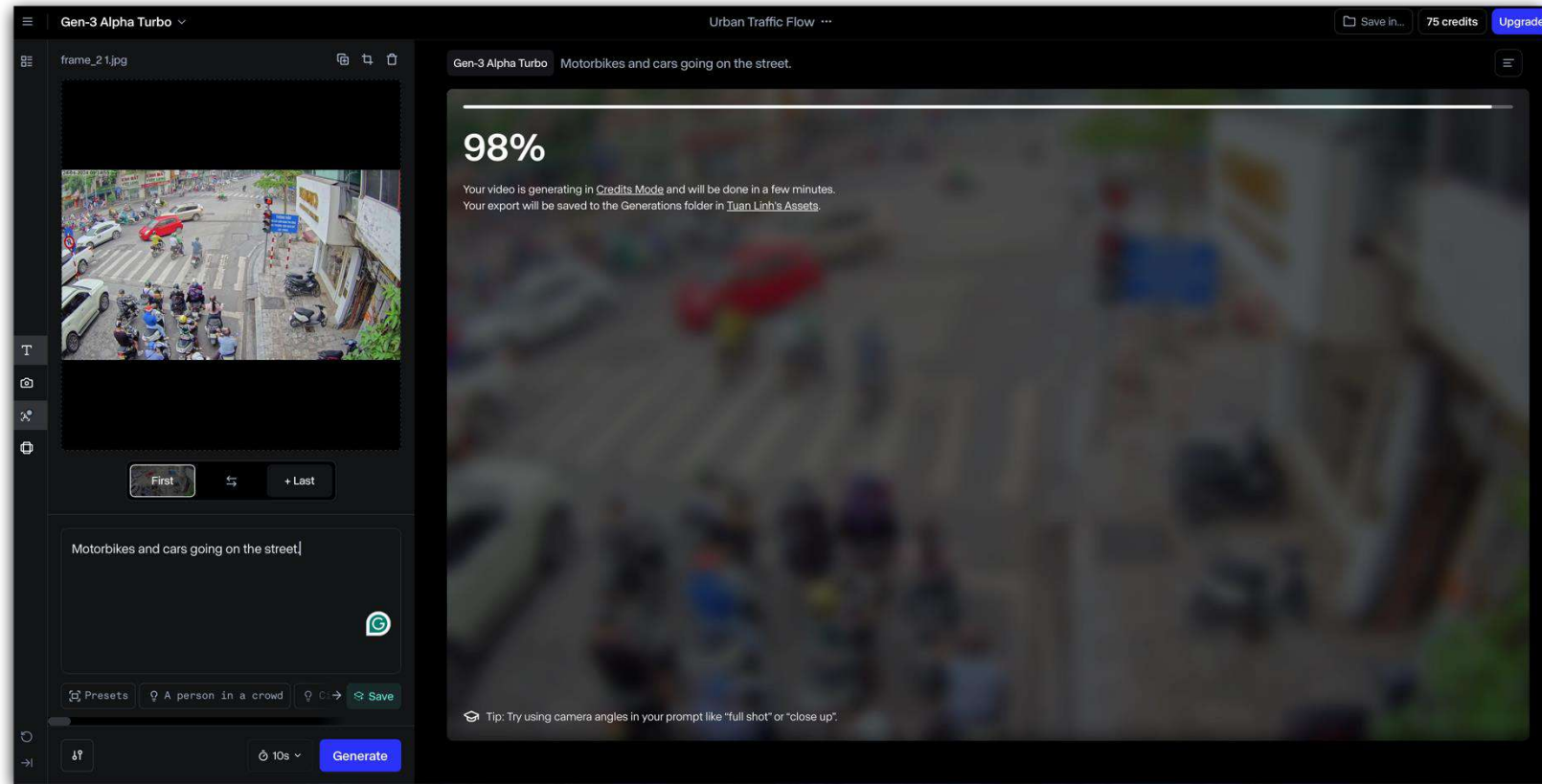
click here



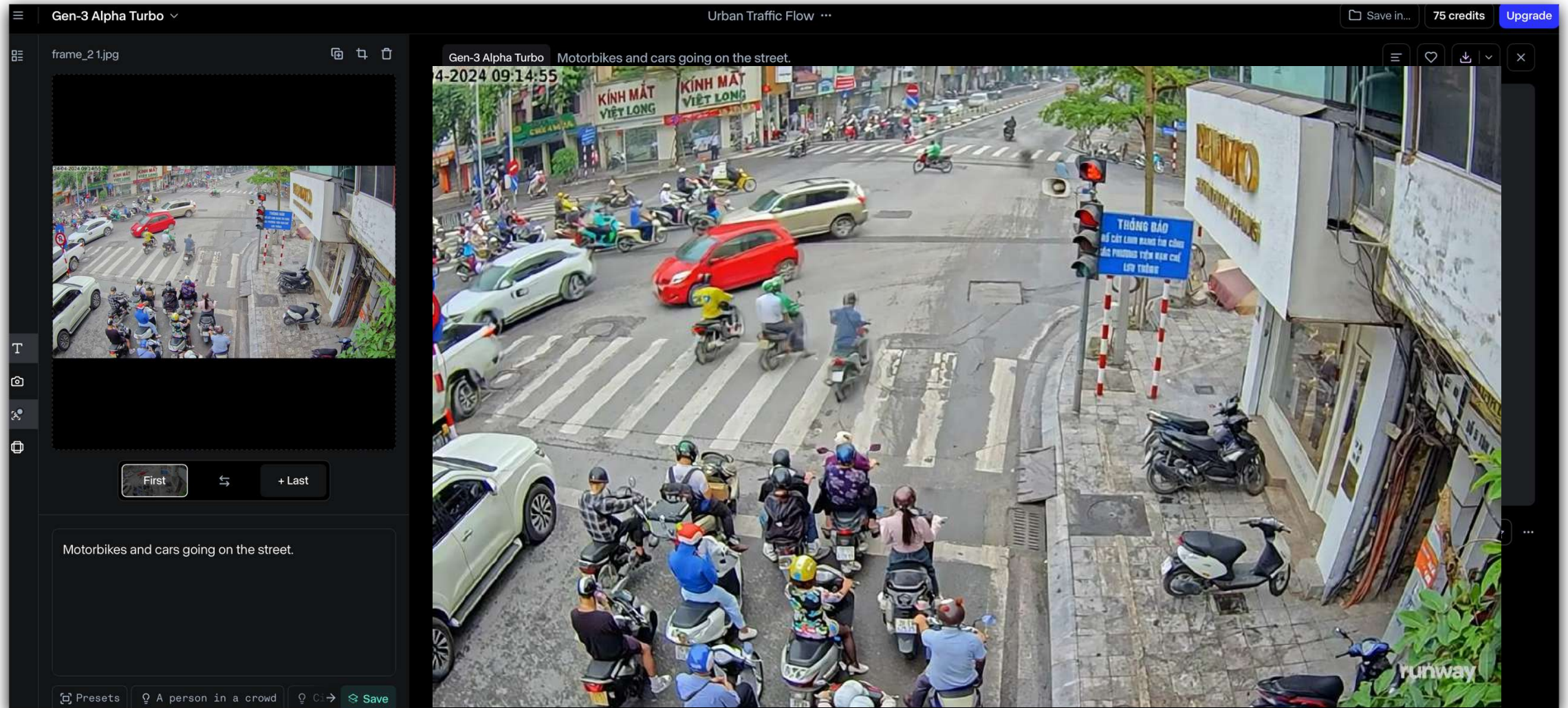
Trang chủ RunwayML

Sử dụng RunwayML (2)

Upload ảnh
và nội
dung video

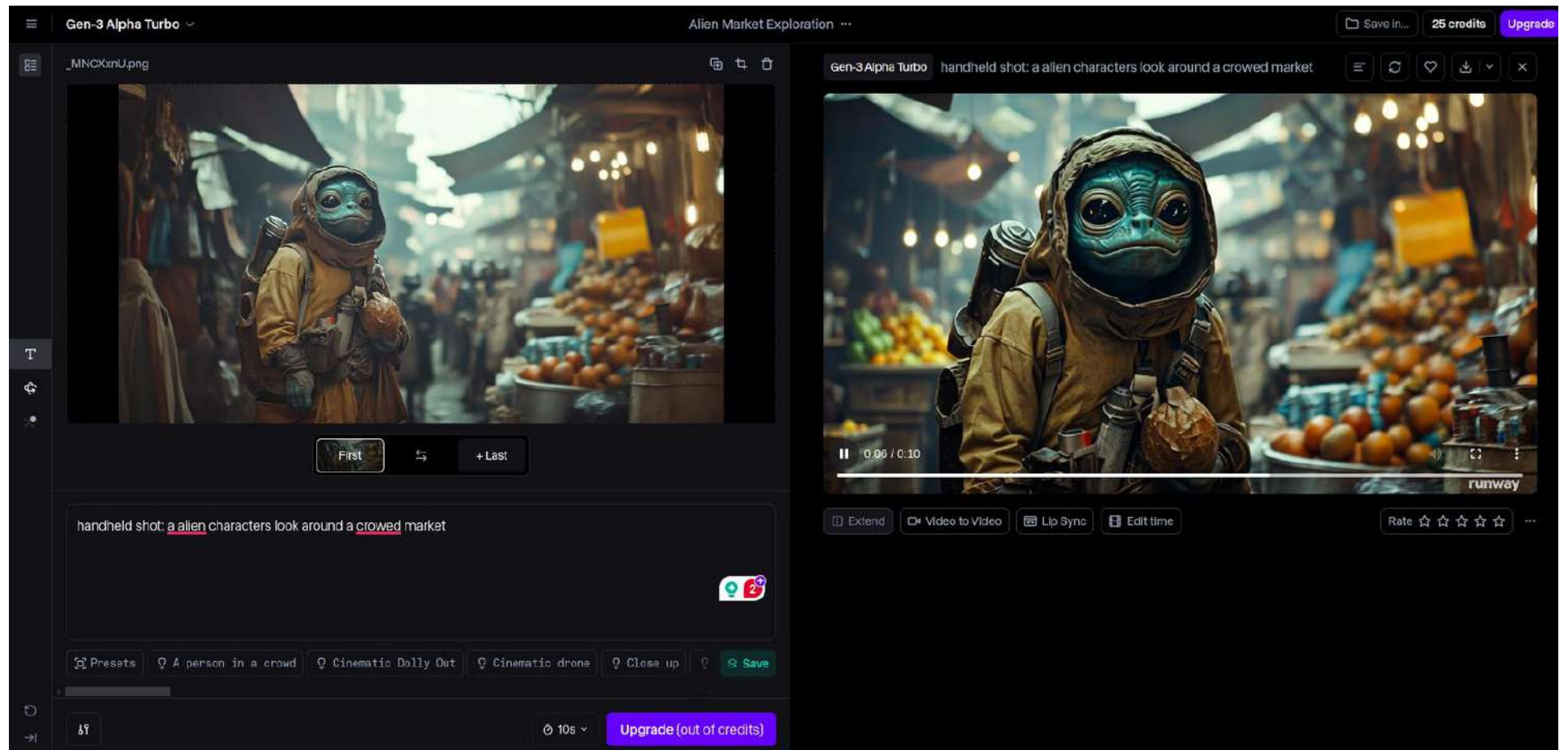


Sử dụng RunwayML (3)



Sử dụng RunwayML (4)

Upload ảnh
và nội
dung video



Sử dụng RunwayML (5)

